英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
BF.109K-4 クルファースト

チャック著
最終更新日: 2023/09/20

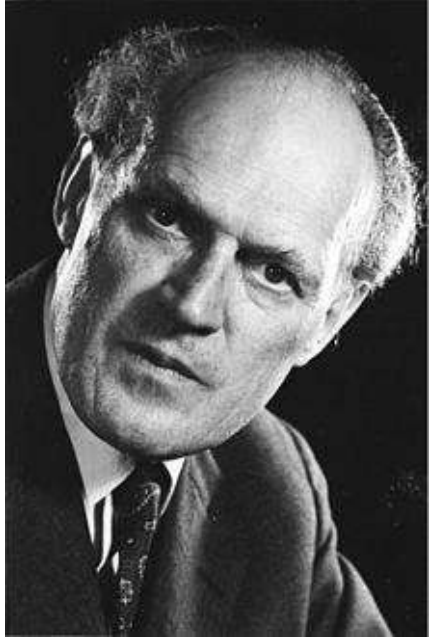
目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジンと燃料の管理
- パート 8 – 航空機の制限
- パート 9 – 武器
- パート 10 – ラジオ
- パート 11 – ナビゲーション
- パート 12 – 空戦
- パート 13 – テールドラッガーを飼いならす

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

の**メッサーシュミット Bf.109**第二次世界大戦でドイツ空軍の戦闘機部隊の主力となったドイツの戦闘機です。Bf.109 は、1939 年のスペイン内戦中に初めて実戦配備され、ジェット機時代の幕開けとなった 1945 年の第二次世界大戦終結の時点でもまだ運用されていました。全金属製のモノコック構造、密閉キャノピー、格納式着陸装置などの特徴があります。水冷の倒立 V12 航空エンジンを搭載していました。1941 年末から、Bf.109 はより優れたフォッケウルフ FW190 によって着実に補完されてきました。

当初は迎撃機として考案されましたが、後のモデルは、爆撃機護衛、戦闘爆撃機、昼夜戦闘機、全天候戦闘機、対地攻撃機、偵察機として機能するなど、複数の任務を遂行するために開発されました。Bf.109 は、ウィリー メッサーシュミットとロバート ルッサーによって設計されました。*バイエルン航空空軍基地*、1930年代初頭から中期にかけて。第二次世界大戦中は複数の国に供給および運用され、戦後も長年にわたり複数の国で運用されました。Bf.109 は史上最も多く生産された戦闘機で、1936 年から 1945 年 4 月までに合計 33,984 機が生産されました。



ウィリー メッサーシュミット
(1898-1978)

ロバート・ラッサー
(1899-1969)

「アントン」、「ベルタ」、「シーザー」、「ドーラ」、「エミール」、「フリードリヒ」、「グスタフ」、「クアフュルスト」という名前は、この変種の正式な文字指定に由来しています (例: Bf 109G) – 「Gustav」）は、第二次世界大戦時のドイツ語の綴りアルファベットに基づいており、他のドイツ航空機の設計にも使用された慣習です。Bf 109 の最終生産バージョンは、1944 年末に導入された K シリーズ、または「クアフュルスト」で、最大 2,000 PS (1,973 馬力) の DB 605D エンジンを搭載しました。外部的には後期生産型の Bf 109G シリーズに似ていますが、内部には多数の変更と空力的改良が組み込まれ、その有効性が向上し、既存の欠陥が修正され、最新の連合国およびソ連の戦闘機との競争力が維持されました。

109 の設計の利点は、85 度の角度で格納される主脚が胴体に取り付けられており、胴体を支持する追加の装置なしで整備のために翼を完全に取り外すことができることでした。また、離陸時や着陸時にかかる荷重に耐える必要がなかったため、翼の構造を簡素化することもできました。この着陸装置の配置の 1 つの大きな欠点は、車輪の軌道が狭いため、地上で航空機が不安定になることでした。安定性を高めるために、脚はやや外側に広がっており、離陸と着陸時にかかる荷重が脚を介して斜めに伝わるという別の問題が発生しました。Bf 109 の小さな舵は、離陸滑走の初期部分でプロペラの強力な後流によって生じる強いスイングを制御するのに比較的効果的ではなく、この横方向のドリフトにより、スイングとは反対側の車輪に不均衡な負荷が生じました。加えられた力が十分に大きい場合、ピボットポイントが破損し、着陸装置の脚が湾の外側に折りたたまれます。経験豊富なパイロットはスイングの制御が簡単だったと報告したが、経験の浅いパイロットの中には離陸時に戦闘機を失った人もいた。

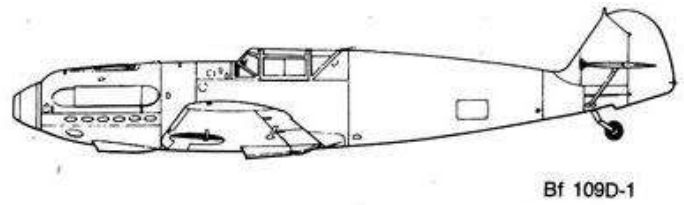
Bf.109の離陸時の扱いの難しさは戦争末期に問題となった。アメリカやイギリスのパイロットとは異なり、ドイツのパイロットは常に戦闘任務に派遣され、飛行教官の職に就くためにローテーションで帰国することはほとんどありませんでした。戦争が長引き、犠牲者が増えるにつれ、「」とも呼ばれるベテランパイロットの数が増加した。*エキスパート*" または "*フリーゲラッセ*』（フライング・エース）は、*クレーム・ド・ラ・クレーム*そして/または最も幸運な人が残りました。経験は希少な資源となった。戦争末期のドイツ空軍は、飛行時間が非常に短く、訓練も不十分なパイロットを不釣り合いなほど多く抱えており、中には8時間の飛行訓練後に戦闘に送られる者もいた。Bf.109 は新人パイロットにとって難しいことで有名で、離陸時と着陸時に多くの事故が発生しました。

Bf.109 は、戦争の初期段階でドイツ国防軍の制空権を獲得するのに役立ちました。A、B、C、D シリーズの初期量産モデルは、比較的低出力の 670 ～ 700 PS (661 ～ 690 馬力) のユンカース Jumo 210 シリーズ エンジンを搭載していました。最初の再設計は E シリーズで行われました。Bf109E」**エミール」**は、より重くて強力な 1,100 PS (1,085 馬力) のダイムラー・ベンツ DB 601 エンジン、より重い武装、および増加した燃料容量に対応するための構造変更を導入しました。航続距離が 660 km に制限されているため、内部燃料のみでの戦闘半径が 300 km に制限されていることもあり、E シリーズの後期型には戦闘爆撃機の運用のための胴体兵器庫や、長距離の標準化された 300 リットルの投下物を装備したものがありました。 - タンクを搭載し、より高出力のDB 601Nエンジンを使用しました。バトル・オブ・ブリテン中、Bf.109Eは本来設計されていなかった護衛戦闘機の役割を押し付けられ、戦闘爆撃機としてだけでなく写真偵察プラットフォームとしても広く使用された。

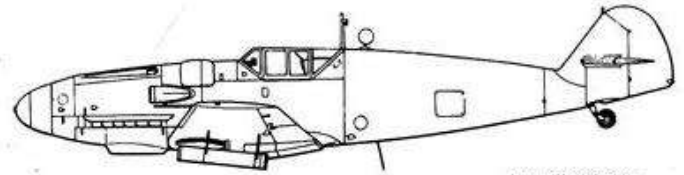
1939 年から 1940 年にかけての 2 回目の大規模な再設計により、F シリーズが誕生しました。”**フリードリヒ」**新しい翼、冷却システム、胴体の空気力学を備え、1,175 PS (1,159 馬力) の DB 601N (F-1、F-2) または 1,350 PS (1,332 馬力) の DB 601E (F-3、F-4) を搭載しました。多くの人が Bf 109 開発の最高点とみなしている F シリーズは、主翼砲を放棄し、すべての武装を前部胴体に集中させ、上部に 2 基の同期機関銃を、後方に 1 基の 15 または 20 mm モーターカノーネマウント砲を備えました。後者はシリンダーバンクの間でプロペラハブを介して点火し、それ自体はより流線型の半楕円形のスピナーで覆われており、これは再形成されたカウリングの流線型によく適合し、エミールサブタイプのより小さい円錐形のスピナーは廃止されました。F タイプでは、テールの両側にあった初期のスタビライザー リフト ストラットも省略されました。改善された空気力学は、その後のすべてのバリエーションで使用されました。

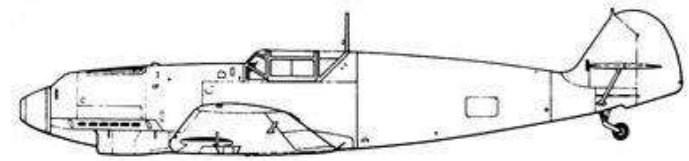
Gシリーズ、あるいは”**グスタフ**」は1942年半ばに導入されました。その初期型 (G-1 から G-4) は、Bf 109F と些細な点でのみ異なり、最も顕著なのは、より強力な 1,475 PS (1,455 馬力) DB 605 エンジンです。後期の G シリーズ (G-5 から G-14) は、武装が強化され、一般に工場で取り付けられるパッケージ化されたパーツのキットを提供する、多数のバリエーションで生産されました。*ウムルスト・バウゼッツェ*(通常はウンバウと契約しており、設置時に航空機の名称に「/U」接尾辞を追加します。”と呼ばれるフィールドキット*リュストセッツェ*」はGシリーズでも利用可能でしたが、それらは航空機のタイトルを変更しませんでした。1944 年初頭までに、戦術的要件により MW-50 水噴射ブーストと高性能スーパーチャージャーが追加され、エンジン出力が 1,800 ～ 2,000 PS (1,775 ～ 1,973 馬力) に向上しました。

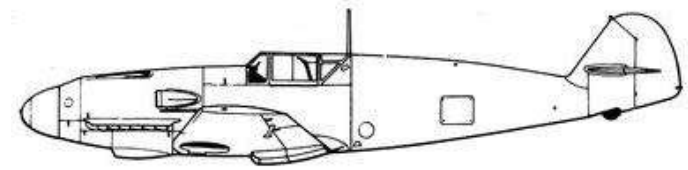
Bf 109 の最終生産バージョンは K シリーズまたは「」でした。**クアフュルスト」**、1944 年後半に導入され、最大 2,000 PS (1,973 馬力) の DB 605D エンジンを搭載しました。外部的には後期生産型の Bf 109G シリーズに似ていますが、内部には多数の変更と空力的改良が組み込まれ、その有効性が向上し、欠陥が修正され、最新の連合国およびソ連の戦闘機との競争力を維持しました。Bf 109 の卓越した上昇速度は、P-51D マスタング、スピットファイア Mk. を含む多くの連合軍の敵よりも優れていました。XIV とホーカー テンペスト Mk. V.

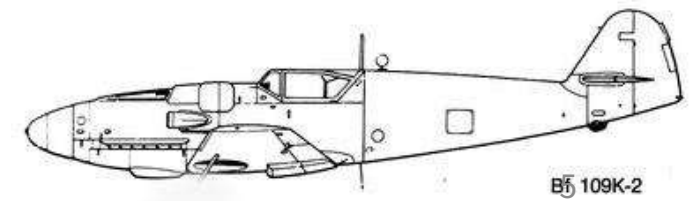

Bf 109D-1

Bf 109F-4


Bf 109G-6/R2


Bf 109B-1


Bf 109F-1


Bf 109K-2

Bf.109 は、第二次世界大戦でトップ成績を収めた 3 人のドイツ戦闘機エースによって操縦され、主に東部戦線で第 52 戦闘航空団とともに飛行し、928 回の勝利を収めました。史上最高得点を記録した戦闘機のエース、エーリッヒ・ハルトマンは Bf 109 を操縦し、352 回の航空勝利を収めたとされています。この航空機は、158回の航空勝利を達成し、北アフリカ戦線で最高得点を記録したドイツのエースであるハンス・ヨアヒム・マルセイユによって操縦されました。絶え間ない開発により、Bf.109 は終戦まで連合軍の最新戦闘機との高い競争力を維持しました。経験豊富な Bf.109 パイロットは、エネルギー戦闘と射撃の達人であることが知られていました。ドイツ空軍は戦術の革新性と柔軟性を重視していました。パイロットは自主的に考え、状況の変化に適応するよう奨励されました。そしてそのような考えは、戦後に書かれたパイロットの伝記に明らかです。ほとんど "*戦闘航空団*」（ファイターウィングス）は、軍事パレードに使用されるものよりも、緩やかで柔軟な編隊を優先し、大きな効果を上げました。

Bf.109 では、第二次世界大戦中の他のどの航空機よりも多くの空中撃墜が行われました。航空勝利の多くは、1941 年のバルバロッサ作戦中に、訓練が不十分で組織化が不十分なソ連軍に対して達成されました。この時点でソ連軍は21,200機の航空機を失い、その約半分が戦闘で失われた。撃墜された場合、ドイツ空軍のパイロットは友軍領土に着陸またはパラシュートで降下し、再び戦闘に戻る可能性がある。戦争後半、連合軍の勝利により戦いが接近し始め、その後ドイツ領土では爆撃がドイツ空軍に多くの標的を与えた。

このユニークな出来事の組み合わせは、1944 年の非常に早い時期にアメリカの戦闘機の戦術に大きな変更が起こり、帝国上空で連合軍に昼間の制空権を確実に与えるまでは、個人パイロットの史上最高の勝利スコアをもたらしました。150 名の Bf.109 パイロットがそれぞれ 100 機以上の敵機を破壊したとされています。このうち 13 名は 200 名以上の撃墜数を記録し、2 名は 300 名以上の撃墜数を記録しました。合計すると、このグループのパイロットは合計 15,000 名近い撃墜数を記録したとされています。

エーリッヒ・“ブビ”・ハルトマン
(1922-1993)
352 空撮勝利

ハンス・ヨアヒム・“ヨッヘン”・マルセイユ
(1919-1942)
空中勝利158回

ゲルハルト・“ゲルト”・バルクホルン
(1919-1983)
航空勝利数 301 回

ギュンター・ラル
(1918-2009)
275 空撮勝利

ウォルター・ノボトニー
(1920-1944)
258 回の空中勝利

1942 年、Bf.109 は西ヨーロッパで部分的にドイツの新型戦闘機フォッケウルフ Fw190 に置き換えられ始めましたが、その後も東部戦線や帝国防衛において多くの役割を果たし続けました。地中海作戦劇場やエルヴィン・ロンメルのアフリカ軍団でも同様だ。イタリア、フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、クロアチア、スロバキアを含むドイツの同盟国のいくつかにも供給されました。

奇妙な運命のいたずらで、イスラエル空軍は 1948 年のアラブ・イスラエル戦争中にチェコスロバキアから購入したアヴィア S-199 派生機を運用しました。S-199 は Bf 109G 機体を使用していましたが、オリジナルの DB 605 エンジンが利用できなかったため、代替の動力ユニットを調達する必要がありました。この航空機は、ハインケル He-111 爆撃機に装備されているユンカース Jumo 211F エンジンと同じタイプのプロペラを使用することが決定されました。しかし、結果は満足のいくものとは程遠く、非常に憂慮すべき操縦特性を示す航空機となった。プロペラを備えた代替エンジンはダイムラー・ベンツのユニットのような応答性を欠き、巨大な外羽根プロペラによって生み出されるトルクにより制御が非常に困難でした。これと109のナロートラック足回りとの組み合わせで、着陸と離陸は非常に危険でした。このタイプの欠点にもかかわらず、イスラエル人は「」で8回の勝利を収めました。*酒猿*」（ヘブライ語で「ナイフ」）。

全体として、Bf.109 はまさに DCS で入手可能な第二次世界大戦で最も悲惨な航空機の 1 つです。その優れた火力、優れた上昇率、対気速度により、マスタング、スピットファイア、サンダーボルトのパイロットに対して手強い敵となります。コックピットの視界は限られていますが、機関銃と大砲の構成により、狙いを定めて射撃する場所を予測することが容易になります。有能な手にかかれば、クアフュルストは驚異的な速度で絶望的な連合軍戦闘機と並ぶと背筋がゾクゾクするような素晴らしい戦闘機です。姿勢を高く保ち、素早く行動し、敵が予期していないときに奇襲を利用して攻撃しましょう。これらは、エーリッヒ・ハルトマンが戦闘で使用した中心的な原則でした。「見て、決めて、攻めて、離れる」。現代の空軍は今日でもこれらの概念を適用しています。それらをマルチプレイヤーに適用すると、

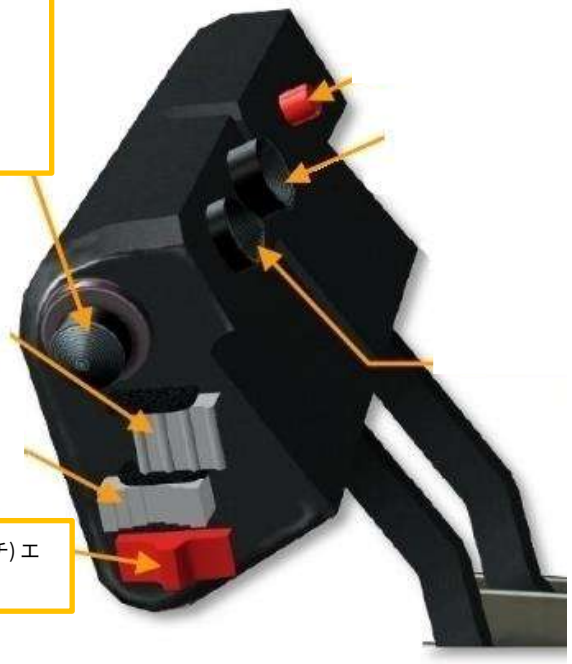
必要なものをマッピング

+ トーブレーキ (ペダルにマッピング)

必要なものをマッピング

COMM – プッシュツートーク

エンジン回転数の減少 (ドレーザール、プロップ ピッチ) エ
ンジン回転数の増加 (ドレーザール、プロップ ピッチ)



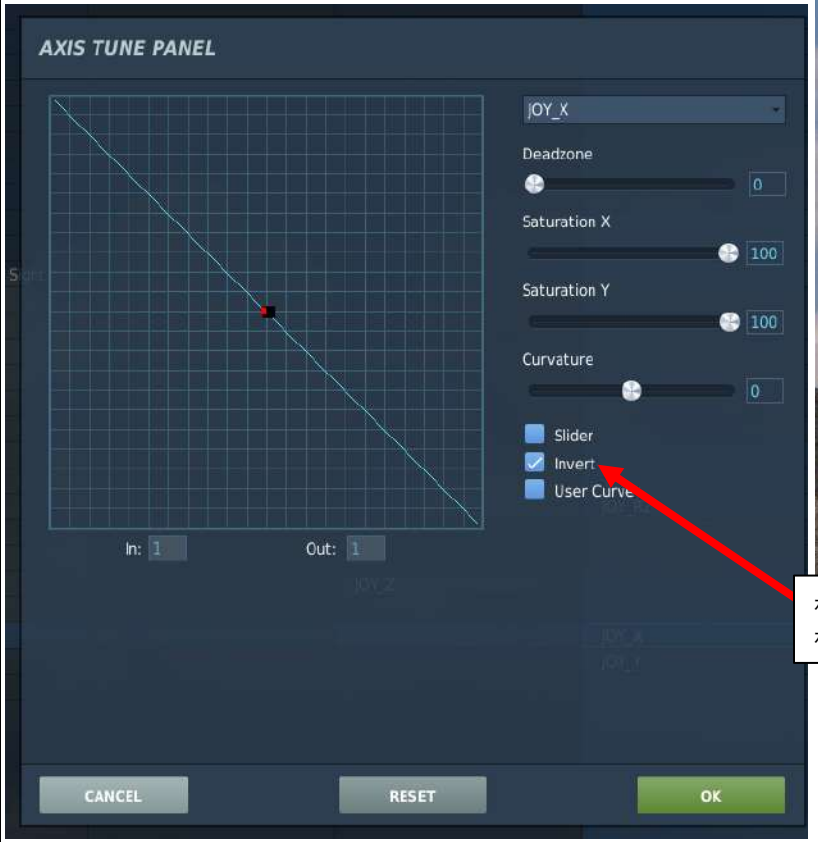
フラップダウン
フラップアップ

スロットルレバー

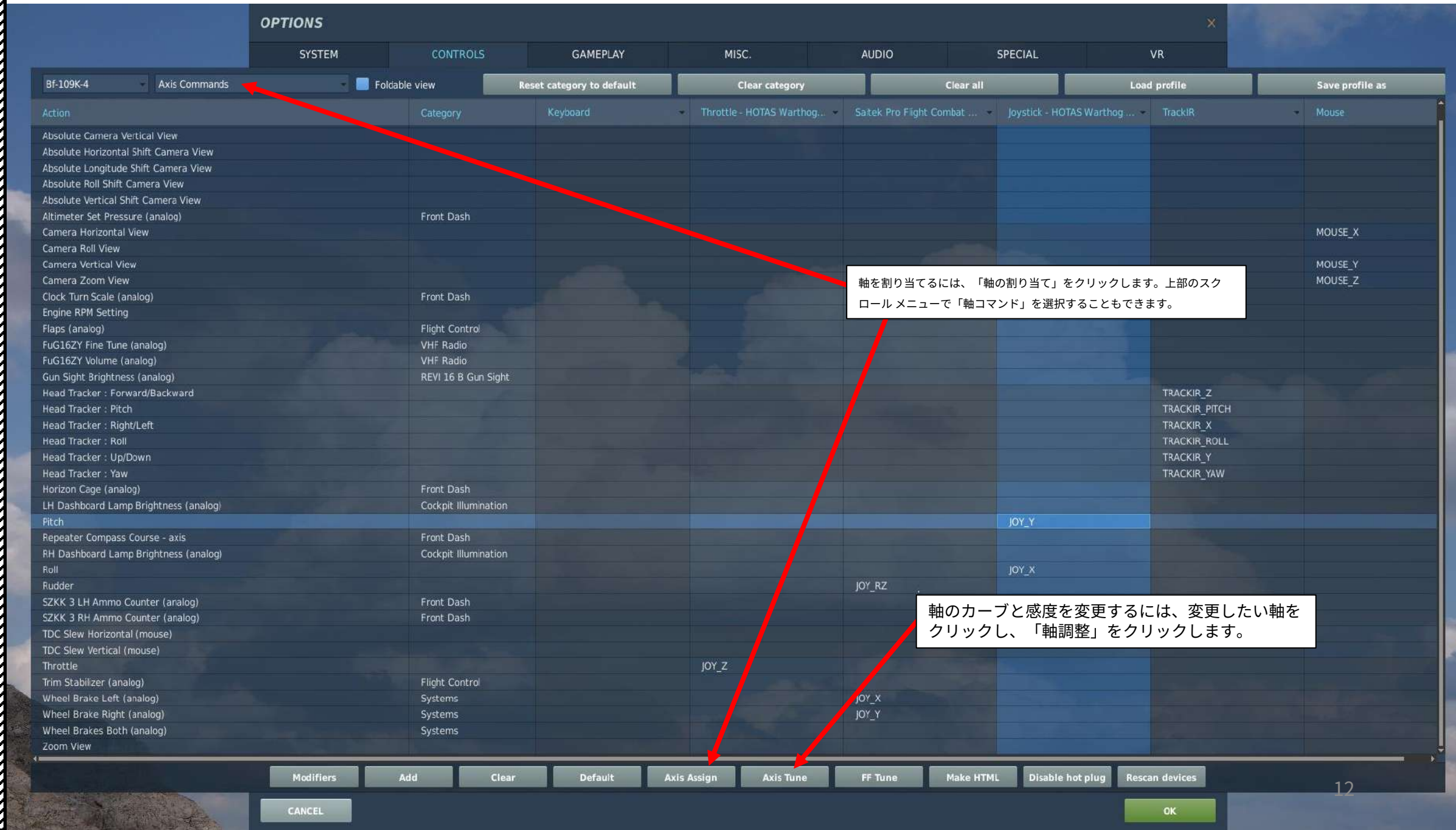
下部構造 (着陸装置) – トグル

次の軸をバインドします。

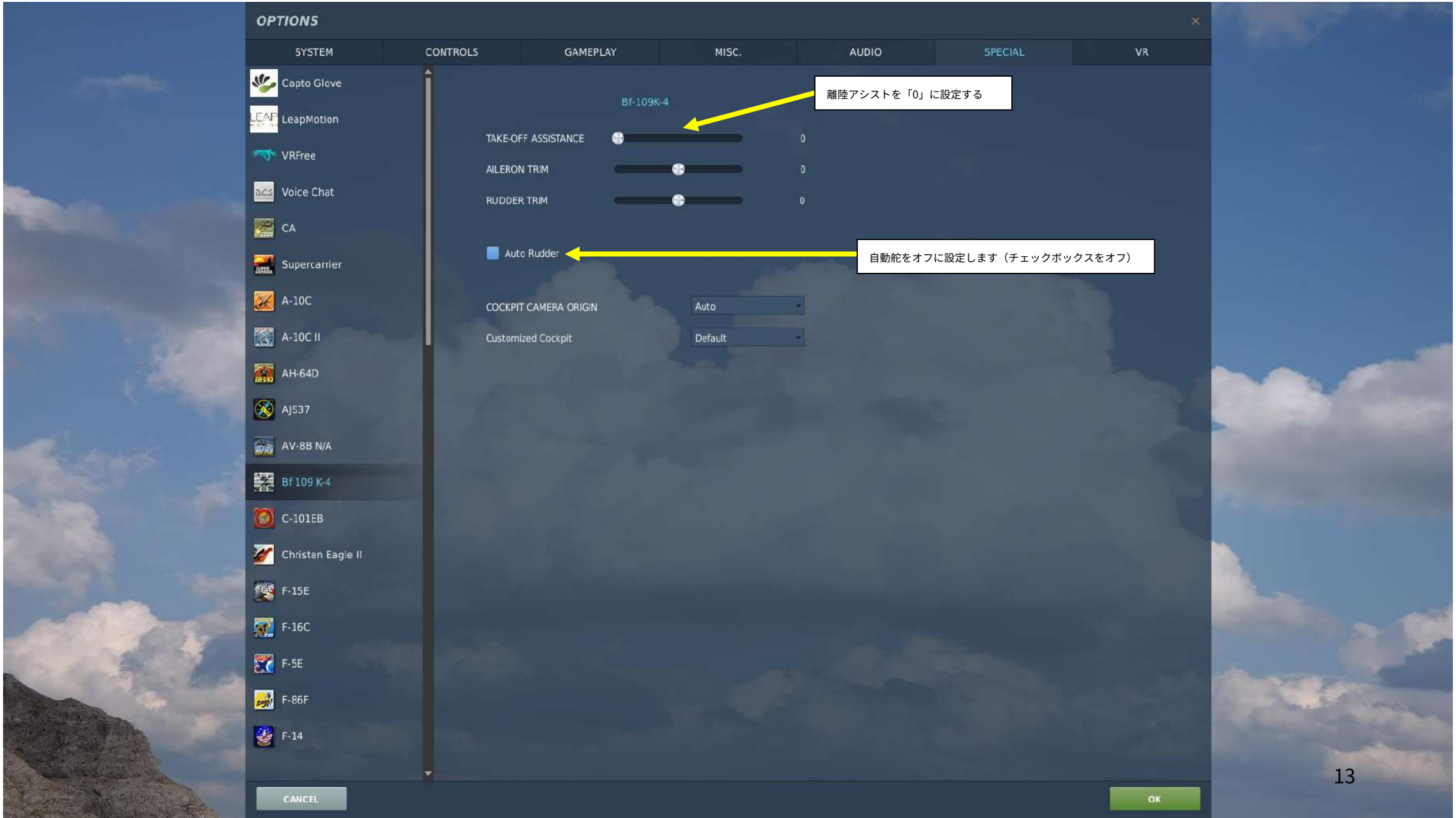
- ピッチ、ロール、ラダー (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0)
- スロットル – マニホールド圧力/ブースト/ATAを制御
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右



ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは「INVERT」に設定されていません。各ホイール ブレーキの [Axis Tune] メニューで [INVERT] をクリックする必要があります。


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
Bf-109K-4
Axis Commands
Foldable view
Reset category to default
Clear category
Clear all
Load profile
Save profile as
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS Warthog...
Saitek Pro Flight Combat ...
Joystick - HOTAS Warthog ...
TrackIR
Mouse
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
Altimeter Set Pressure (analog) Front Dash
Camera Horizontal View MOUSE_X
Camera Roll View
Camera Vertical View MOUSE_Y
Camera Zoom View MOUSE_Z
Clock Turn Scale (analog) Front Dash
Engine RPM Setting
Flaps (analog) Flight Control
FuG16ZY Fine Tune (analog) VHF Radio
FuG16ZY Volume (analog) VHF Radio
Gun Sight Brightness (analog) REVI 16 B Gun Sight
Head Tracker : Forward/Backward TRACKIR_Z
Head Tracker : Pitch TRACKIR_PITCH
Head Tracker : Right/Left TRACKIR_X
Head Tracker : Roll TRACKIR_ROLL
Head Tracker : Up/Down TRACKIR_Y
Head Tracker : Yaw TRACKIR_YAW
Horizon Cage (analog) Front Dash
LH Dashboard Lamp Brightness (analog) Cockpit Illumination
Pitch JOY_Y
Repeater Compass Course - axis Front Dash
RH Dashboard Lamp Brightness (analog) Cockpit Illumination
Roll JOY_X
Rudder JOY_RZ
SZKK 3 LH Ammo Counter (analog) Front Dash
SZKK 3 RH Ammo Counter (analog) Front Dash
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Throttle JOY_Z
Trim Stabilizer (analog) Flight Control
Wheel Brake Left (analog) Systems JOY_X
Wheel Brake Right (analog) Systems JOY_Y
Wheel Brakes Both (analog) Systems
Zoom View
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸のカーブと感度を変更するには、変更したい軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
Disable hot plug
Rescan devices
CANCEL
OK

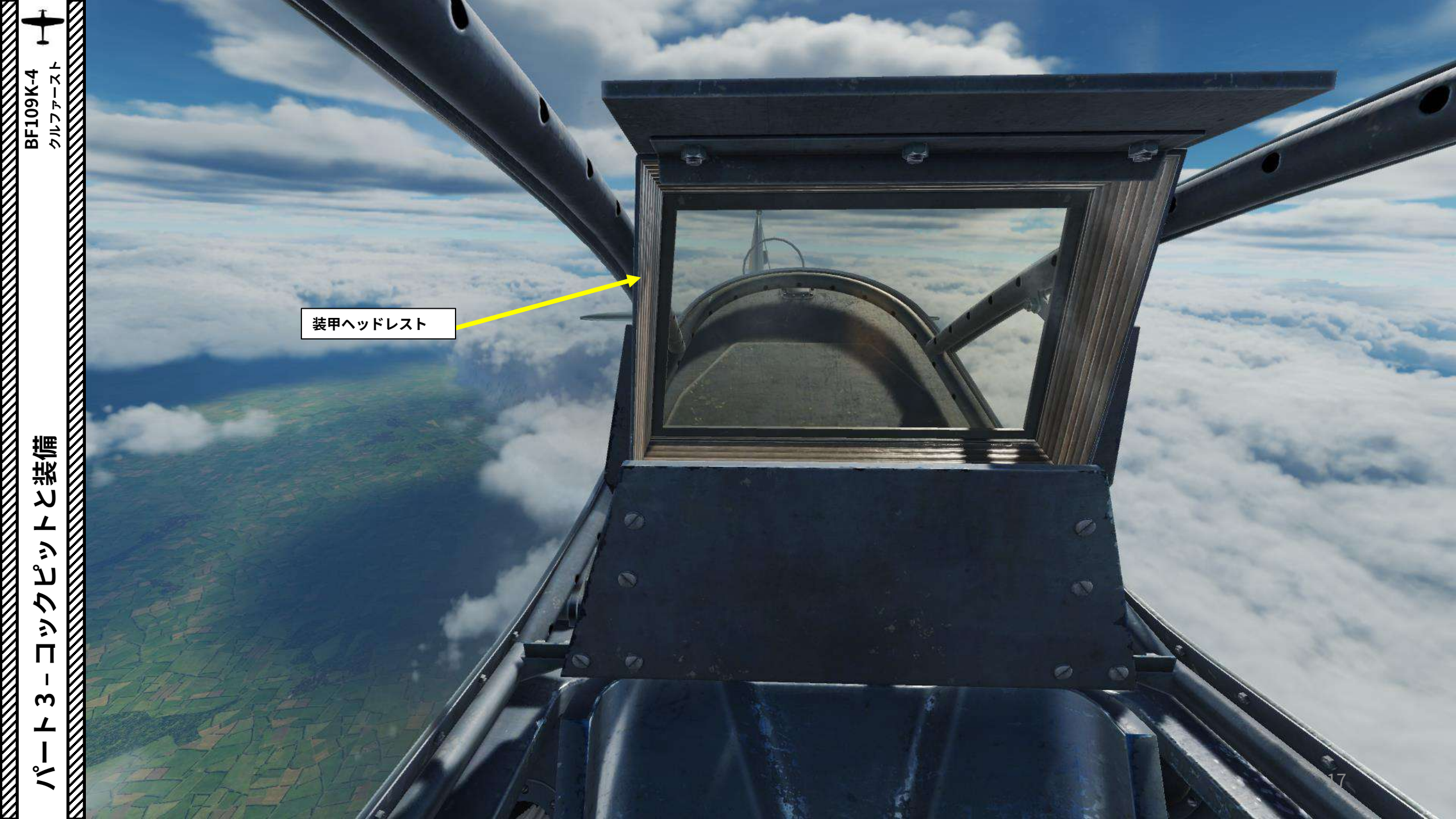
オプションの「特別」メニューで、Bf 109 K-4 メニューを選択します。離陸アシストを必ず「0」（オフ）に設定してください。デフォルトでは 100 (オン) に設定されています。これにより、離陸中に墜落して不可解な火傷を負う可能性があります。また、「自動舵」ボックスのチェックを外します。



パート3 - コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFを切り替え可能

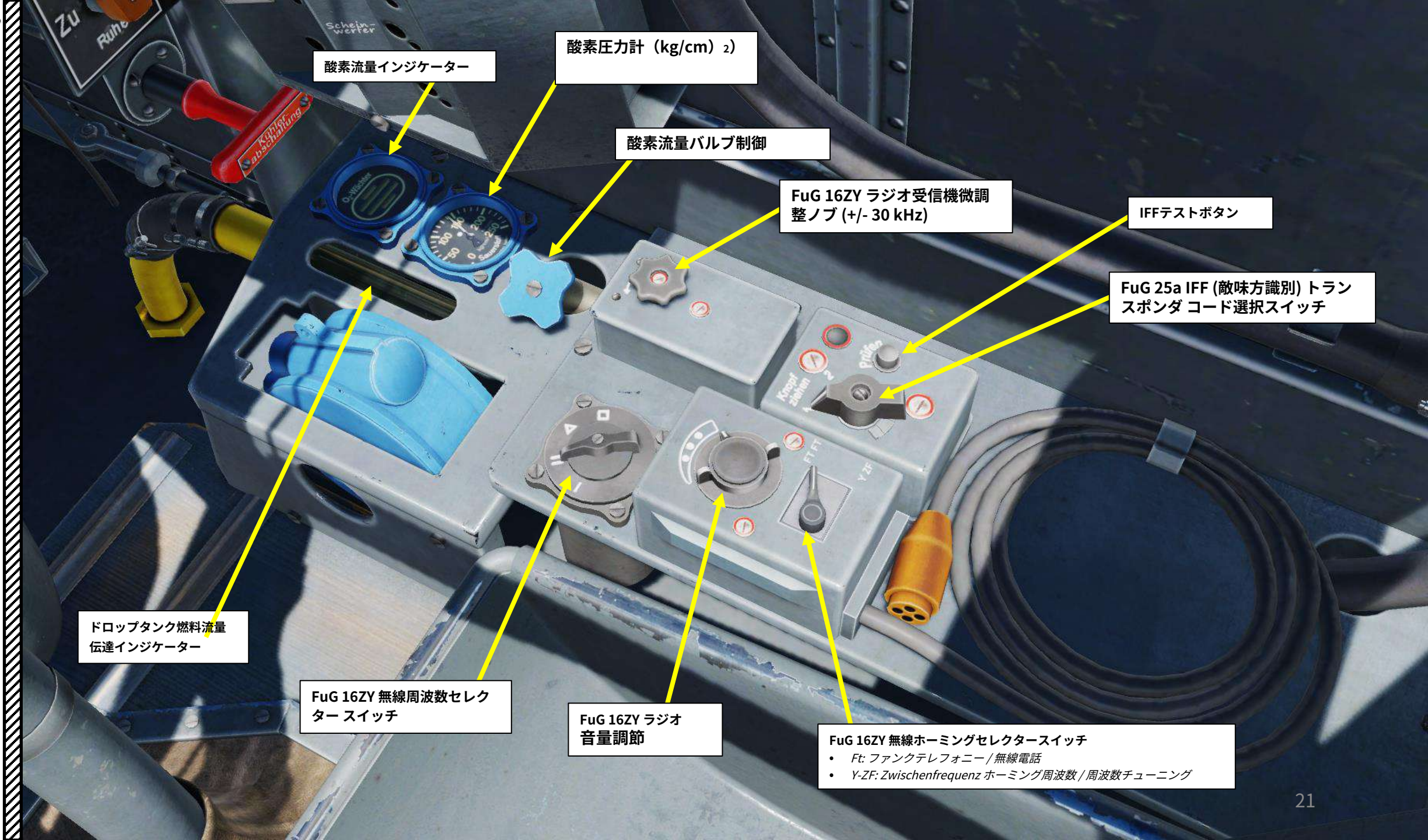
Kabinenabwurf
Hebel ziehen!
Wenn Kabine nicht abgeht,
Verriegelung lösen,
Kopf vorhalten!

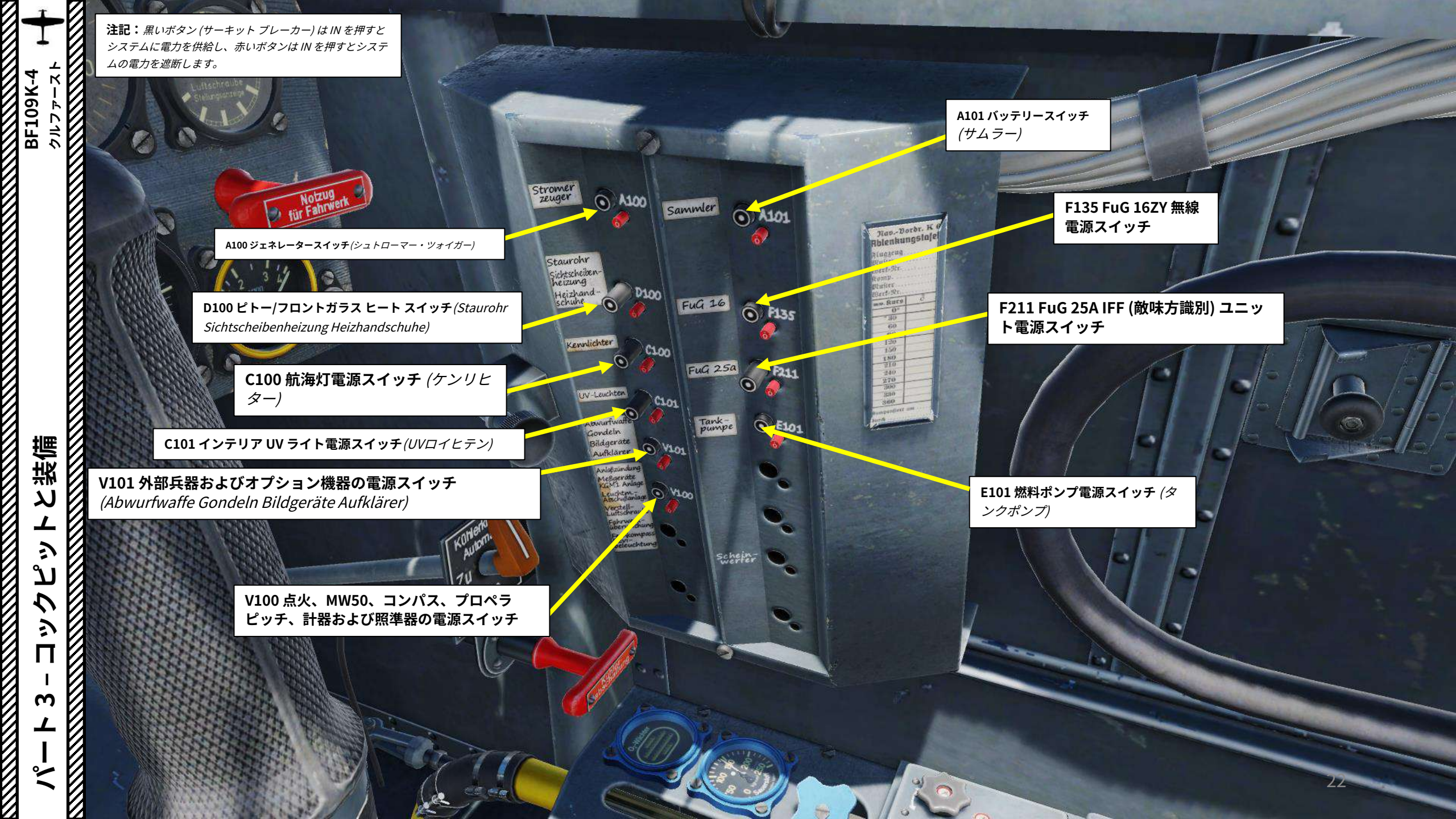

装甲ヘッドレスト

コックピットベンチレーションノブ

0V
MV
Wagerecht
0V
ZU

パート 3 – コックピットと装備





注記：*黒いボタン (サーキット ブレーカー) は IN を押すとシステムに電力を供給し、赤いボタンは IN を押すとシステムの電力を遮断します。*

A101 バッテリースイッチ *(サムラー)*

A100 ジェネレータースイッチ*(シュトローマー・ツォイガー)*

F135 FuG 16ZY 無線電源スイッチ

D100 ピトー/フロントガラス ヒート スイッチ*(Staurohr Sichtscheibenheizung Heizhandschuhe)*

F211 FuG 25A IFF (敵味方識別) ユニット電源スイッチ

C100 航海灯電源スイッチ *(ケンリヒター)*

C101 インテリア UV ライト電源スイッチ*(UVロイヒテン)*

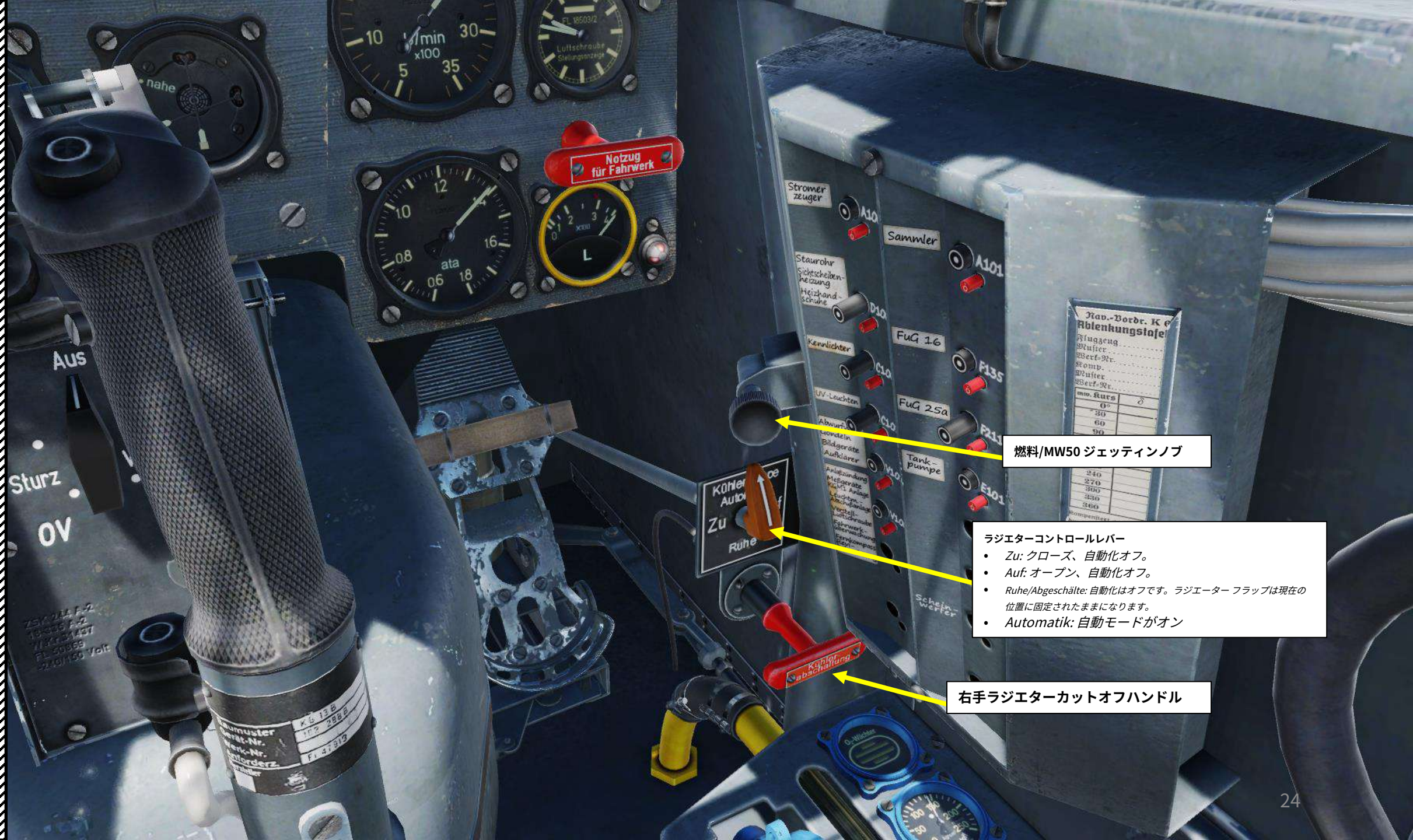
V101 外部兵器およびオプション機器の電源スイッチ *(Abwurfwaffe Gondeln Bildgeräte Aufklärer)*

E101 燃料ポンプ電源スイッチ *(タンクポンプ)*

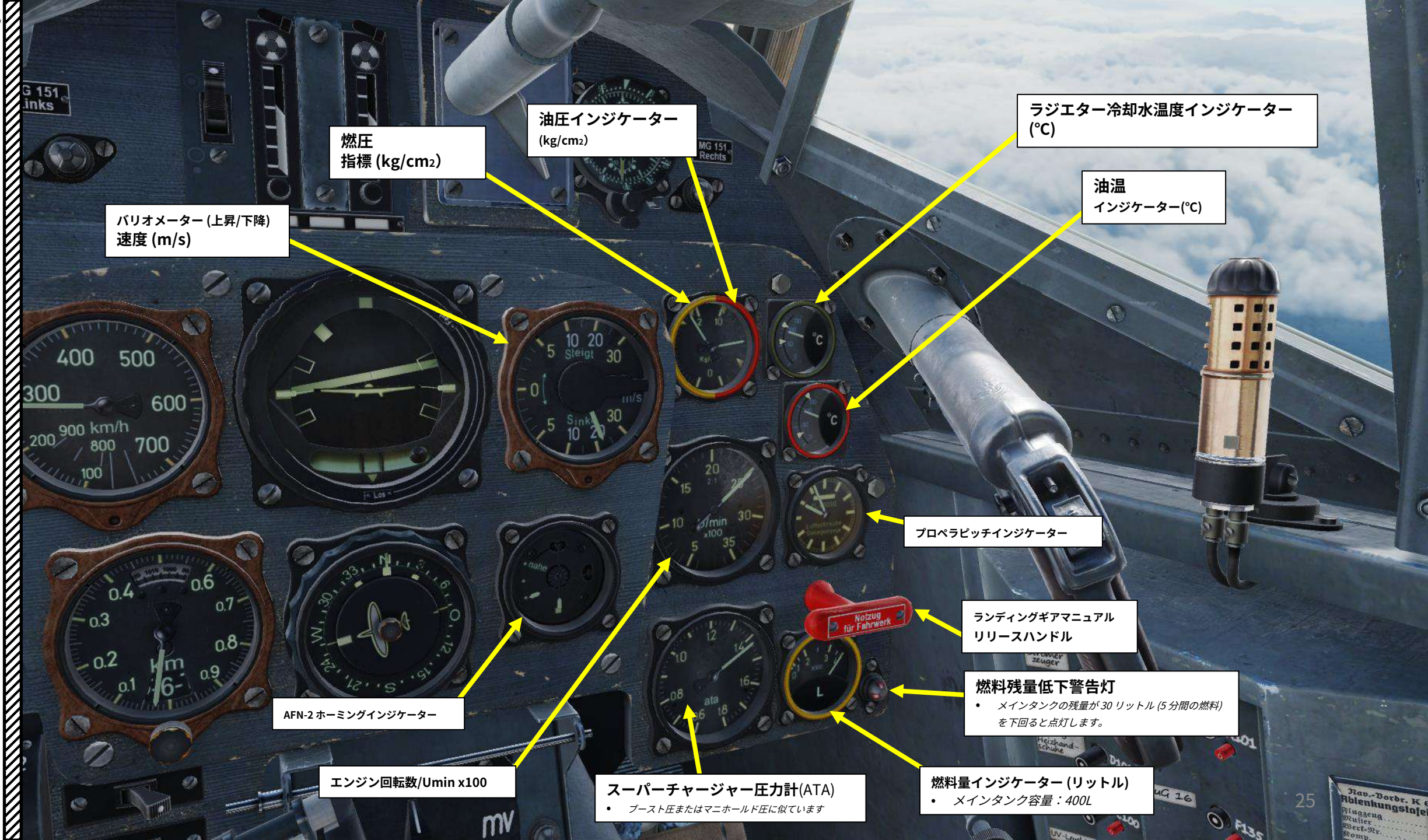
V100 点火、MW50、コンパス、プロペラピッチ、計器および照準器の電源スイッチ

Kabinenabwurf
Hebel ziehen!
Wenn Kabine nicht abgeht,
Verriegelung lösen,
Kopf vorbeugen!
Kabine-Notabwurf
Notzug für Fahrwerk
Wagerecht
Aus
Ein
MG 151 Links

パート 3 – コックピットと装備

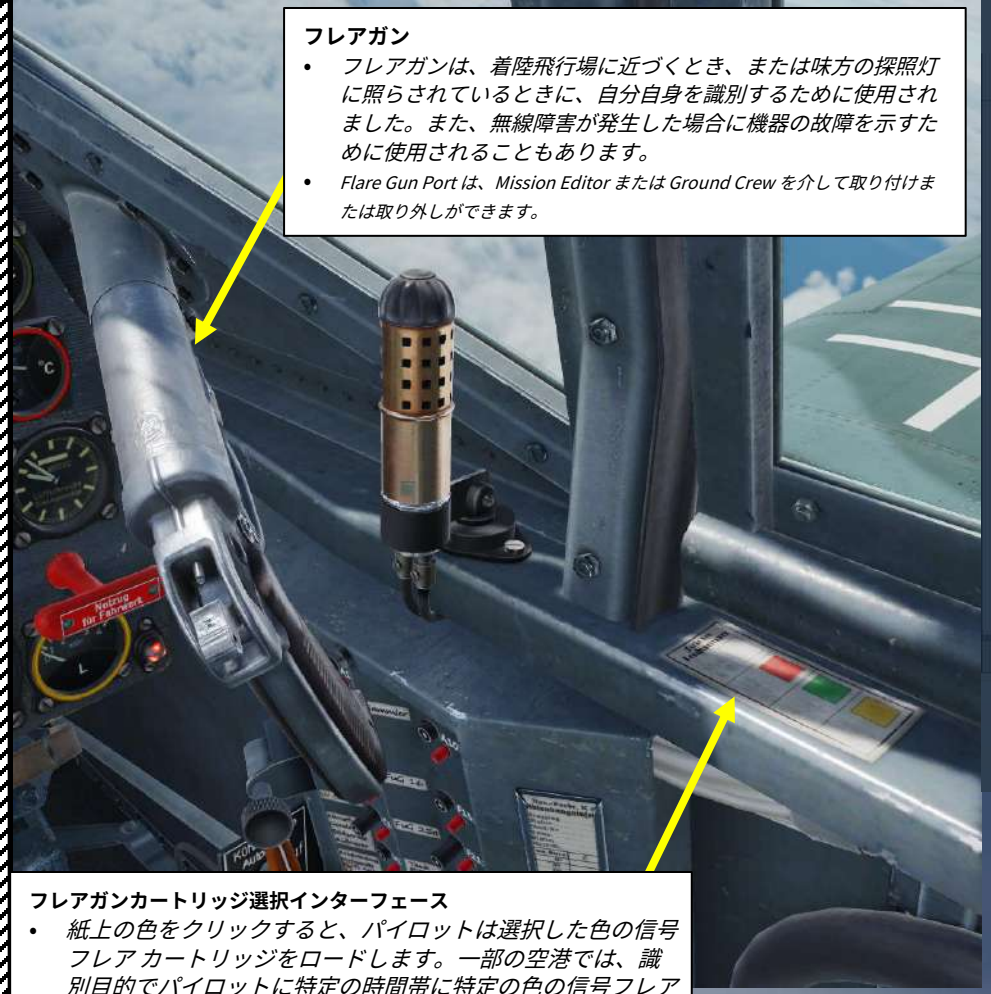


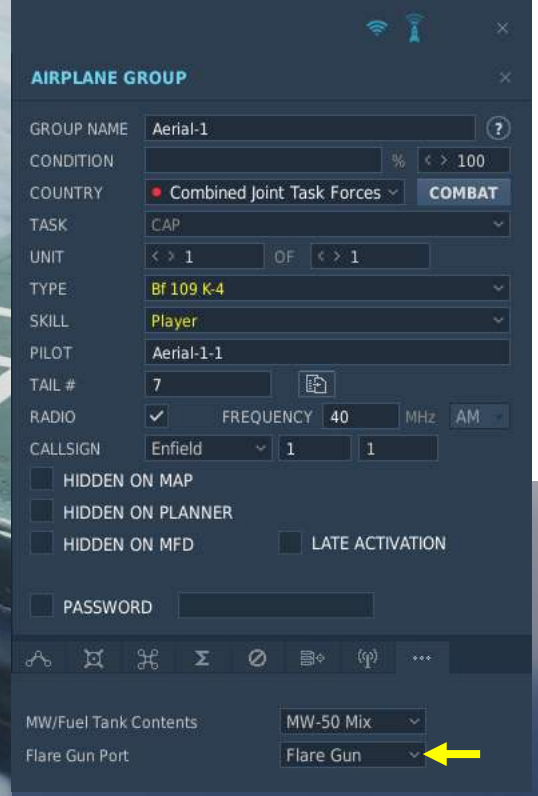
パート 3 – コックピットと装備



フレアガン

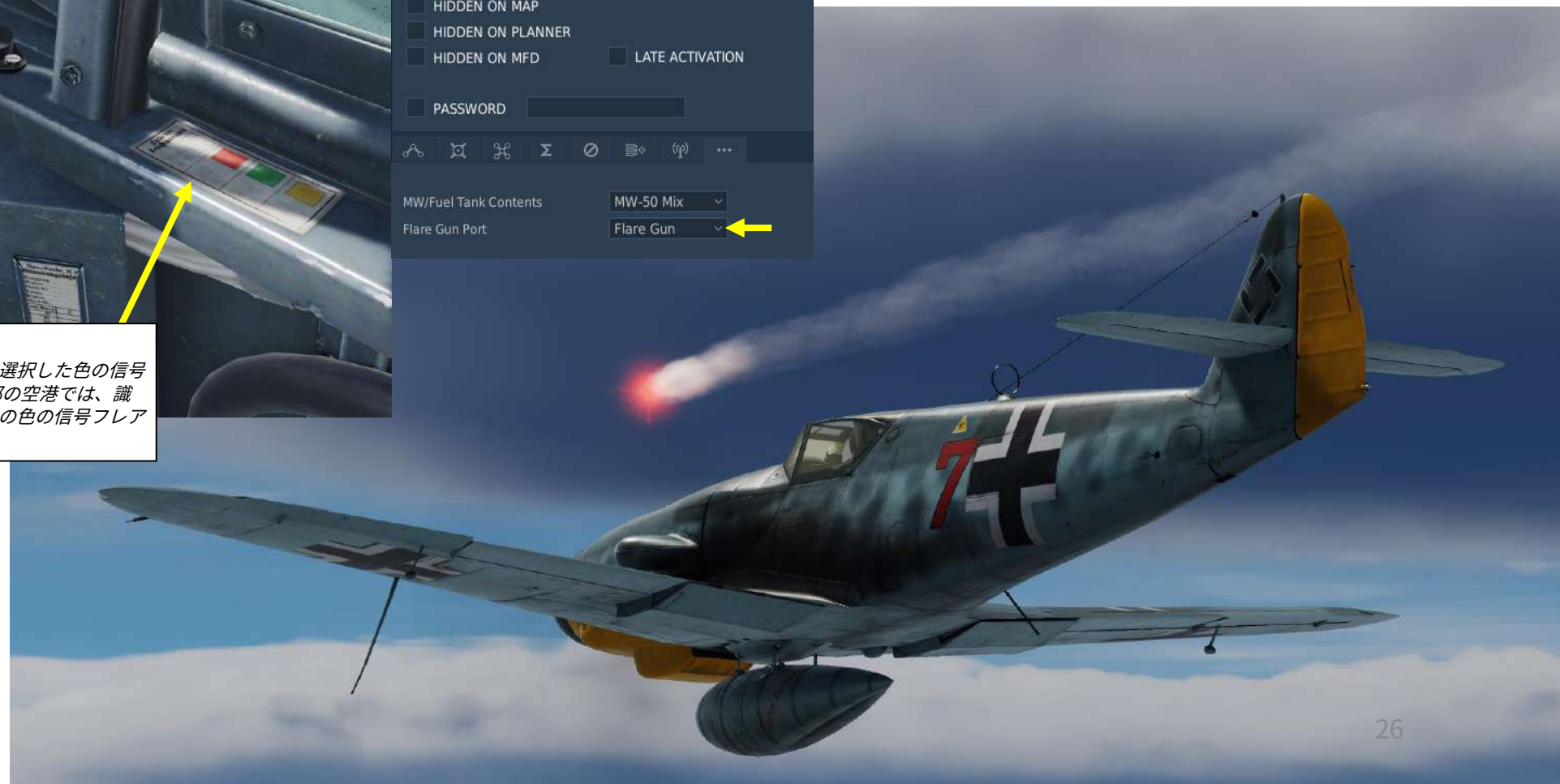
- *フレアガンは、着陸飛行場に近づくとき、または味方の探照灯に照らされているときに、自分自身を識別するために使用されました。また、無線障害が発生した場合に機器の故障を示すために使用されることもあります。*
- *Flare Gun Port は、Mission Editor または Ground Crew を介して取り付けまたは取り外しができます。*



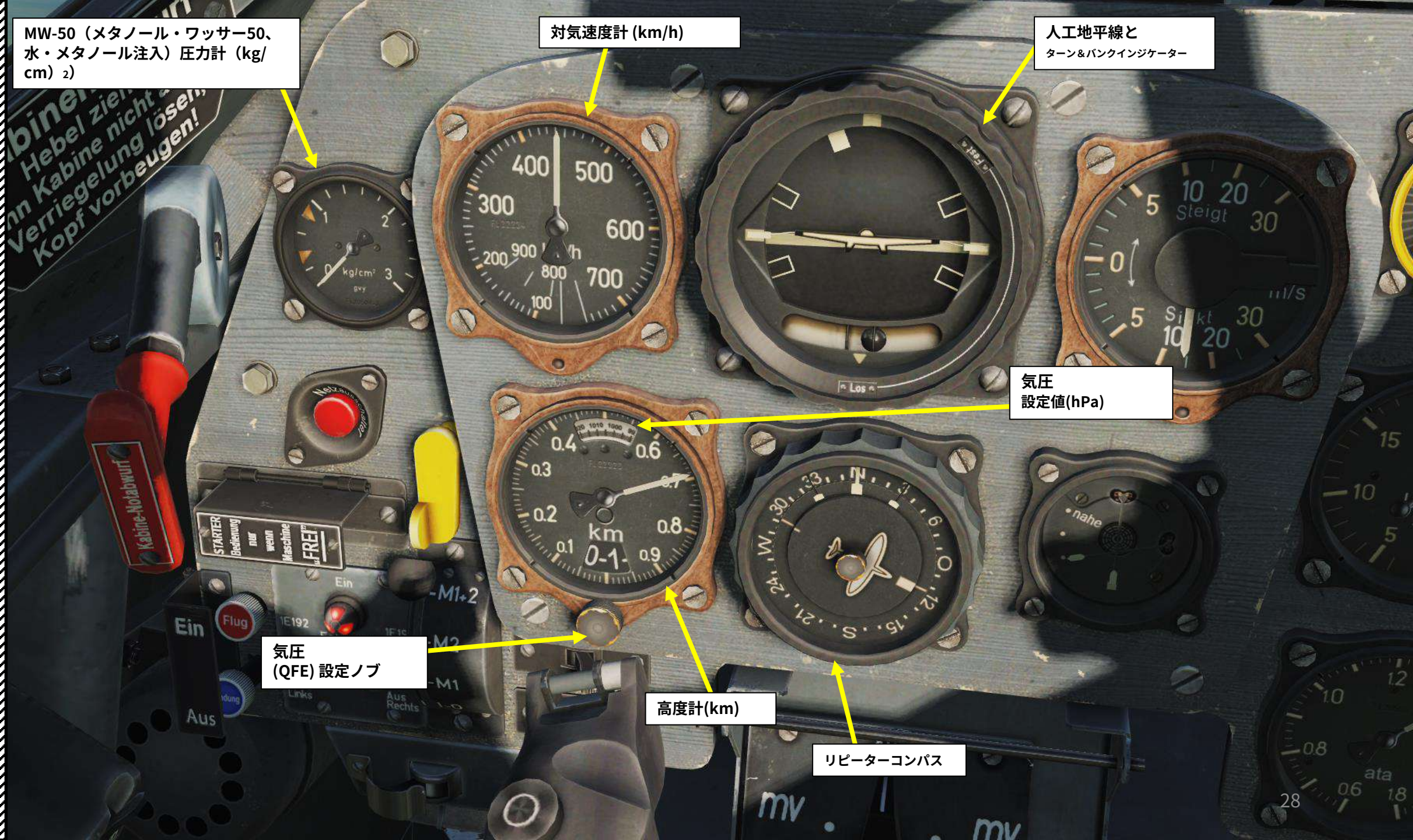


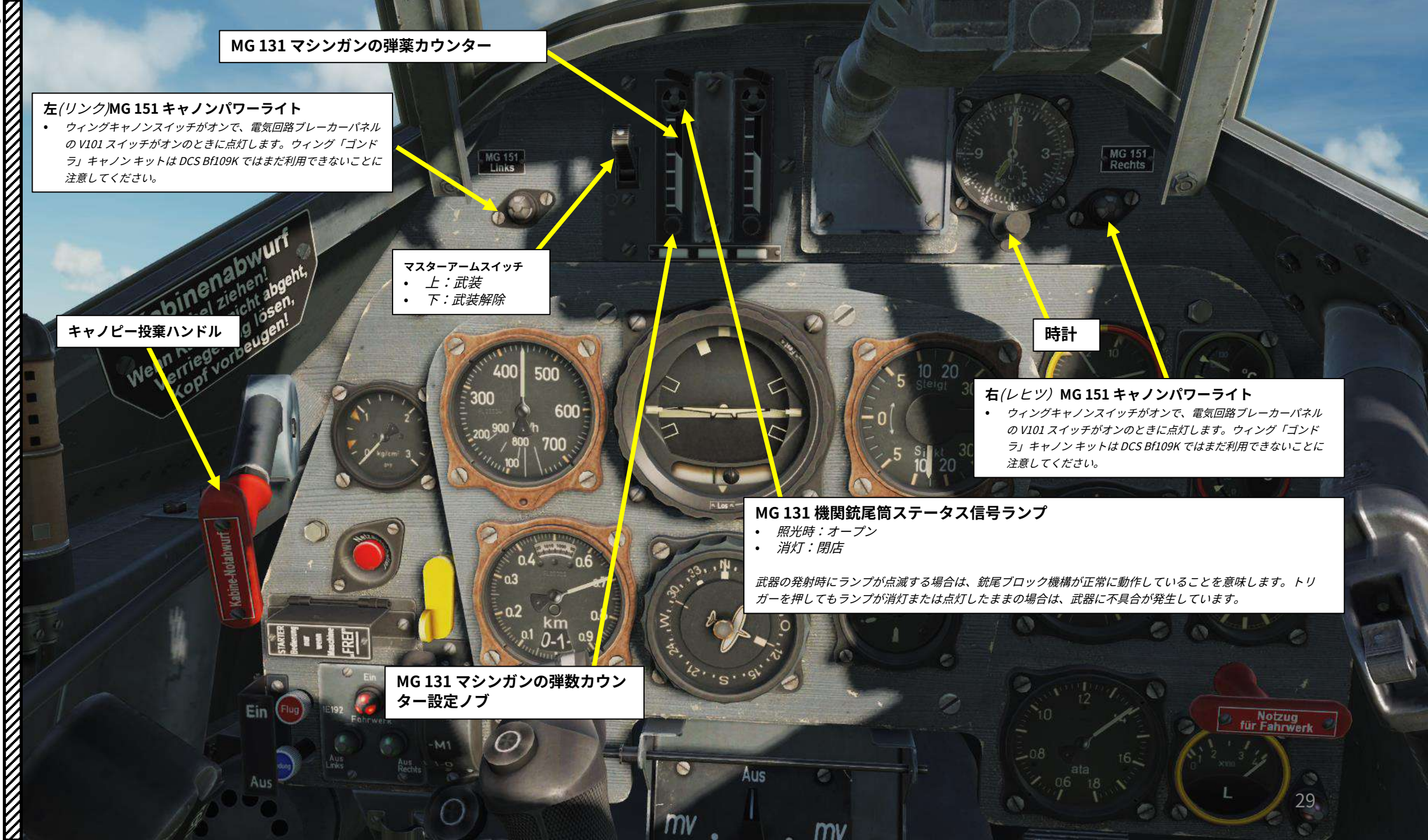
フレアガンカートリッジ選択インターフェース

- *紙上の色をクリックすると、パイロットは選択した色の信号フレア カートリッジをロードします。一部の空港では、識別目的でパイロットに特定の時間帯に特定の色の信号フレアを発射するよう要求しました。*



フレアガンポート

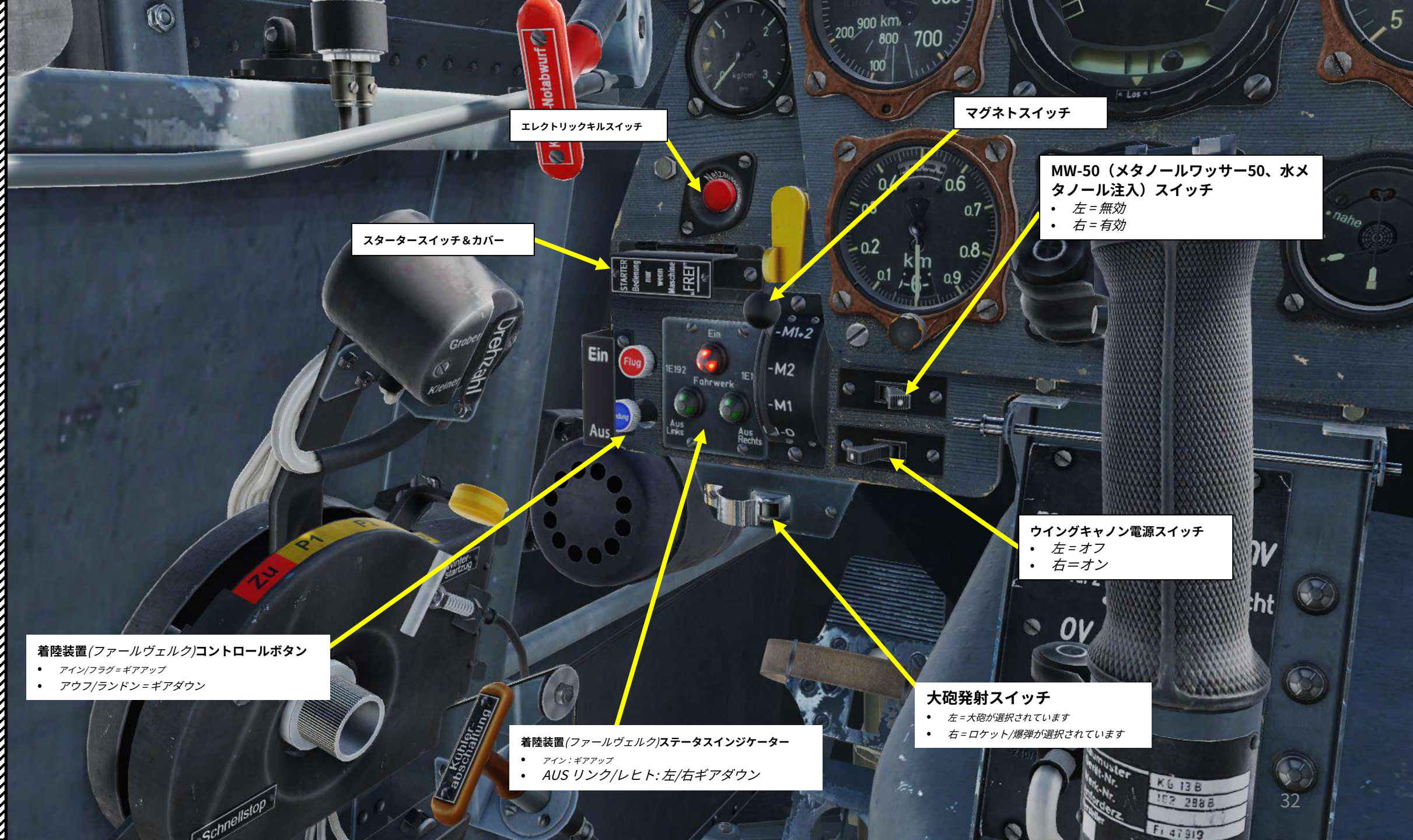

MW-50（メタノール・ワッサー50、水・メタノール注入）圧力計（kg/cm）2)
対気速度計 (km/h)
人工地平線と
ターン＆バンクインジケーター
気圧
設定値(hPa)
気圧
(QFE) 設定ノブ
高度計(km)
リピーターコンパス


MG 131 マシンガンの弾薬カウンター
左(リンク)MG 151 キャノンパワーライト
• ウィングキャノンスイッチがオンで、電気回路ブレーカーパネルの V101 スイッチがオンのときに点灯します。ウィング「ゴンドラ」キャノン キットは DCS Bf109K ではまだ利用できないことに注意してください。
マスターアームスイッチ
• 上：武装
• 下：武装解除
キャノピー投棄ハンドル
時計
右(レヒツ) MG 151 キャノンパワーライト
• ウィングキャノンスイッチがオンで、電気回路ブレーカーパネルの V101 スイッチがオンのときに点灯します。ウィング「ゴンドラ」キャノン キットは DCS Bf109K ではまだ利用できないことに注意してください。
MG 131 機関銃尾筒ステータス信号ランプ
• 照光時：オープン
• 消灯：閉店
武器の発射時にランプが点滅する場合は、銃尾ブロック機構が正常に動作していることを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器に不具合が発生しています。
MG 131 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
MG 151 Links
MG 151 Rechts
Kabine-Notabwurf
Notzug für Fahrwerk

Kabinenabwurf
Hebel ziehen
Wenn Kabine nicht abgeht,
Verriegelung lösen
Kopf vorbeugen!

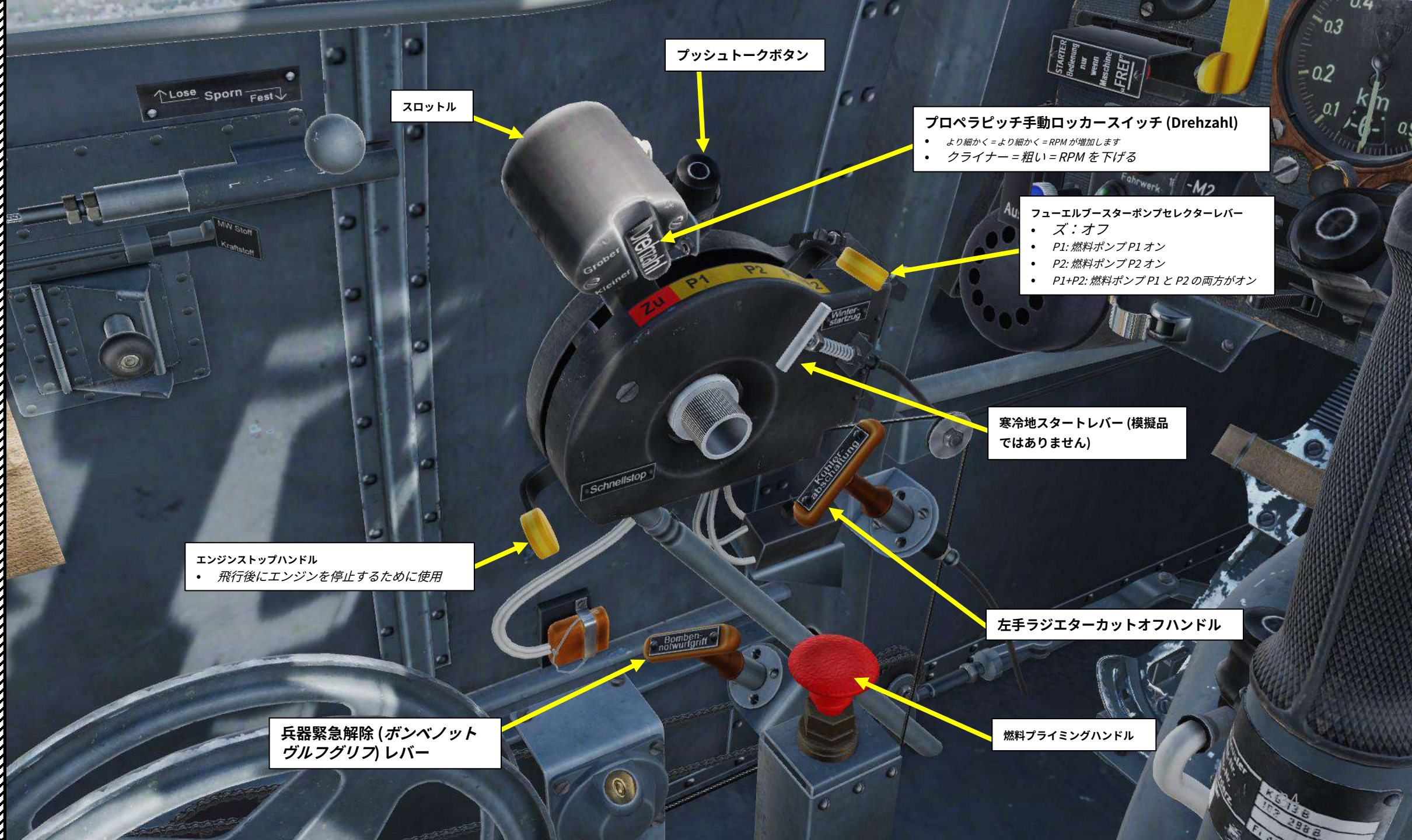
Rev 16B 固定照準器

Rev 16B 固定照準器 (クリックして収納)


エレクトリックキルスイッチ
マグネトスイッチ
MW-50（メタノールワッサー50、水メタノール注入）スイッチ
• 左＝無効
• 右＝有効
スタータースイッチ＆カバー
ウイングキャノン電源スイッチ
• 左＝オフ
• 右＝オン
着陸装置(ファールヴェルク)コントロールボタン
• アイン/フラグ＝ギアアップ
• アウフ/ランドン＝ギアダウン
着陸装置(ファールヴェルク)ステータスインジケーター
• アイン：ギアアップ
• AUS リンク/レヒト:左/右ギアダウン
大砲発射スイッチ
• 左＝大砲が選択されています
• 右＝ロケット/爆弾が選択されています

パート３－コックピットと装備

パート 3 – コックピットと装備



プッシュトークボタン

スロットル

プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)

- *より細かく = より細かく = RPM が増加します*
- *クライナー = 粗い = RPM を下げる*

フューエルブースターポンプセレクターレバー

- *ズ：オフ*
- *P1: 燃料ポンプ P1 オン*
- *P2: 燃料ポンプ P2 オン*
- *P1+P2: 燃料ポンプ P1 と P2 の両方がオン*

寒冷地スタートレバー (模擬品ではありません)

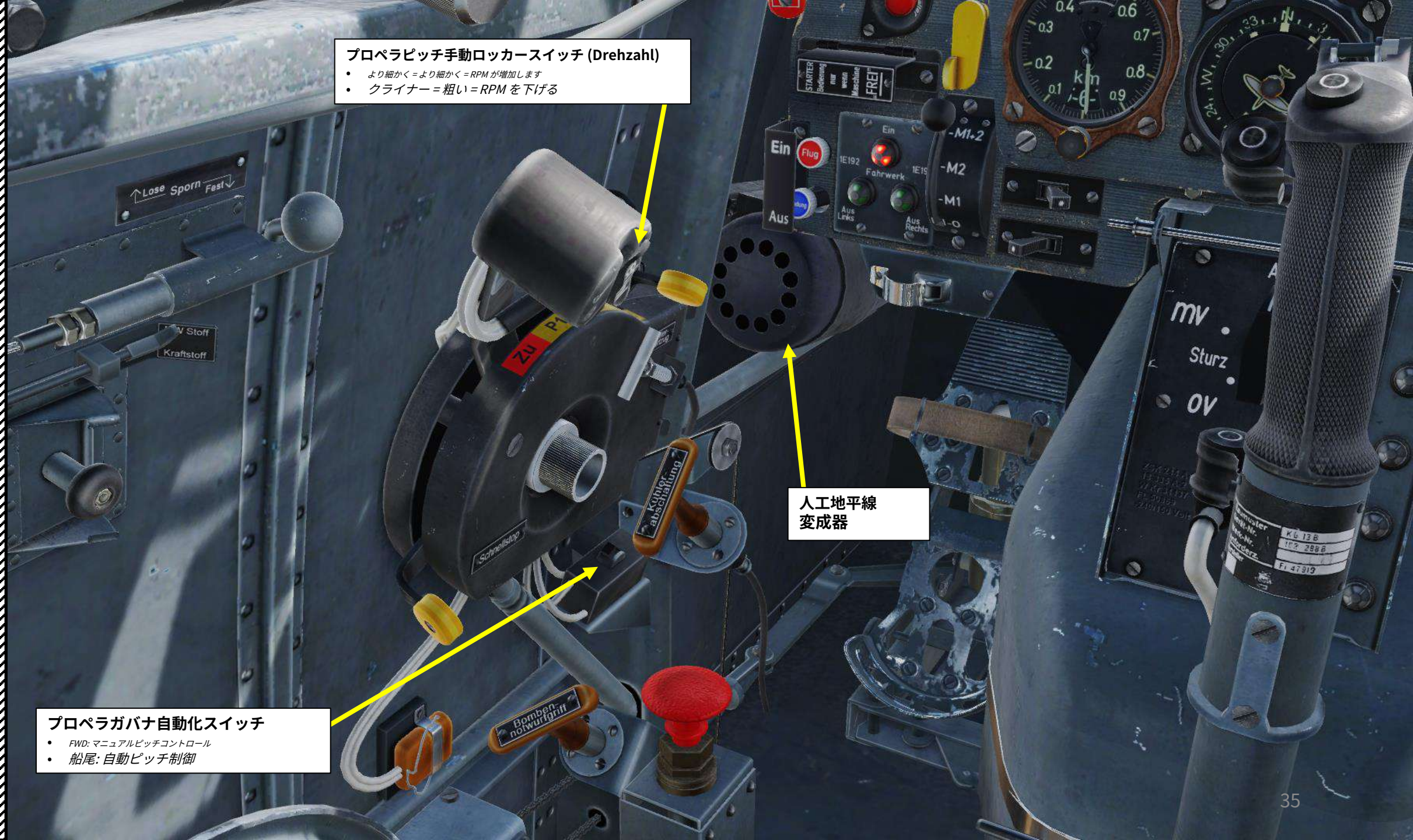
エンジンストップハンドル

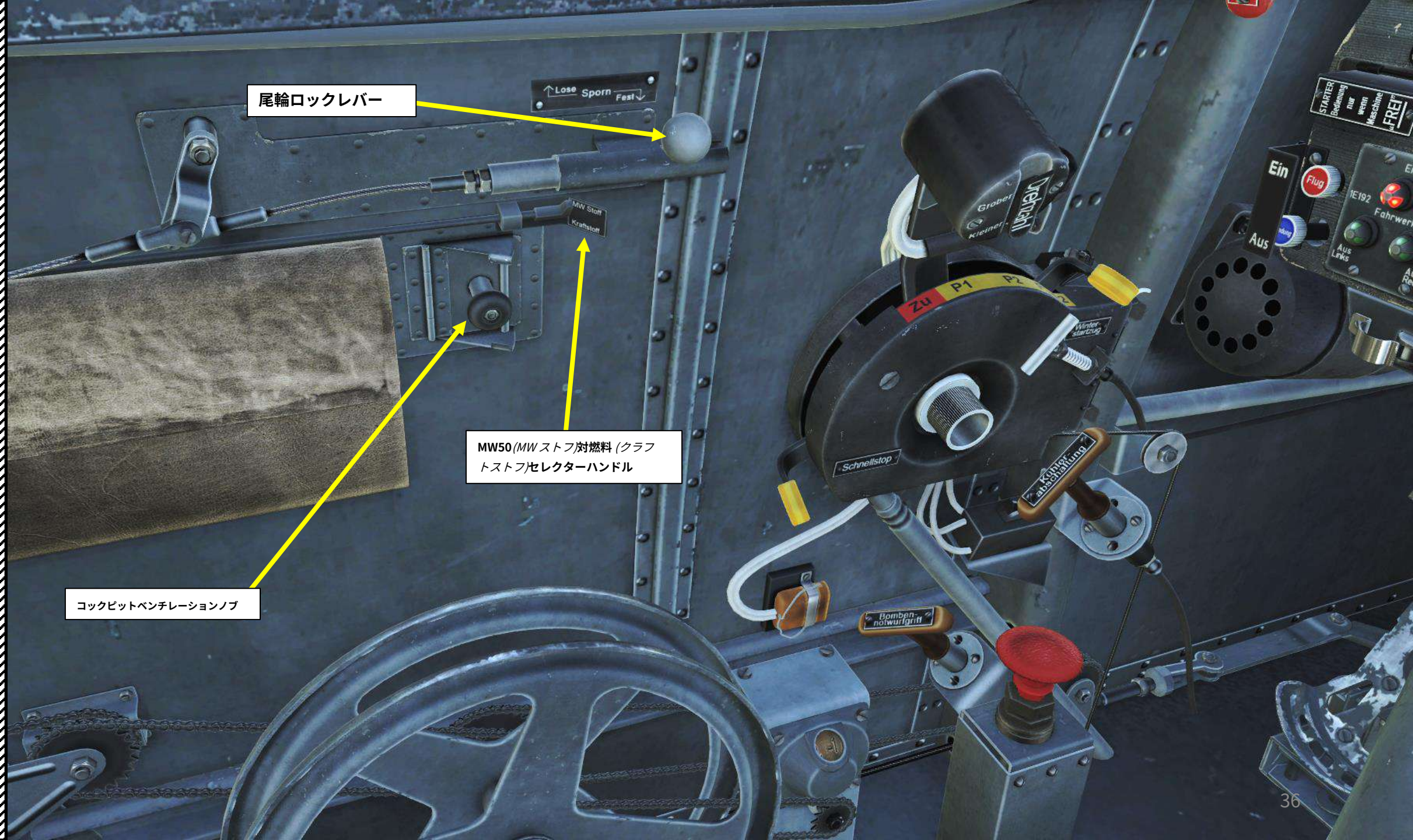
- *飛行後にエンジンを停止するために使用*

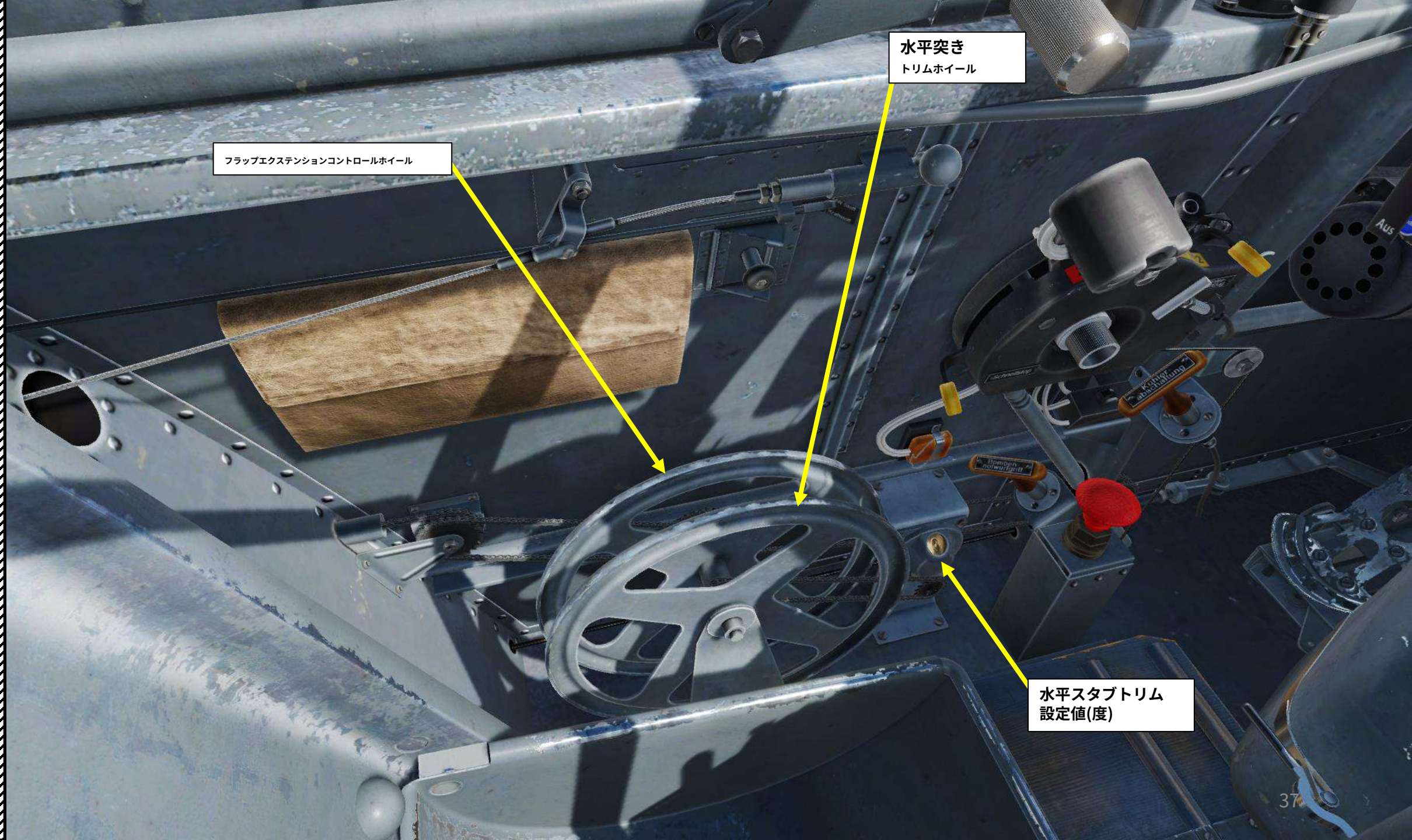
左手ラジエターカットオフハンドル

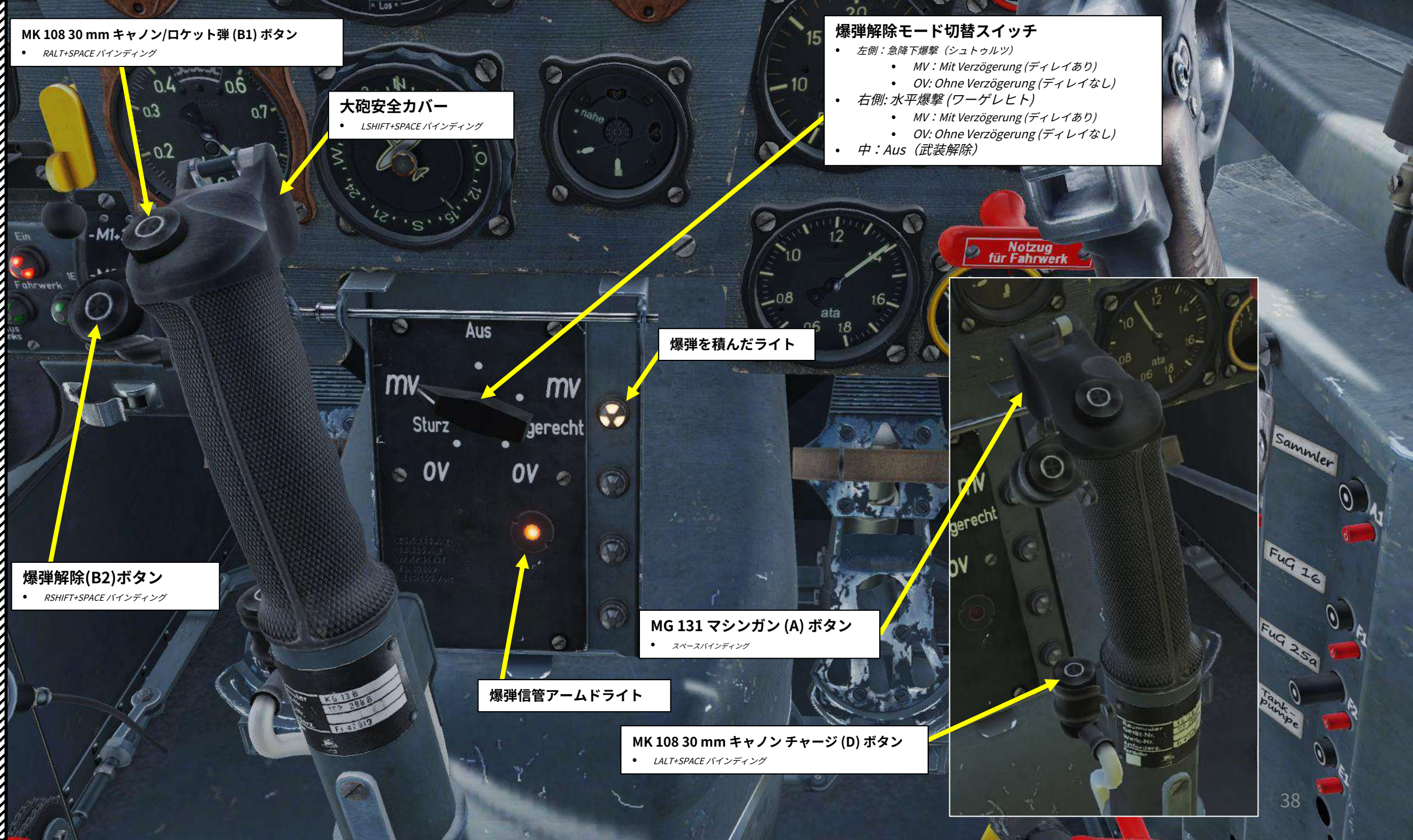
兵器緊急解除 (*ボンベノットヴルフグリフ*) レバー

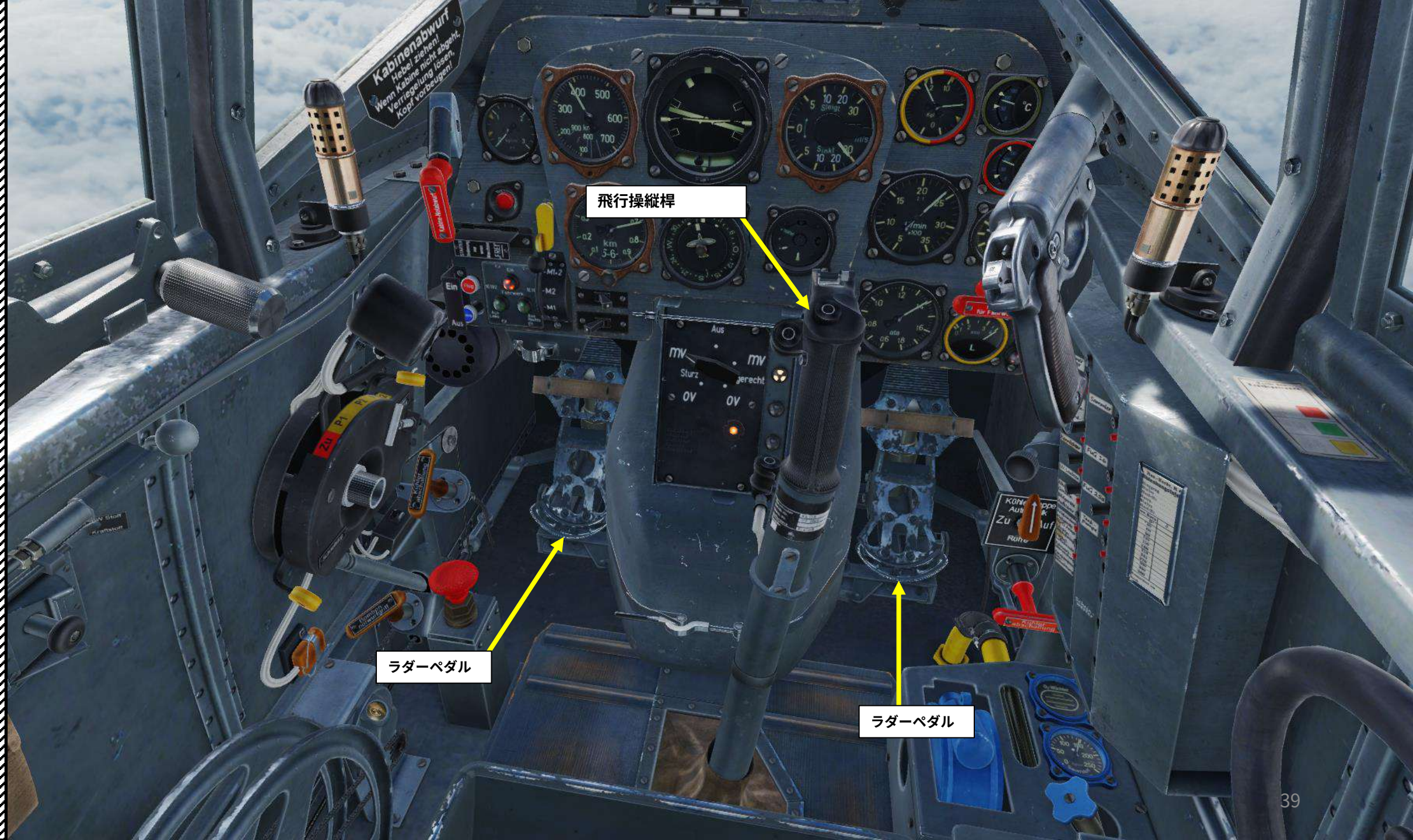
燃料プライミングハンドル

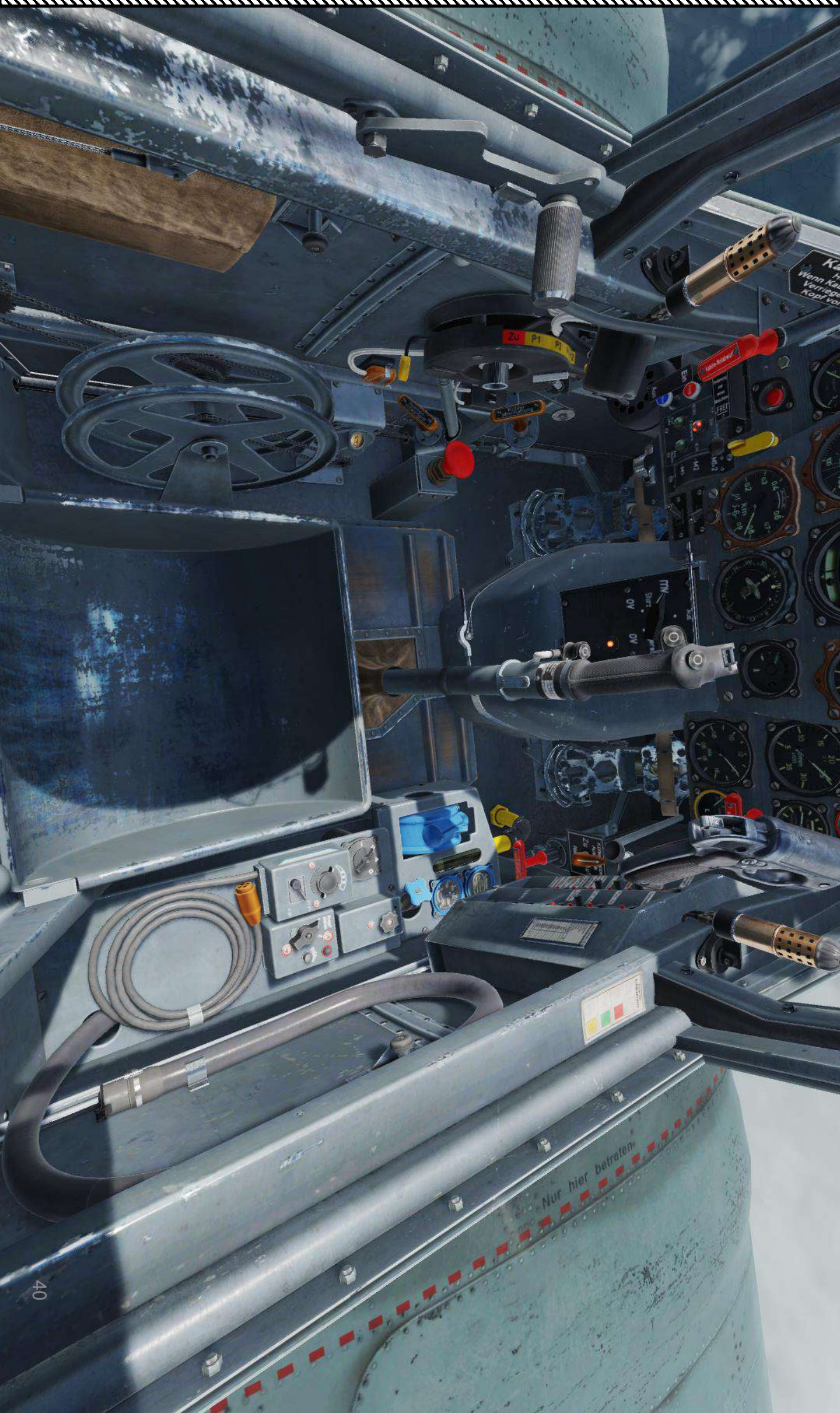

プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)
• より細かく = より細かく = RPM が増加します
• クライナー = 粗い = RPM を下げる
人工地平線
変成器
プロペラガバナ自動化スイッチ
• FWD: マニュアルピッチコントロール
• 船尾: 自動ピッチ制御
Lose Sporn Fest
Kraftstoff
Ein
Aus
Flug
Fahrwerk
-M1+2
-M2
-M1
Sturz
ov
Schnellstop
Bomben-notwurfgriff


尾輪ロックレバー
MW50 (MW ストフ) 対燃料 (クラフトストフ) セレクターハンドル
コックピットベンチレーションノブ
Lose
Sporn
Fest
MW Stoff
Kraftstoff
Zu
P1
Ein
Aus
Flug
Schnellstop
Bomben-notwurfgriff


水平突き
トリムホイール
フラップエクステンションコントロールホイール
水平スタブトリム
設定値(度)

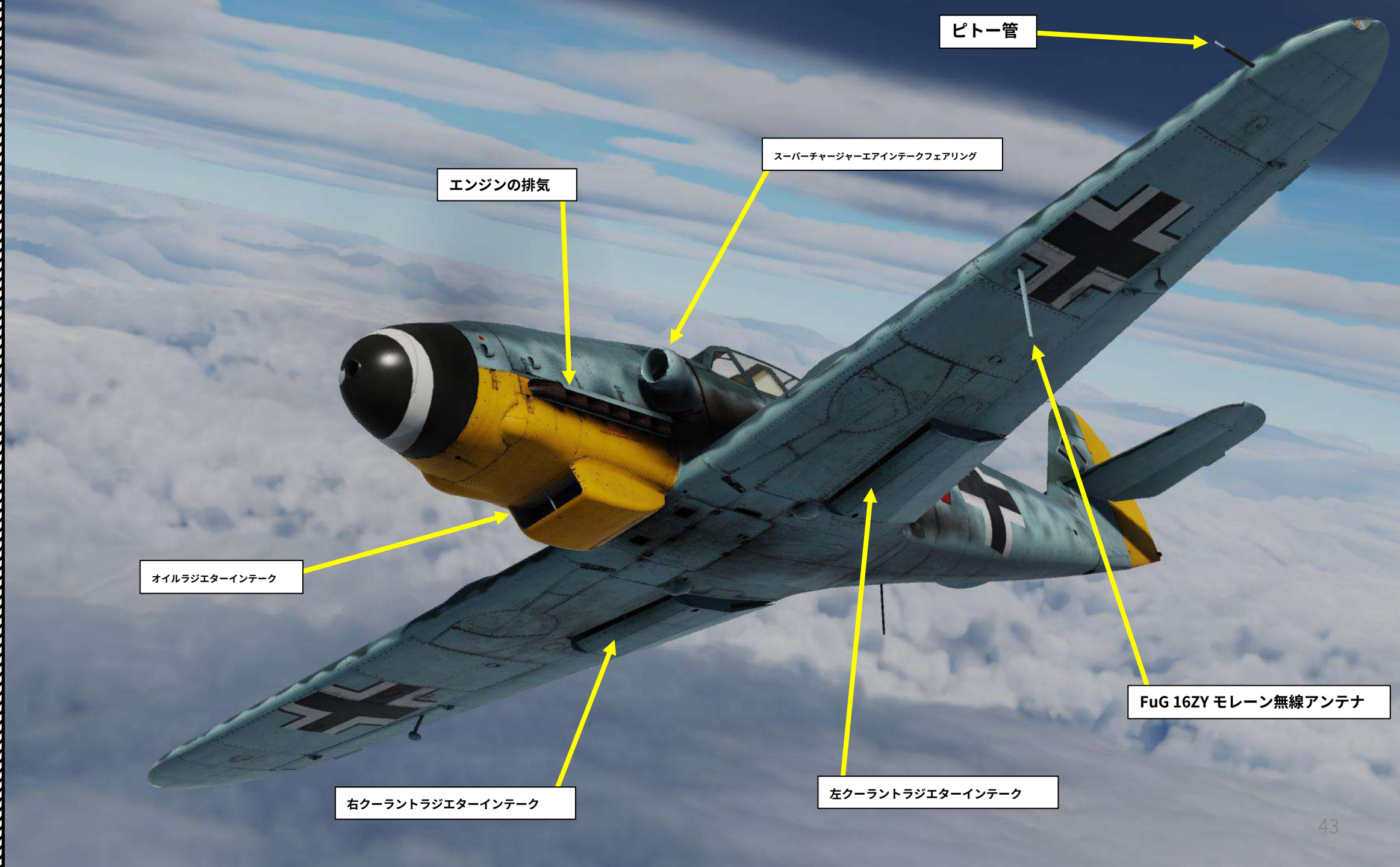

MK 108 30 mm キャノン/ロケット弾 (B1) ボタン
• RALT+SPACE バインディング
大砲安全カバー
• LSHIFT+SPACE バインディング
爆弾解除モード切替スイッチ
• 左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）
• MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
• OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)
• MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
• OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 中：Aus（武装解除）
爆弾を積んだライト
爆弾解除(B2)ボタン
• RSHIFT+SPACE バインディング
MG 131 マシンガン (A) ボタン
• スペースバインディング
爆弾信管アームドライト
MK 108 30 mm キャノン チャージ (D) ボタン
• LALT+SPACE バインディング
Aus
mv
Sturz
gerecht
ov
Notzug für Fahrwerk
Sammler
FuG 16
FuG 25a
Tank-pumpe

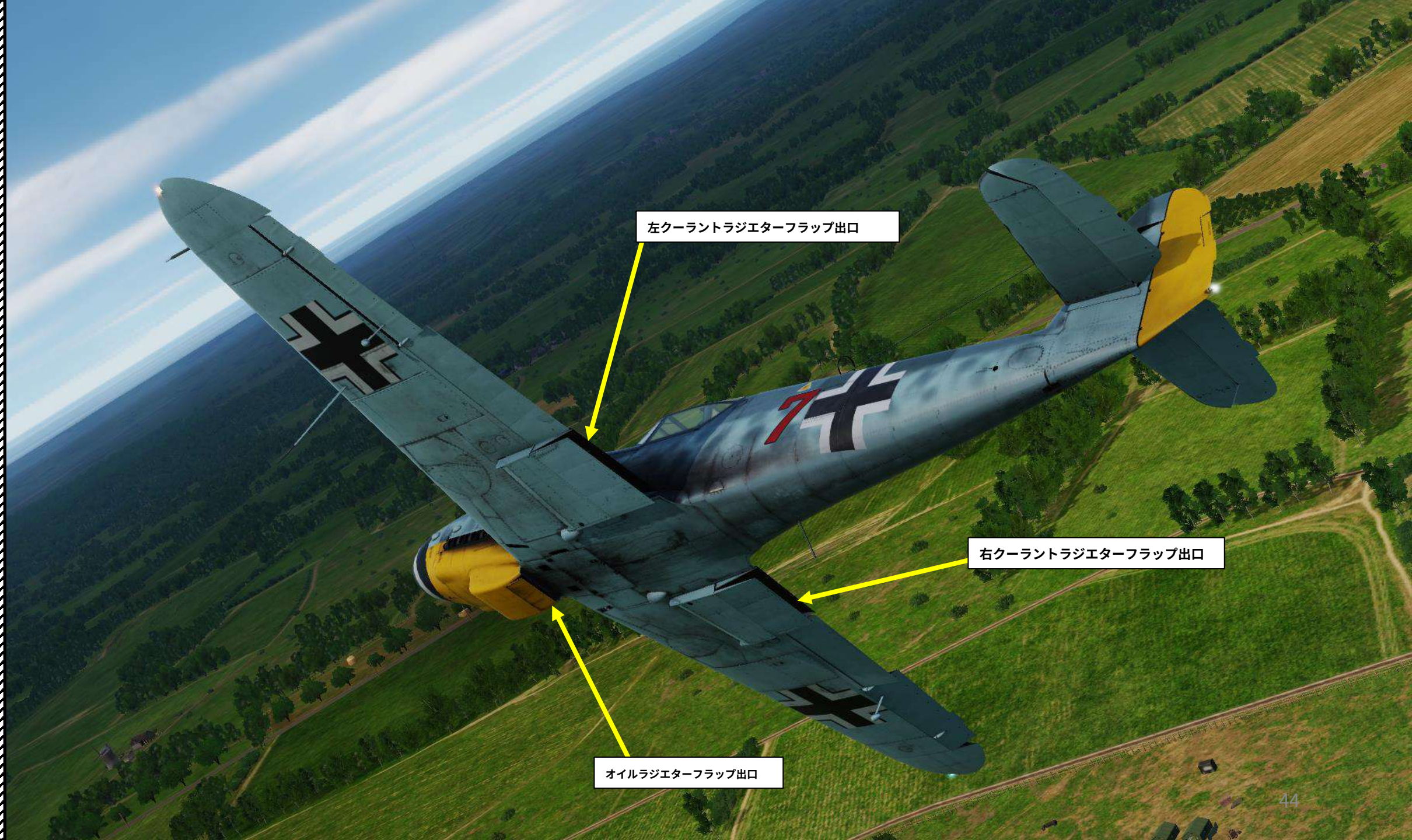

飛行操縦桿
ラダーペダル
ラダーペダル


ZU
P1
Nur hier betreten

パート 3 - コックピットと装備

無線ワイヤーアンテナ
FuG 125 Hermine D/F (方向探知機) ループ アンテナ


ピトー管
スーパーチャージャーエアインテークフェアリング
エンジンの排気
オイルラジエターインテーク
右クーラントラジエターインテーク
左クーラントラジエターインテーク
FuG 16ZY モレーン無線アンテナ


左クーラントラジエターフラップ出口
右クーラントラジエターフラップ出口
オイルラジエターフラップ出口

スラット
• 高い迎え角で自動的に展開
スラット
• 高い迎え角で自動的に展開

フラップ
• 油圧作動

フラップ位置インジケーター
(度) 行 =30/20/10/5度

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

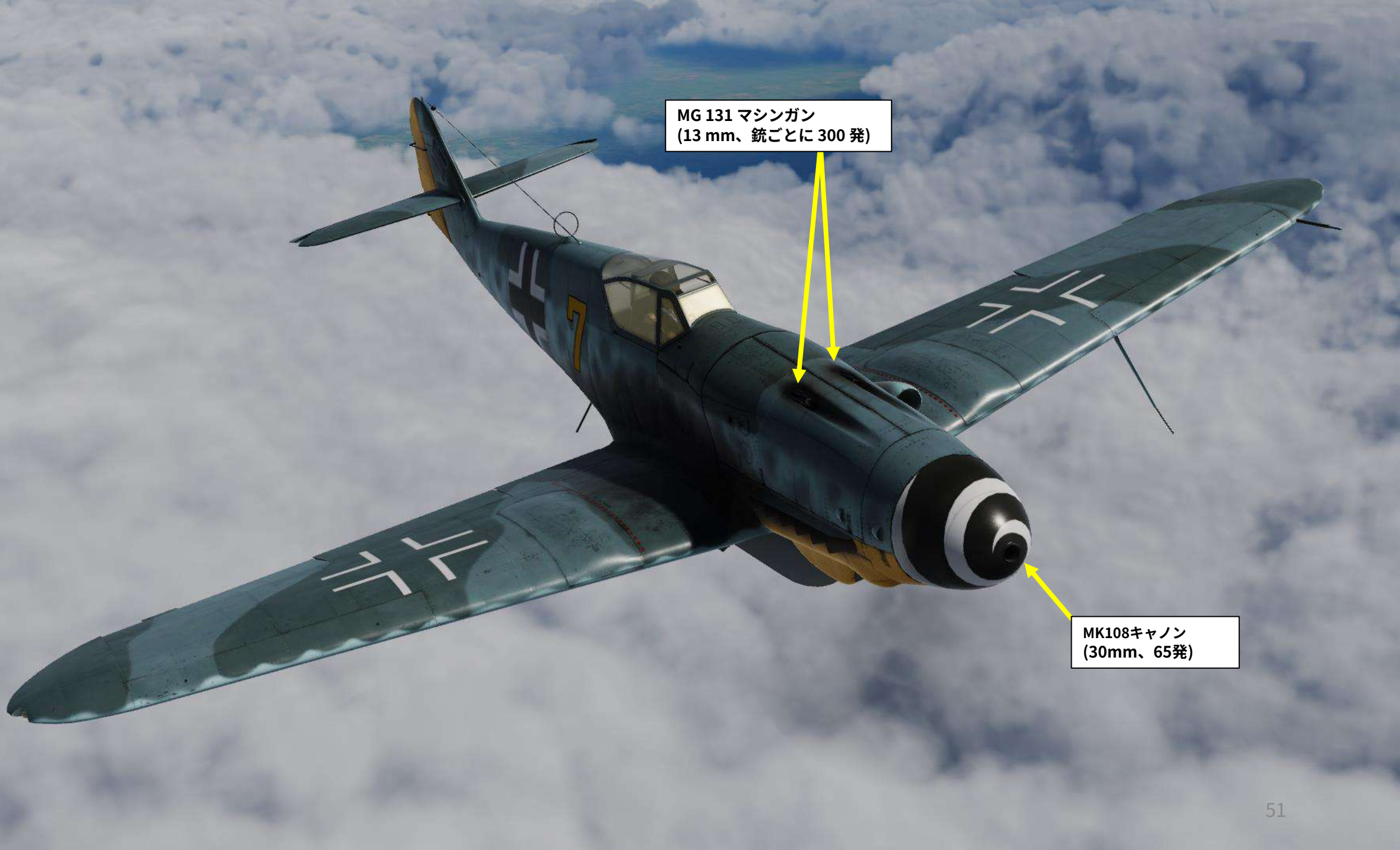
C100 航海灯電源スイッチ *(ケンリヒター)*

緑色のナビゲーションライト

赤色航海灯

白色航海灯

C101 インテリア UV ライト電源スイッチ *(UV ロイヒテン)*


MG 131 マシンガン
(13 mm、銃ごとに 300 発)
MK108キャノン
(30mm、65発)

MG 131 マシンガン
カートリッジ取り出し口

SC-500 爆弾

外部燃料ドロップタンク
(300L)

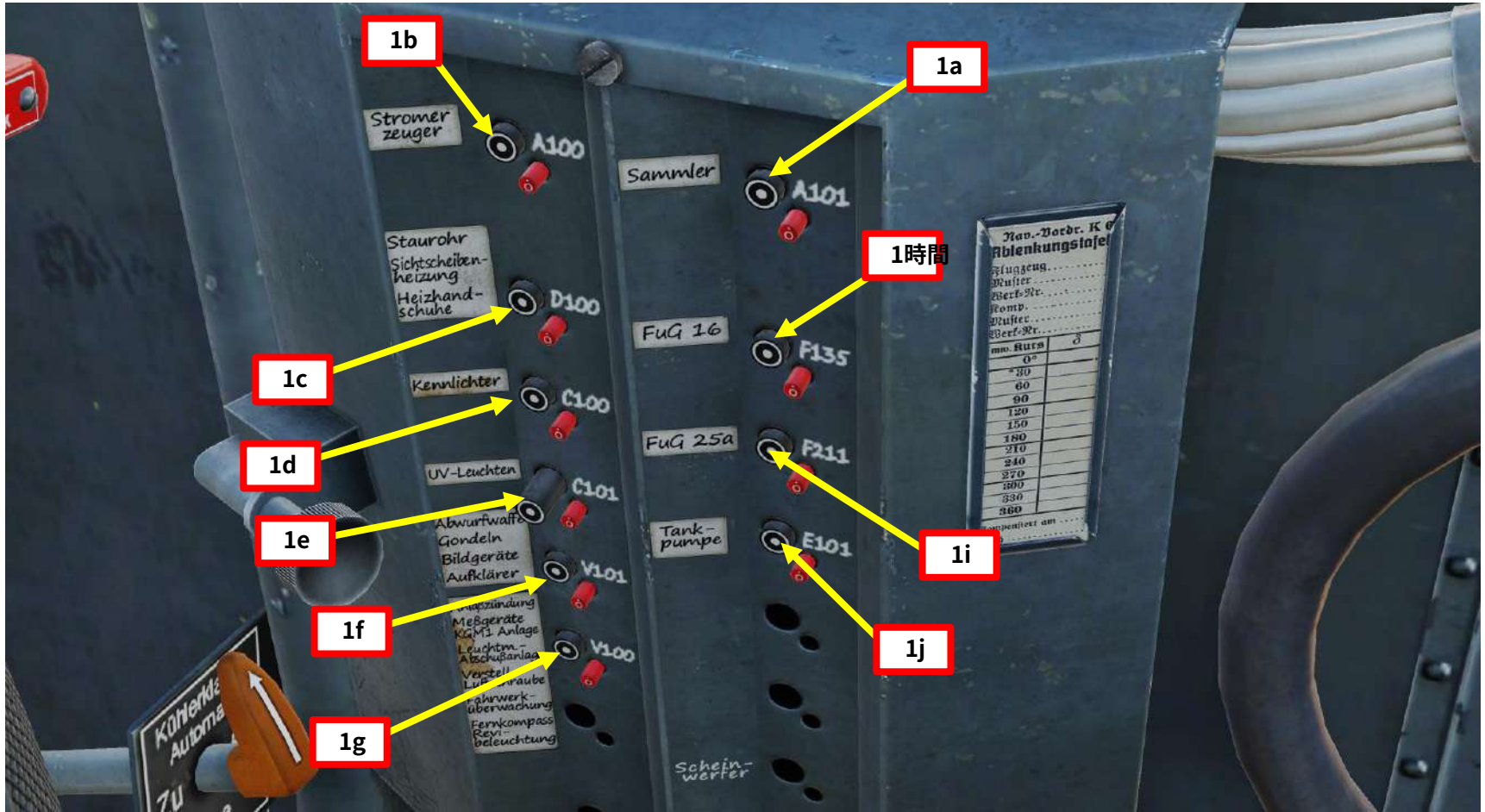
EADS
MESSERSCHMITT STIFTUNG

パート4 - スタートアップ

飛行前

飛行前

1. サーキットブレーカーをオン (IN) に設定します。
   a) A101 バッテリー*(ザムラー)*
   b) A100 ジェネレーター*(シュトローマー・ツォイガー)*
   c) D100 ピトー/フロントガラス ヒート *(Staurohr Sichtscheibenheizung Heizhandschuhe)*
   d) オプション: C100 航海灯の電源*(ケンリヒター)*
   e) オプション: C101 インテリア UV ライト パワー*(UVロイヒテン)*
   f) V101 外部兵器およびオプション機器の電源*(Abwurfwaffe Gondeln Bildgeräte Aufklärer)*
   g) V100 点火、MW50、コンパス、プロペラ ピッチ、計器および照準器の出力
   h) F135 FuG 16ZY 無線出力
   i) F211 FuG 25A IFF (敵味方識別) ユニットパワー
   j) E101 燃料ポンプ出力*(タンクポンプ)*

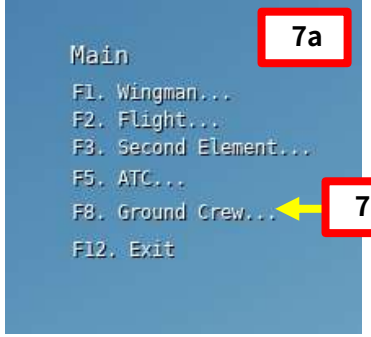


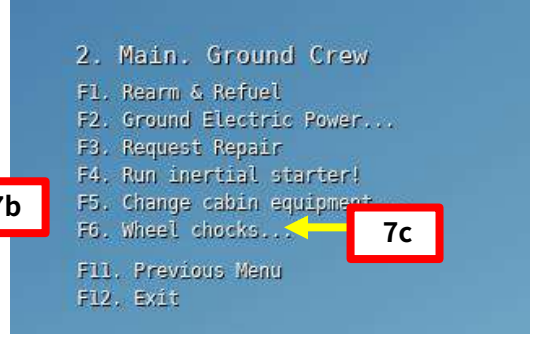
飛行前

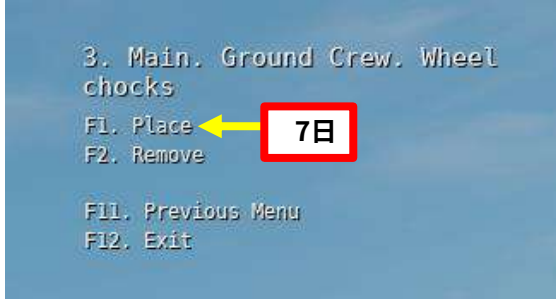
2. ラジエターコントロールレバーを AUTOMATIK (上) に設定します。
3. 酸素バルブを設定 – 開く
    - 酸素流量インジケーターと酸素圧力インジケーターのゲージでバルブが正しく開いていることを確認します。
4. ガバナーオートメーションシステムスイッチを設定 – AUTOMATIC (AFT)
5. プロペラのピッチが 12:30 の位置に合わせて調整されていることを確認します (針が動き、音が聞こえるはずです)。
6. スティックとラダー ペダルを動かして、エレベーター、エルロン、ラダー コントロールが機能していることを確認します。

飛行前

7. 車輪止めが取り付けられていることを確認します。そうでない場合は、地上作業員に電話し（「\」を押してから「F8」を押します）、「F6」と「F1」を押して、車止めを取り付けるように依頼してください。

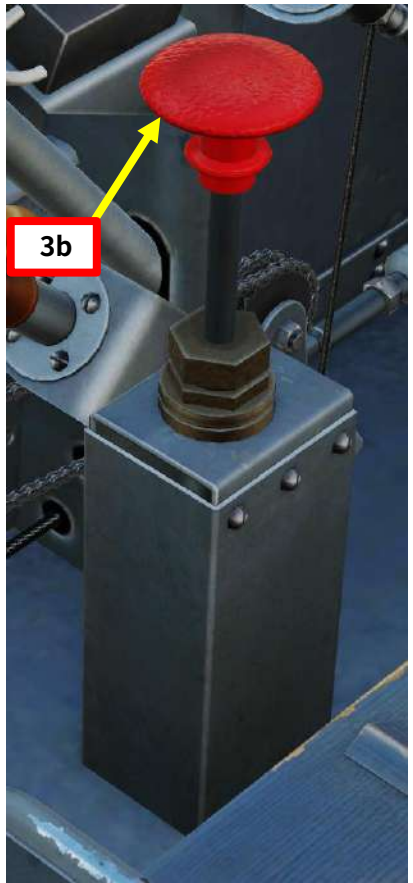


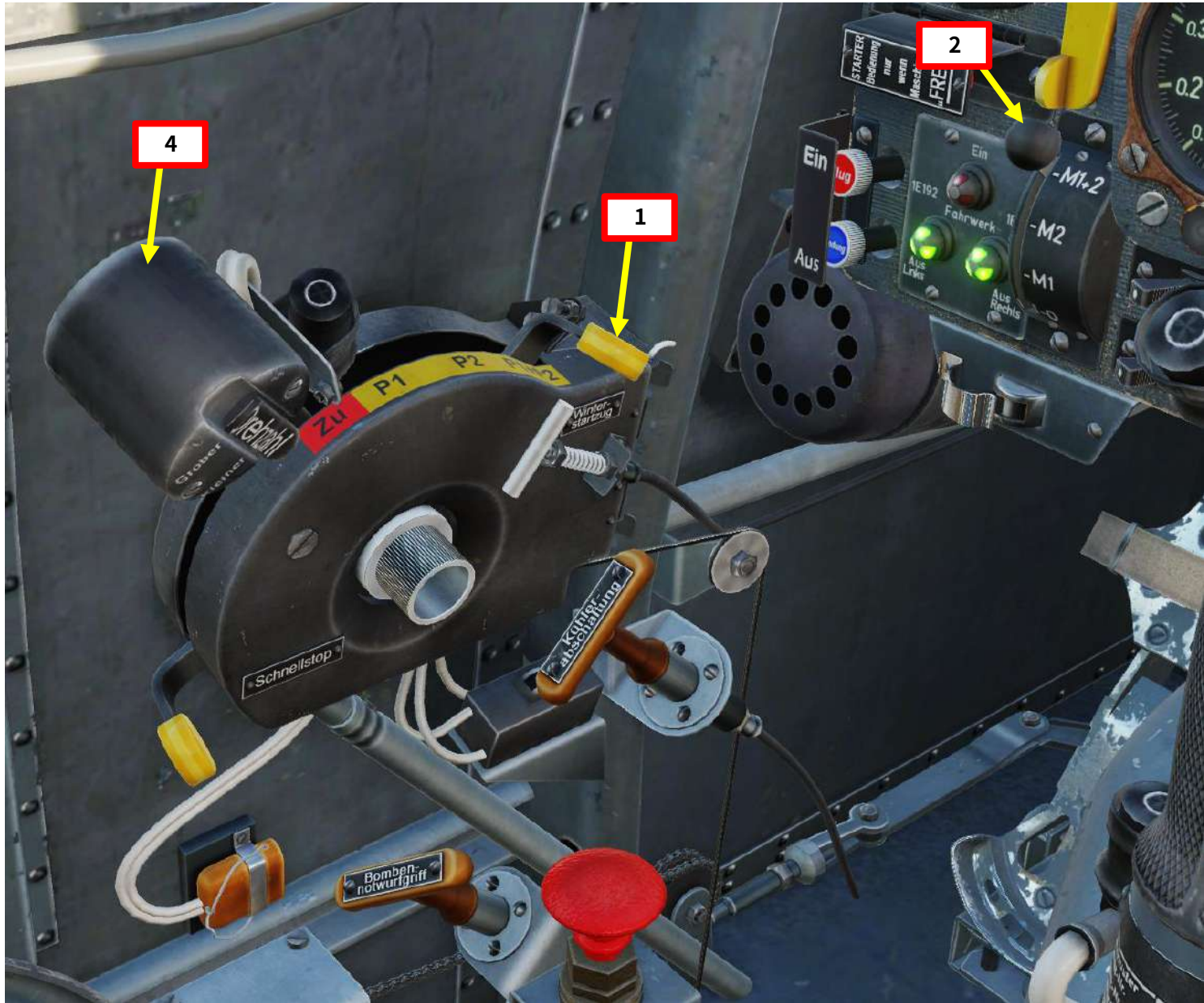




エンジン始動

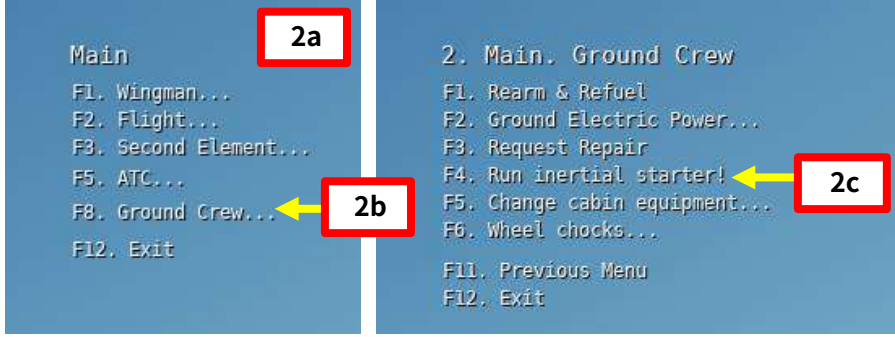
1. 燃料ブースターポンプセレクターの設定 – P1+P2 (全開)
    - 注: 燃料ポンプ レバーにアクセスするには、スロットルを動かす必要がある場合があります。
2. Magnetos (点火) スイッチ – M1+2 (左クリック) を設定します。
3. 燃料プライミングポンプハンドルを 3～4 回繰り返し左クリックして押し続け、燃料圧力ゲージが十分になるまでエンジンにプライミングを行います。
4. スロットルを IDLE (FULLY AFT) に設定します。

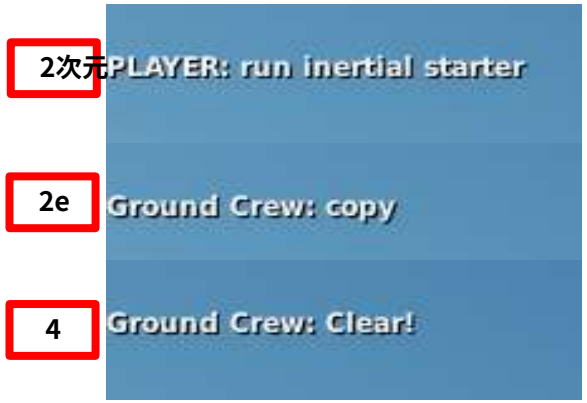


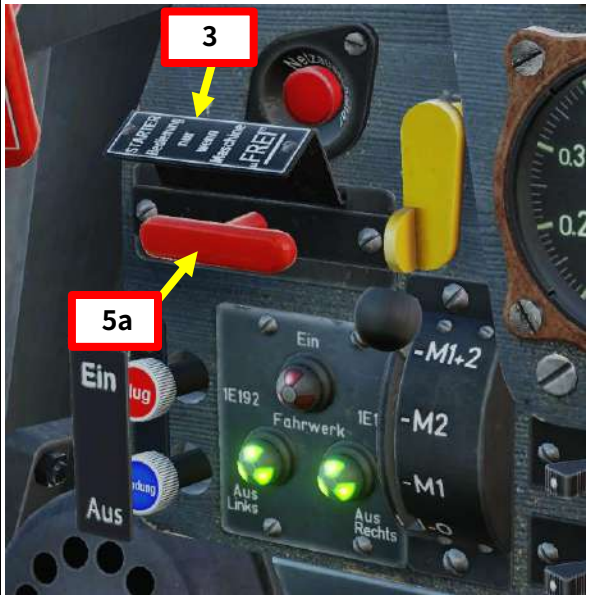


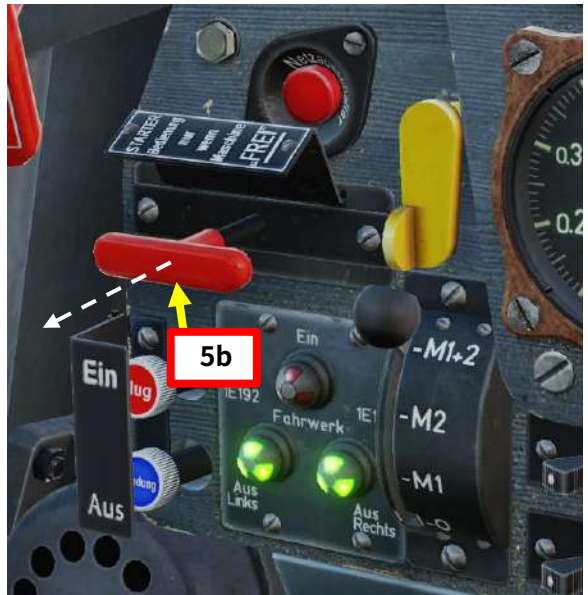
エンジン始動

1. プロペラが汚れていないことを確認し、「プロペラを外してください!」とコマンドします。» エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告します。
2. 地上作業員に電話し (「\」を押してから「F8」を押します)、「F4」を押して、手動慣性スターター クランクを作動させるよう依頼します。
3. スターターのカバースイッチを裏返します。
4. 慣性スターターが 10 秒以上作動すると、地上作業員がスターター レバーを後方に引くよう合図します (「クリア!」)。
5. エンジンが点火するまでスターター ハンドルを引きます。





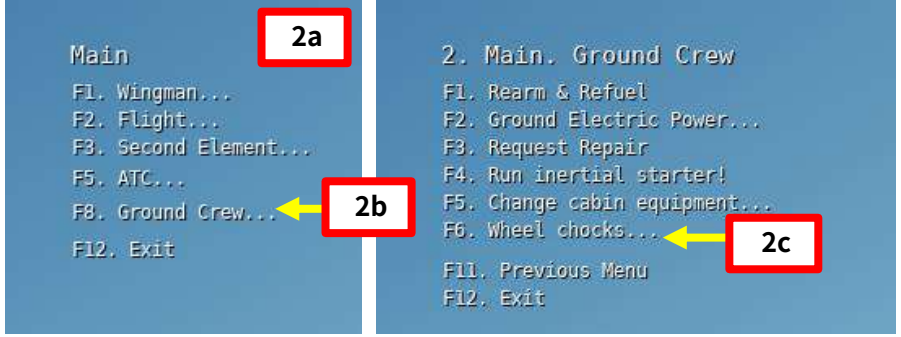


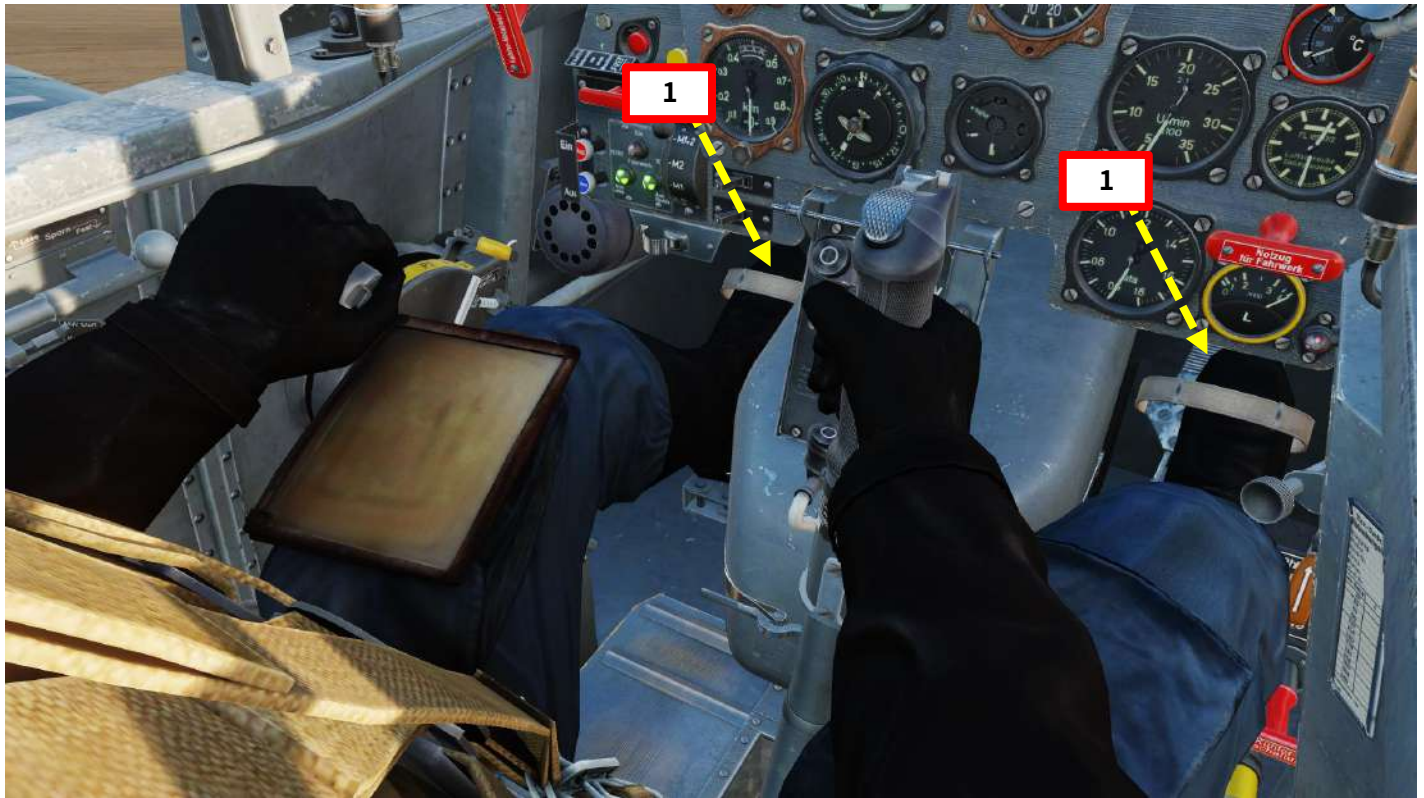


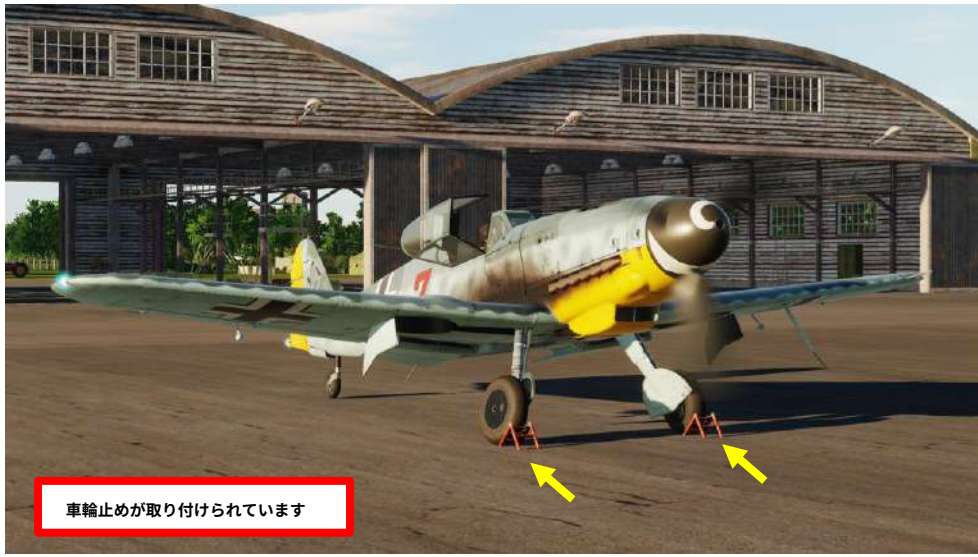
エンジン始動

開始後

1. トウブレーキペダルを押し下げたままにして、ホイールブレーキを掛けます。
2. 地上作業員に電話し (「\」を押してから「F8」を押します)、「F6」と「F2」を押して、車止めを外すように依頼します。

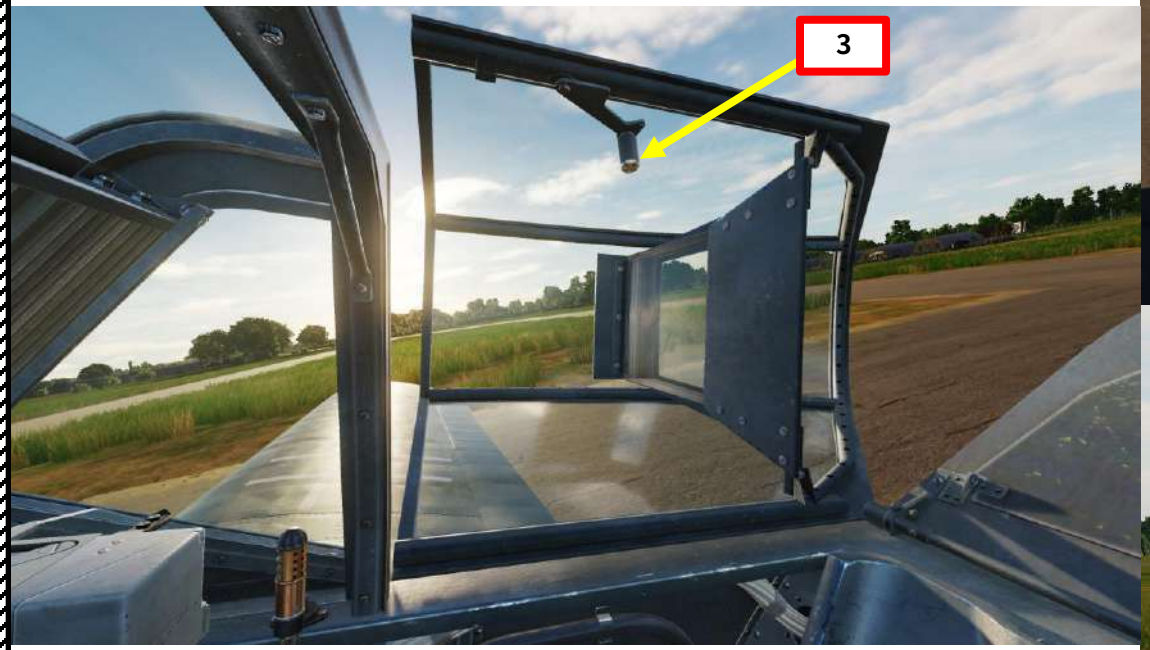






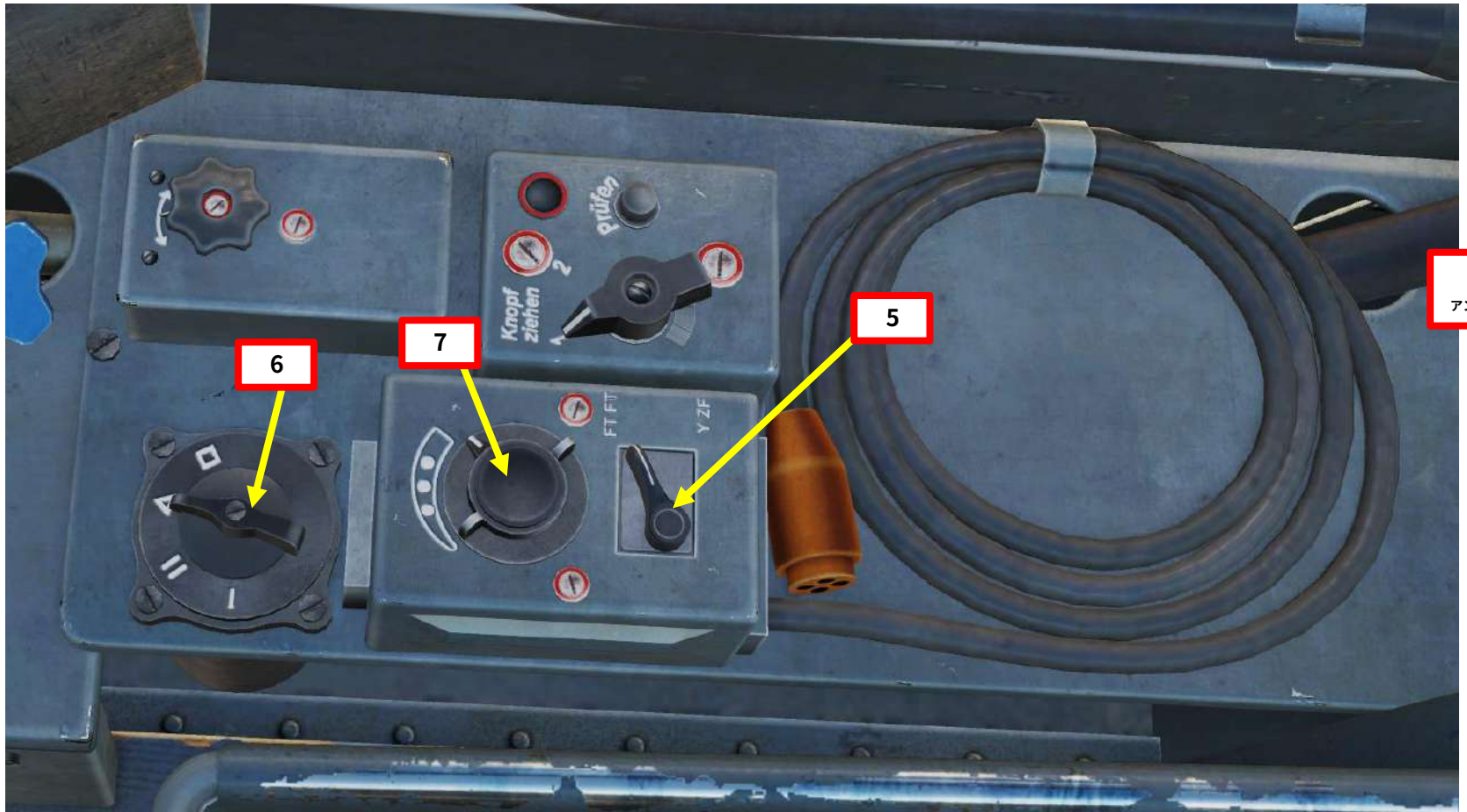
開始後

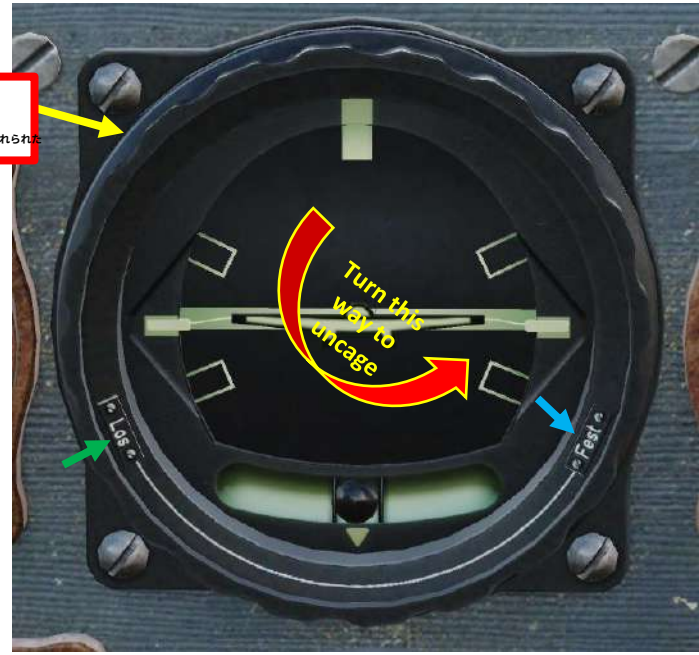
3. キャノピーを閉じます (「LCtrl+C」またはキャノピー ハンドルをクリック)。

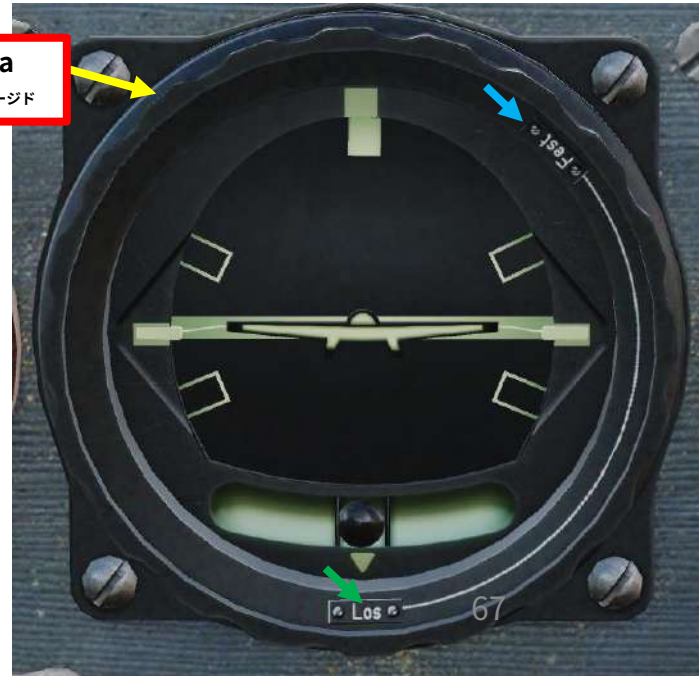


開始後

4. 外側のリングを回転させて、人工地平線のケージを外します。UNCAGED 位置では、*ロス*(アンケージド) 文字は一番下にあり、*祭り*(Cagged) の文字が上部にある必要があります。
5. FuG 16ZY 無線ホーミングセレクタースイッチを設定します -*Ft: ファンクテレフォニー*/無線電話
6. FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチを設定します – ミッション ブリーフィングの要求に応じて。
    - **「私」の位置**「Y-Führungsfrequenz」（管理周波数）は、内部の通信に使用されます。**飛行または飛行隊**。
    - **「II」の位置**「Gruppenbefehlsfrequenz」、つまりグループ注文周波数を表し、グループ間の通信に使用されます。**異なる飛行隊からの複数の飛行**単一のレイドに参加します。
    - **「Δ」の位置**は「Nah-Flugsicherungsfrequenz」、または**航空管制**頻度。指定された航空管制官との通信に使用されます。
7. FuG 16ZY ラジオの音量コントロールを調整します – 必要に応じて

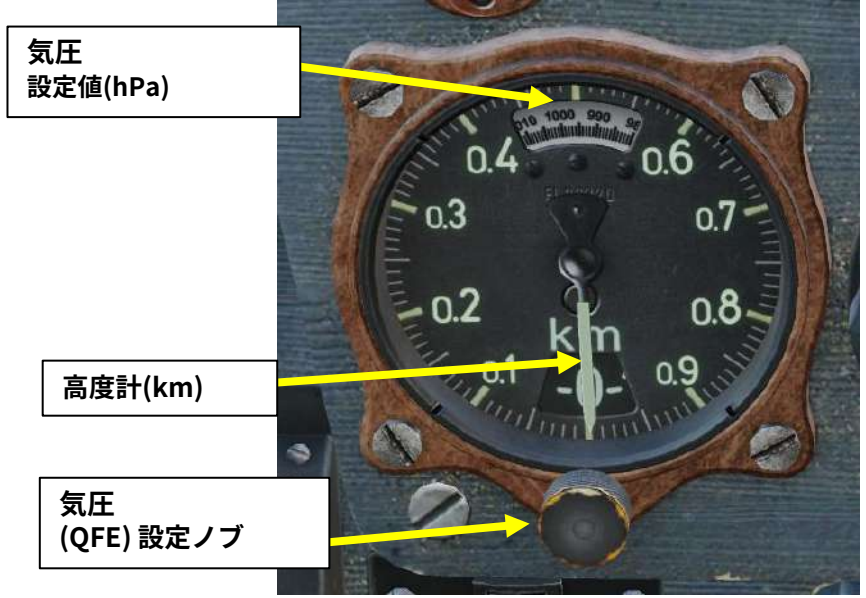


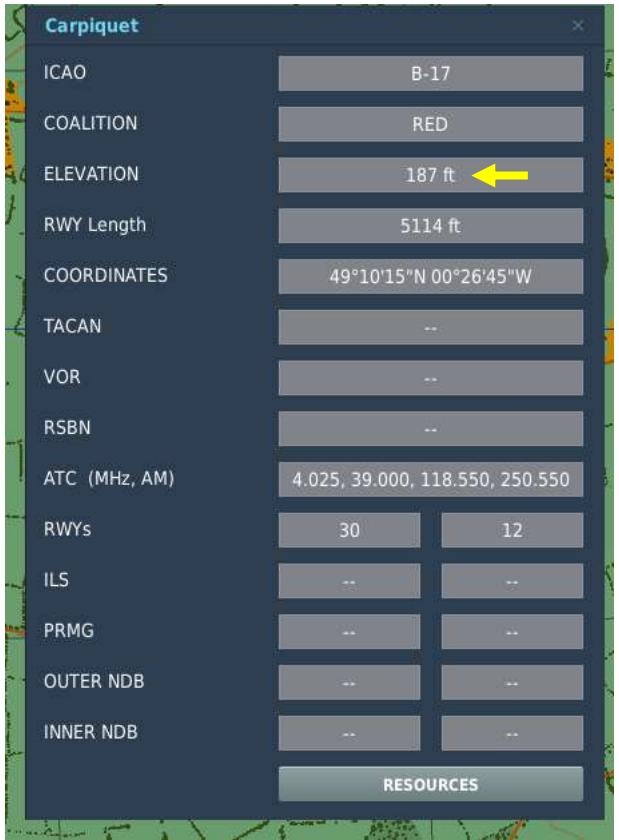




開始後

8. F10 キーを使用して、地図と空港情報を表示します。QFE（気圧）設定を「0」に調整します。あるいは、高度計の測定値を空港の標高とメートル単位で一致させることもできます。
9. エンジンの暖機運転を行います。

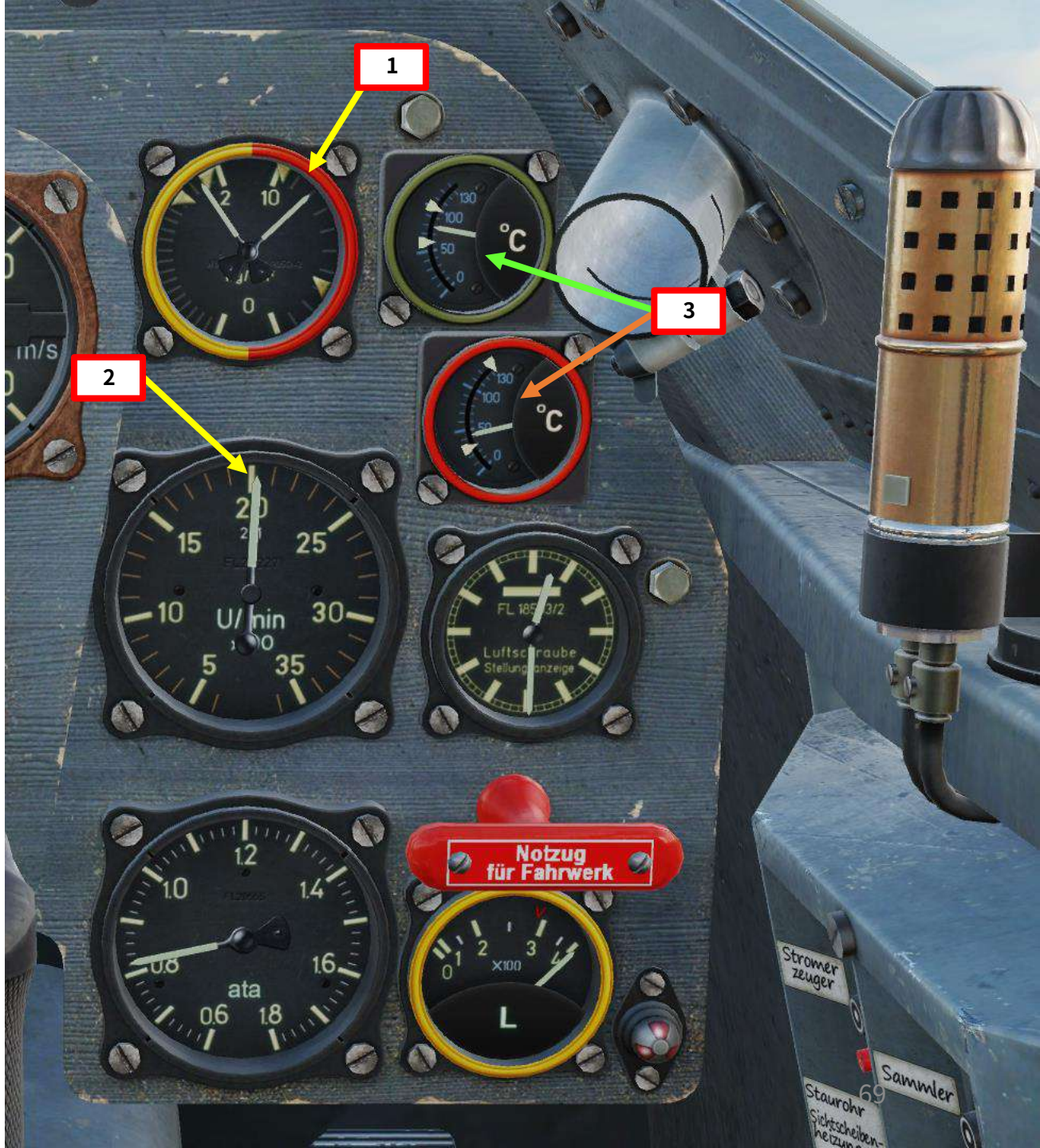




エンジンのウォームアップ

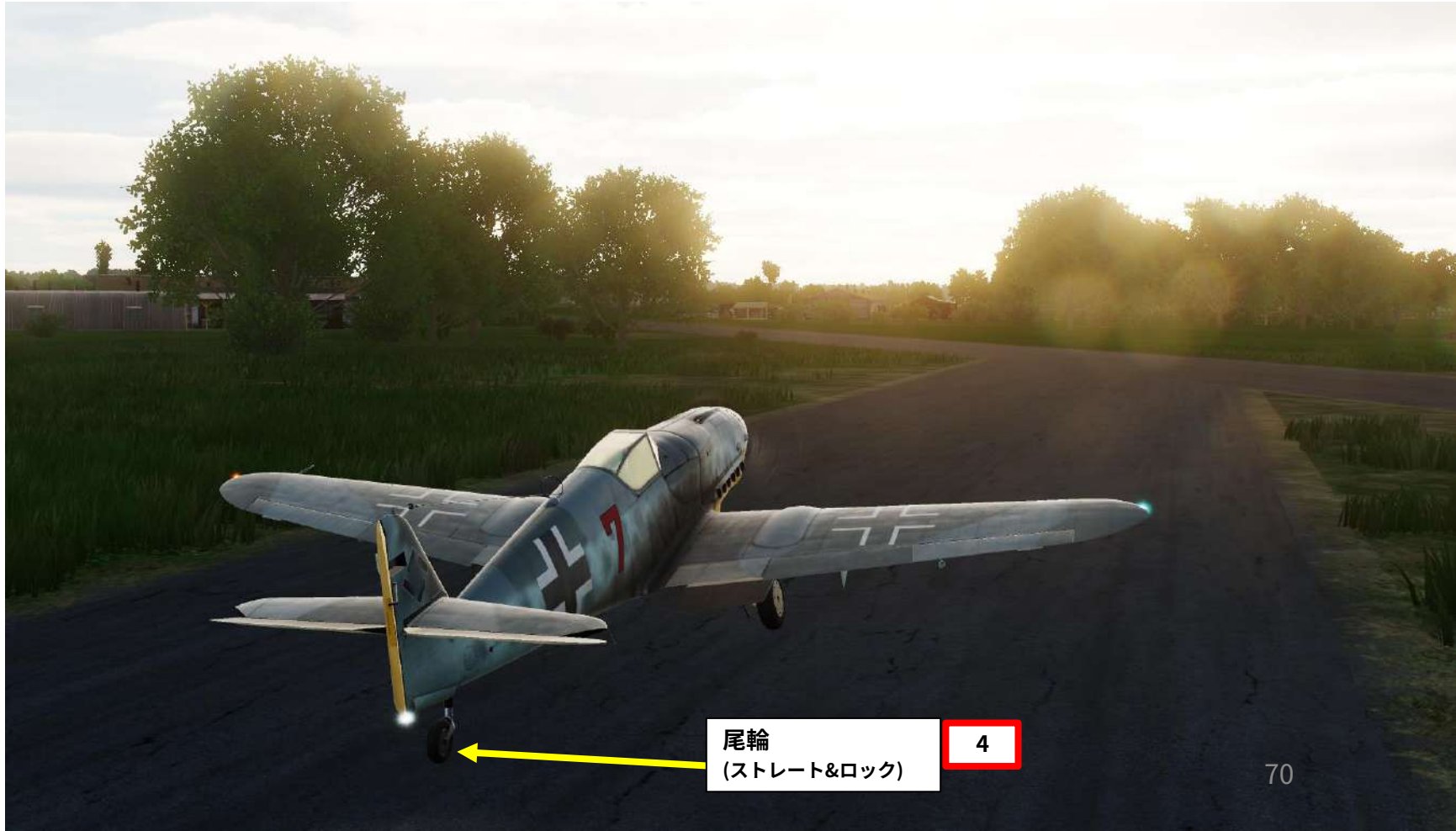
1. 油圧が 3 ～ 9.5 kg/cm であることを確認します。2。
2. ホイールブレーキを保持し、RPM が約 2000 になるようにスロットルを調整します。
3. エンジンがかかるまで待ちます油少なくとも30°Cまで温まり、冷却剤温度は少なくとも 60°Cです。
4. エンジンが暖まったらタキシングを開始します。

注記：*オイルまたは冷却水の温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンの暖機運転を待つことはバーチャル パイロットによって見落とされることが多く、エンジンの温度を考慮すると、エンジンにはエラーの余地がありません。*



タクシーの手続き

1. 車輪止めが外されていることを確認します。
2. 準備ができたら滑走路に地上走行します。地上ではエンジンが過熱しないように注意してください。
3. ホイールブレーキを解除し、スロットルを上げて前進します。タキシングは最高 15 ～ 20 km/h で行う必要があります。
4. 直進したい場合は、尾輪ロック レバーを「L 字型」 (ロック) 位置にして尾輪をロックします。

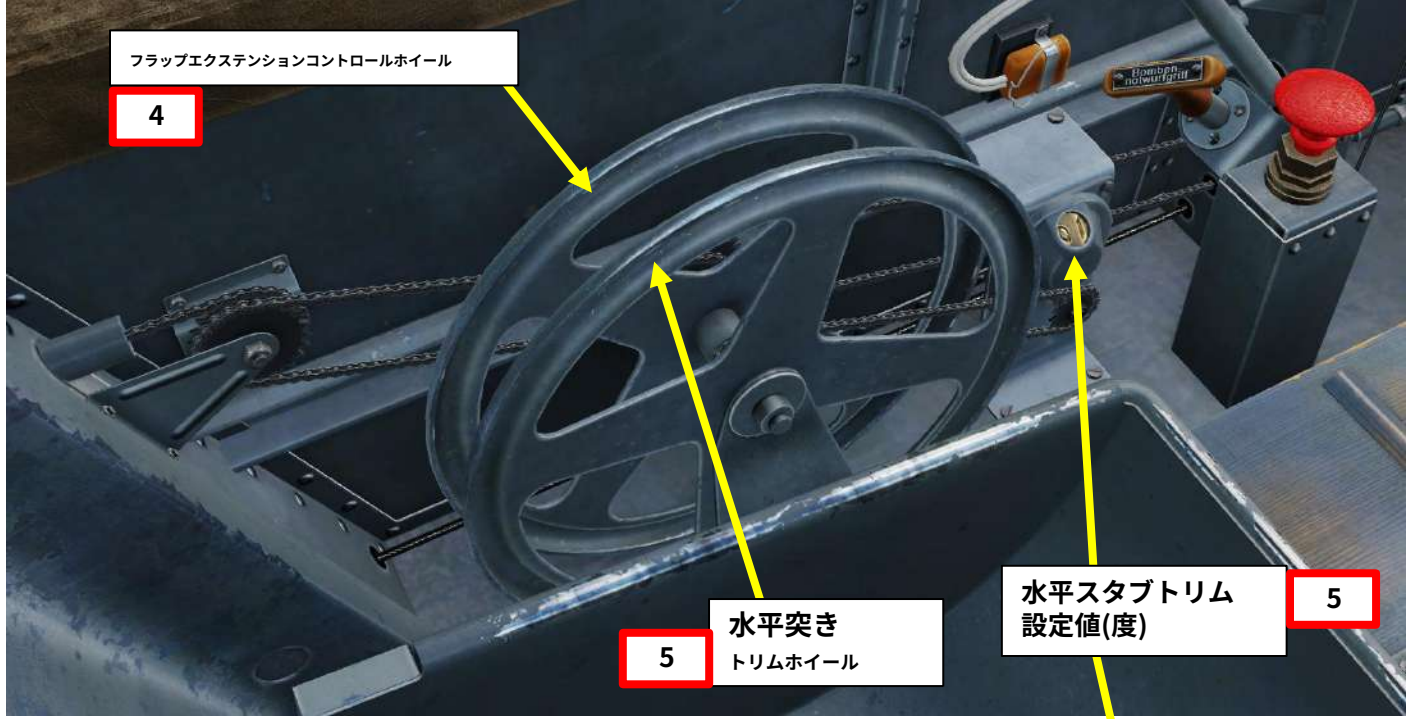


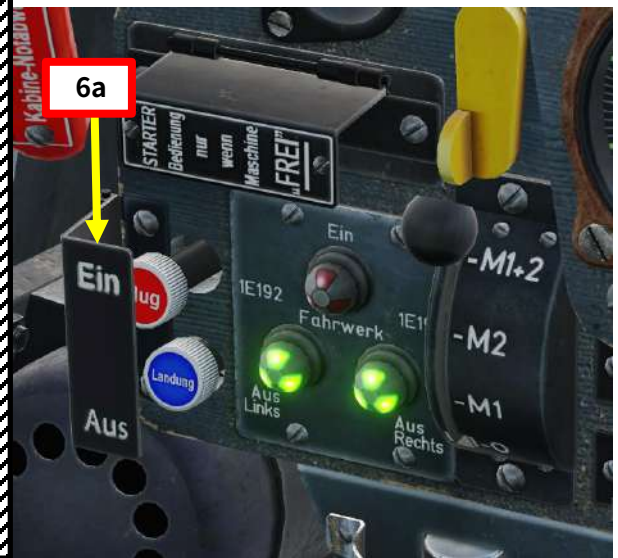
タクシーの手続き

5. ノーズにより前方の視界が制限されます。これは、タキシングでは継続的にジグザグ (または「S 字」ターン) する必要があることを意味します。
6. 方向を変えたい場合は、尾輪ロック レバーを使って尾輪のロックを解除します。
7. 方向転換するには、方向転換したい側のホイール ブレーキ ペダルを軽く踏み、ディファレンシャル ブレーキを使用します。ディスクタイプのホイールブレーキは油圧で作動します。
8. スロットルを上げるときに右スティックをいっぱいにすると、エンジンのトルクに対抗できます。

離陸手順

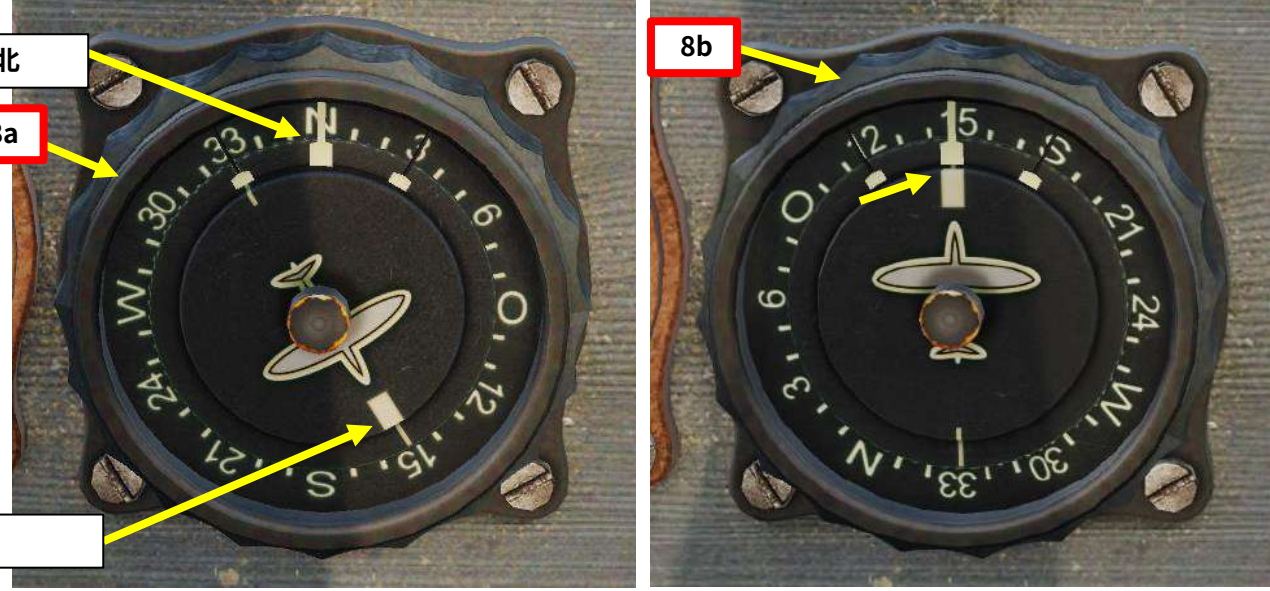
1. 滑走路に整列し、キャノピーが閉じていることを確認します。
2. 滑走路に整列したら、尾輪をまっすぐに動かし、尾輪が真っ直ぐであることを確認します。
3. 直進したい場合は、尾輪ロック レバーを「L 字型」(ロック) 位置にして尾輪をロックします。
4. フラップを完全に収納します
5. ペイロードが軽い場合は、水平スタブ トリムを +0.5 度ノーズダウンに設定します。
    - 注: 重いペイロードの場合は、+1 度のノーズダウンを使用してください。
6. フリップランディングギア安全カバー
7. ラジエーターコントロールレバーをAUTOMATIK (UP)に設定します。

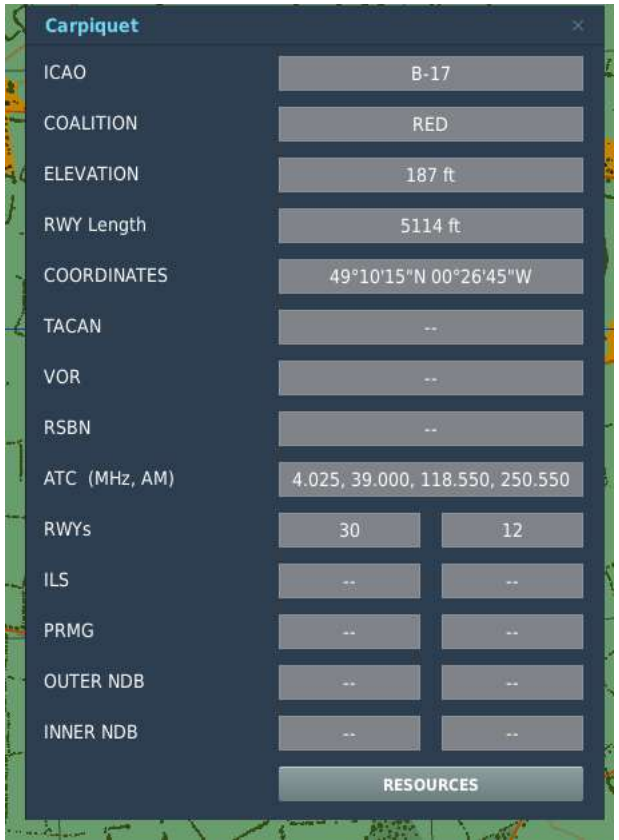


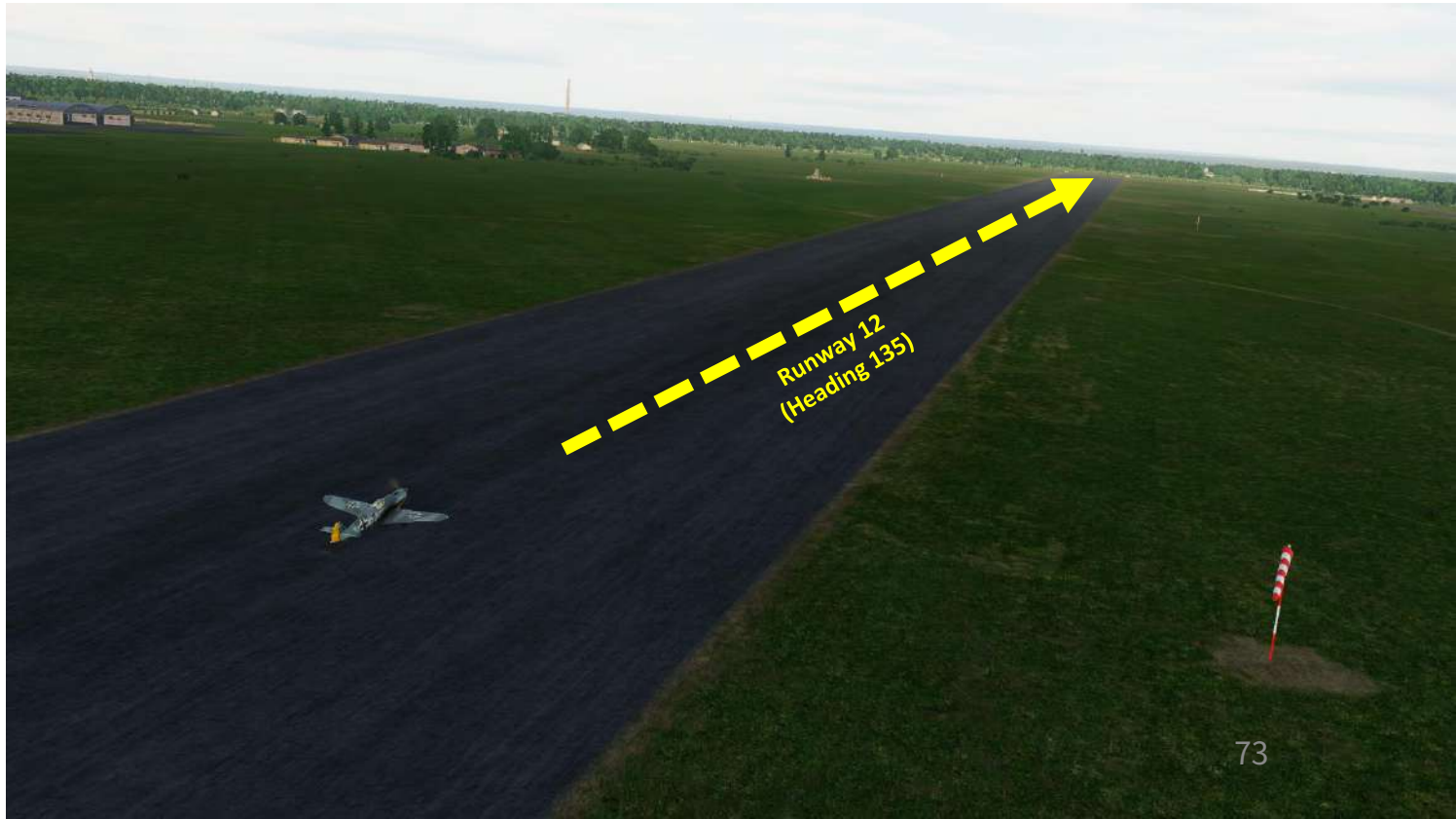


テイクオフP手順

8. リピーター コンパスの外側のリングを回転させて、コース設定を目的の出発コース (通常は滑走路の進行方向と一致する) に調整します。







離陸手順

9. 機体を数メートル前進させて、尾輪が真っ直ぐになっていることを確認します。
10. ホイールブレーキを保持します。
11. スティックを完全に右に置き、エンジンのトルクに対抗するために少し後ろに戻します。
12. ブレーキを放し、ゆっくりとスロットルを 2300 ～ 2400 RPM (1.35 ATA) まで上げます。
13. 速度が上がったら、スティックを右に保ちながら、ノーズが上がっていくのを感じながら徐々に前に押し込みます。
    - 注: 109 は優れたクライマーですが、機首を無理に下げないと離陸時に簡単に失速します。
14. 低速では舵を使用せずに、ゆっくりとブレーキを踏んでください。
15. 航空機は自然に自転するはずです。速度計を見るのではなく、飛行機を離陸させてください。エンジントルクに応じてスティックを調整してください。
    - ノーズダウントリムは、多くの場合、高 RPM で完全に水平を保つのに十分ではありません。地上を離れるときはそのことを念頭に置いてください。

離陸手順

16. 時速 350 km に達する前に着陸装置を上げます。

ギアの展開 (AUS)

16b ギアイントランジション

16a

ギア後退 (EIN)

16c

離陸手順

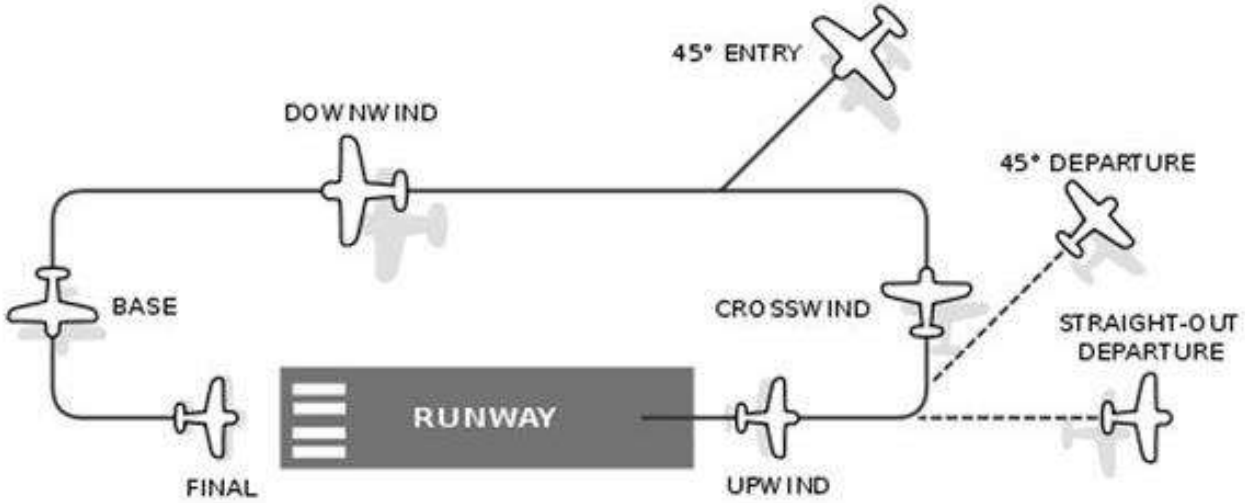
17. 最適な上昇のために 270 km/h を維持するために出力を減らします。
18. 最適巡航速度は 420 km/h です。

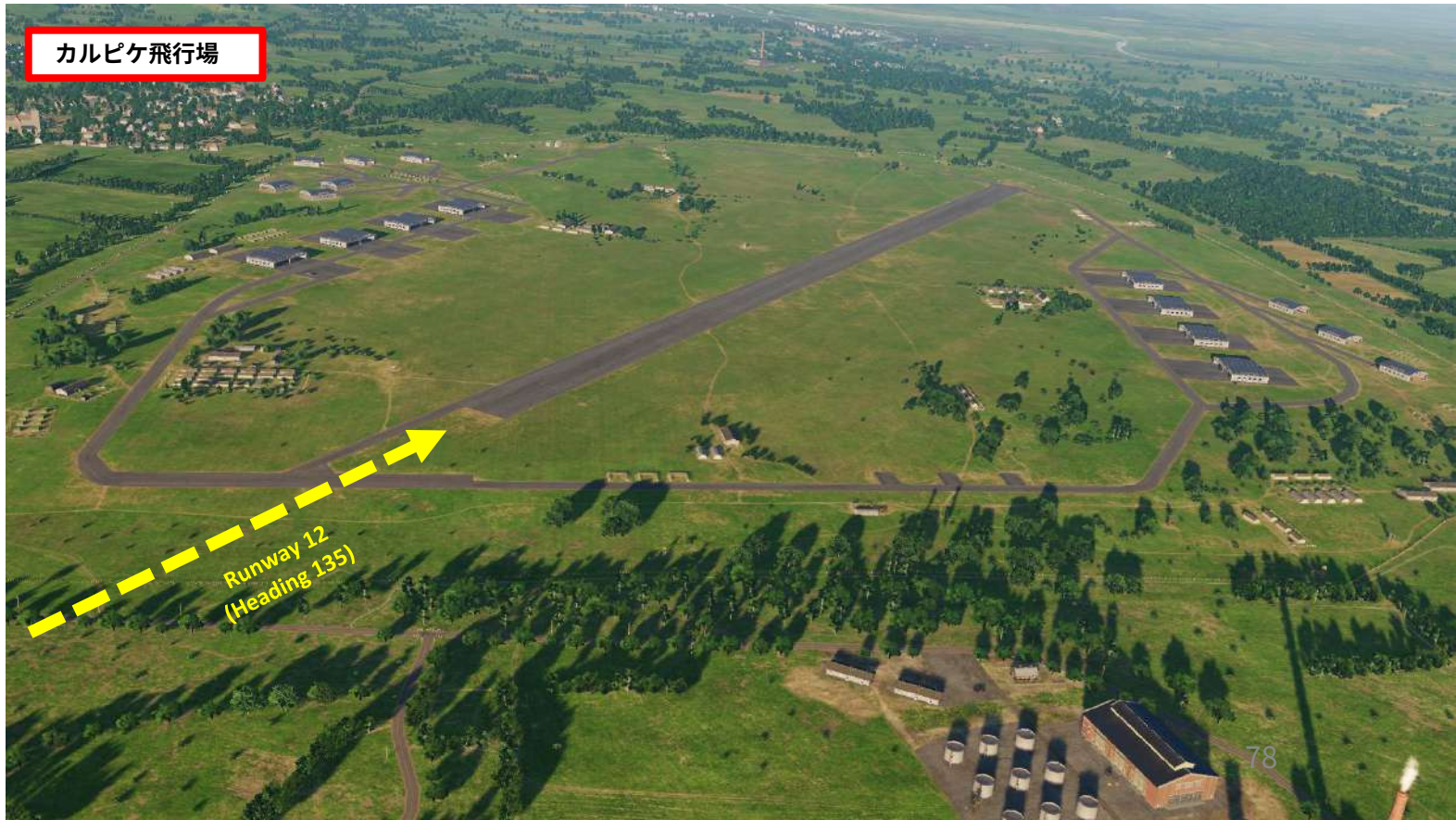
ビデオデモ:https://www.youtube.com/watch?v=VXCGwgW6GNY

着陸手順

着陸手順

1. 高度 300 m でダウンウインド レグに入る。
2. 尾輪ロック レバーを「L 字型」 (ロック) 位置にして尾輪をロックします。





着陸手順

3. 着陸装置安全カバーを裏返し、着陸装置を展開します (*オーストラリア*) 350 km/h 未満の位置。
4. 250 km/h 未満の場合は、フラップを完全に展開します。
5. ラジエター制御レバーを AUTOMATIK (上) に設定します。
    - あるいは、スイッチを設定することでラジエーターをAUF（OPEN）に設定することもできます。

着陸手順

6. ファイナルをオンにした後、機首を滑走路の始まりではなく終わりに向け続けてください。あなたは狙ったところへ行く傾向があります。
7. 速度 220 km/h、沈下速度 2.5 ～ 5 m/s で飛行場に接近します。
8. 109 の車台は非常に狭いです。カニの接近は非常に危険なので、スリップインジケーターにできるだけ滑りを与えずに着陸するようにしてください…経験が豊富でない限り。
9. スロットルを IDLE (後方) にして、速度 180 km/h で接地します。尾輪を叩きつけるためにスティックを引っ張り始めないでください。注意しないと、跳ねたり、失速したり、衝突したりするほどの推力が発生する可能性があります。
10. 着陸時に軽くブレーキを踏んで飛行機を操縦します。どうしても必要な場合を除き、舵の入力は避けてください。
11. ブレーキを踏んでさらに速度を落とし、完全に停止します。覚えておいてください: 下部構造は非常に狭いため、航空機は地上でのヨーやブレーキ入力に非常に敏感です。
12. 地上走行中は、必要に応じて尾輪ロック レバーを使用して尾輪のロックを解除します。

着陸手順

パート６－着陸

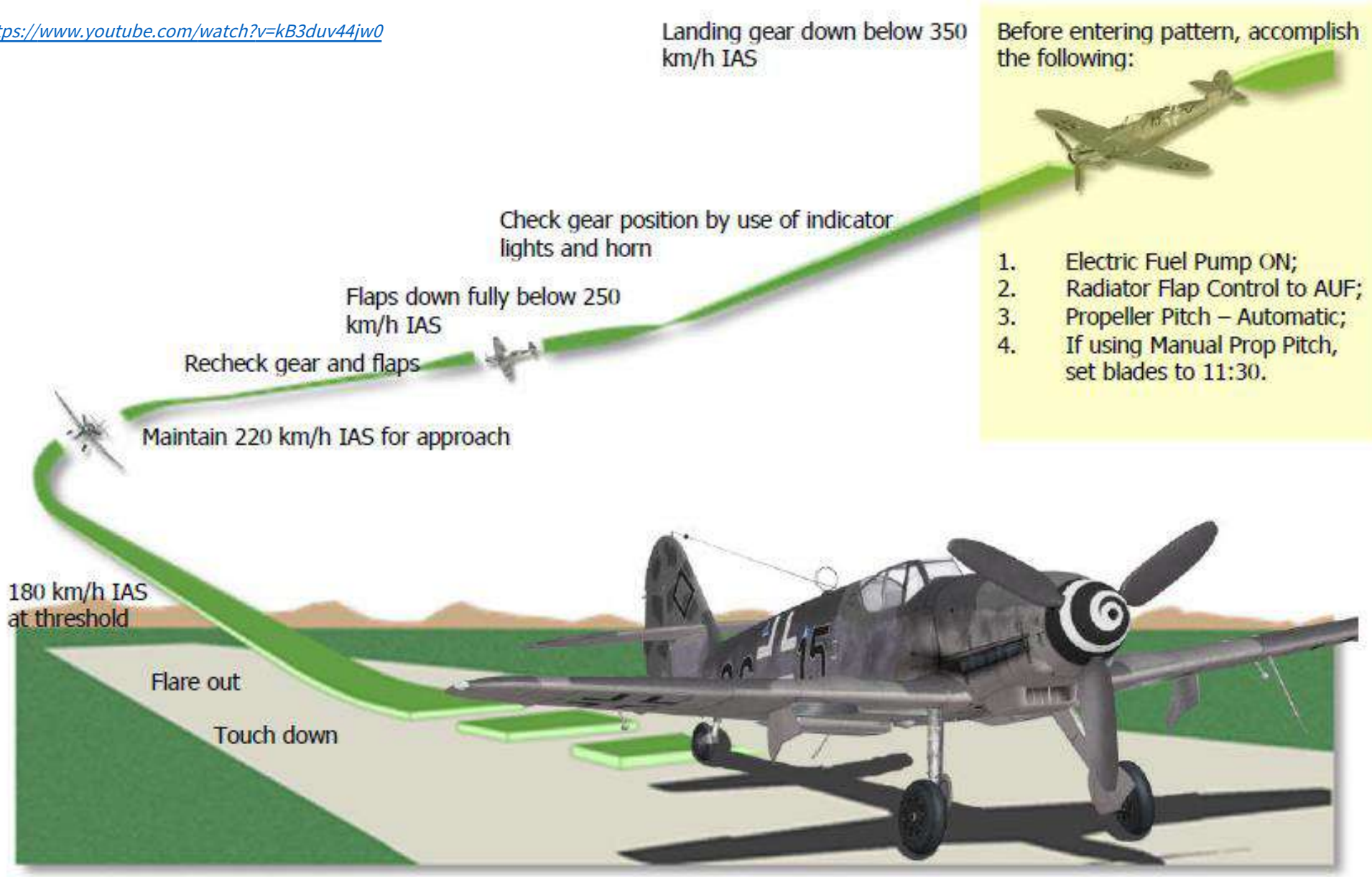
着陸手順

着陸手順

着陸手順

この写真は着陸手順の概要を示しています。

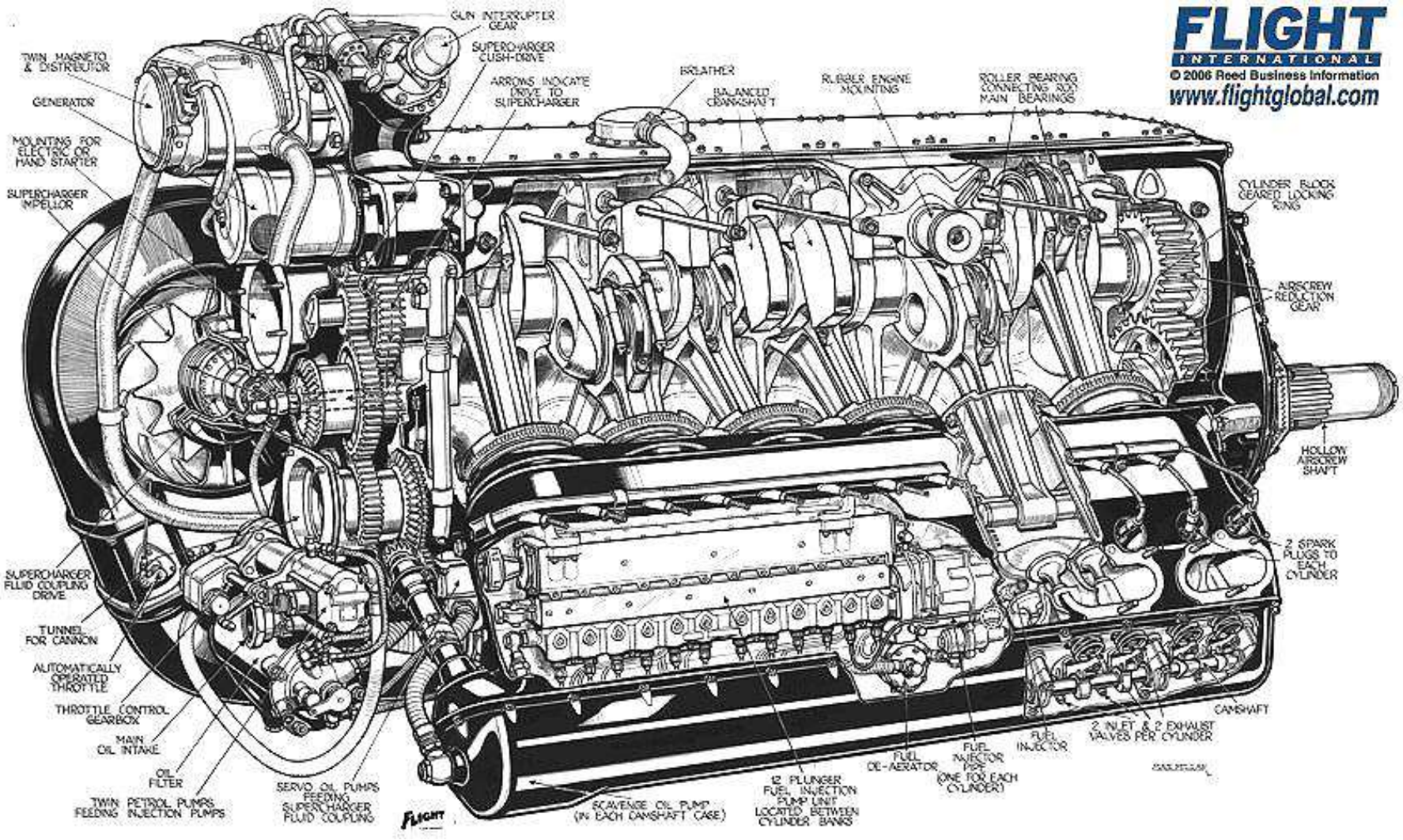
ビデオデモ:https://www.youtube.com/watch?v=kB3duv44jw0



ダイムラー・ベンツ DB 605 エンジン

Bf.109K-4 は、12 気筒水冷スーパーチャージャー倒立 Vee Daimler-Benz DB 605 ピストン エンジンを搭載しています。エンジンには油圧駆動の単段遠心スーパーチャージャーが装備されており、スーパーチャージャーの吸気口に MW-50 が噴射されます。エンジンは 3 枚ブレードの定速プロペラを回転させます。

この動力装置は、海抜 2,800 RPM で約 1,430 馬力を発揮する Daimler-Benz DB 605 エンジンで構成されています。MW-50 水メタノール噴射を使用すると、これを 1850 馬力までさらに高めることができます。水平飛行時の最大緊急出力は、6,000 メートルで 2,800 RPM で 1,600 馬力でした。



ダイムラー・ベンツ DB 605 エンジン

ダイムラー・ベンツ DB 605 エンジン

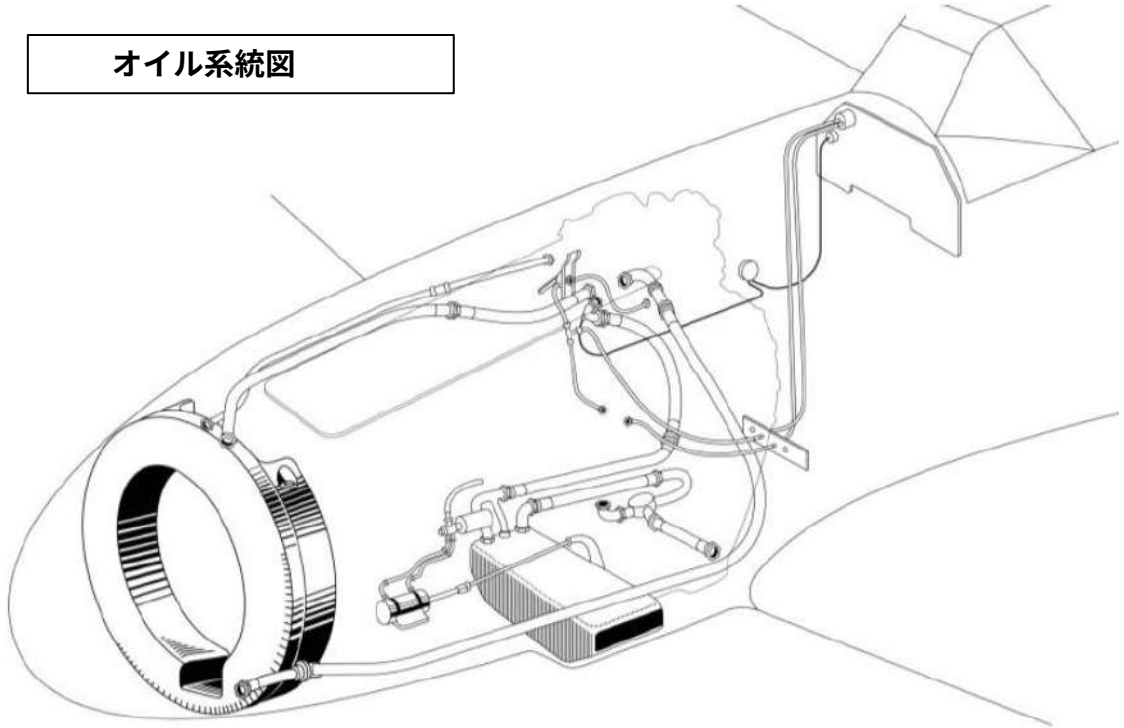
DB 605 のオイル システムには、1 つの圧力ポンプと 2 つのスカベンジ ポンプを備えたドライサンプがあります。機首には円形のオイルタンクが配置されている。オイルシステムには装甲保護が提供されていないため、オイルタンクとオイルクーラーは航空機の最も脆弱な場所の一部です。

Bf 109 K-4 は、冷却のために翼に部分的に埋め込まれた 2 つの対応するラジエーターを使用します。F (フリードリッヒ用) バリアントの根本的な再設計中に初めて導入されたこのシステムは、相互接続されたフラップのシステムを使用して、抵抗を最小限に抑えながら効率的に冷却を調整しました。フラップはサーモスタットによって自動的に制御され、必要に応じてフラップを同時に動かすことで最大限の冷却を提供します。

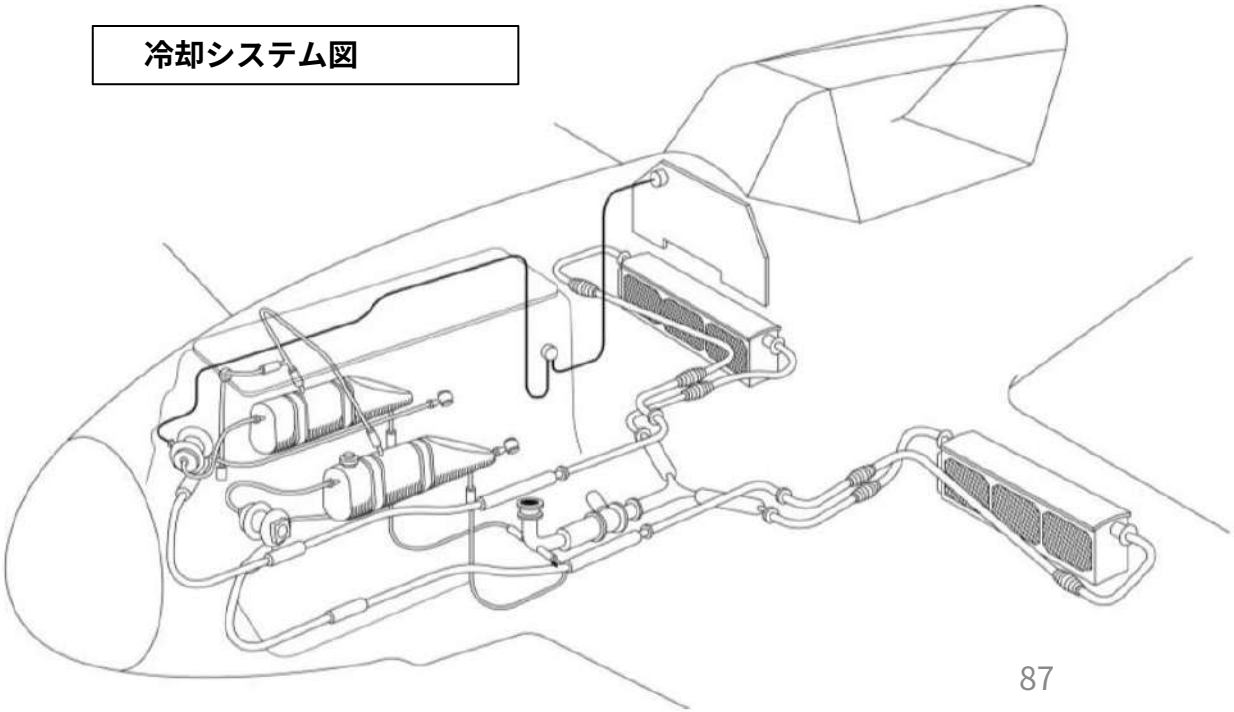
自動システムは、特に地上では多少遅くなることがあります。一般的なパイロットの戦術は、離陸時にスロットルをわずかに微調整して適切な温度制限に達し、必要に応じて自動クーラー フラップを開閉させることです。

システムの手動オーバーライドも提供されていますが、緊急の場合にのみ使用してください。通常の操作では、自動システムを使用することを強くお勧めします。

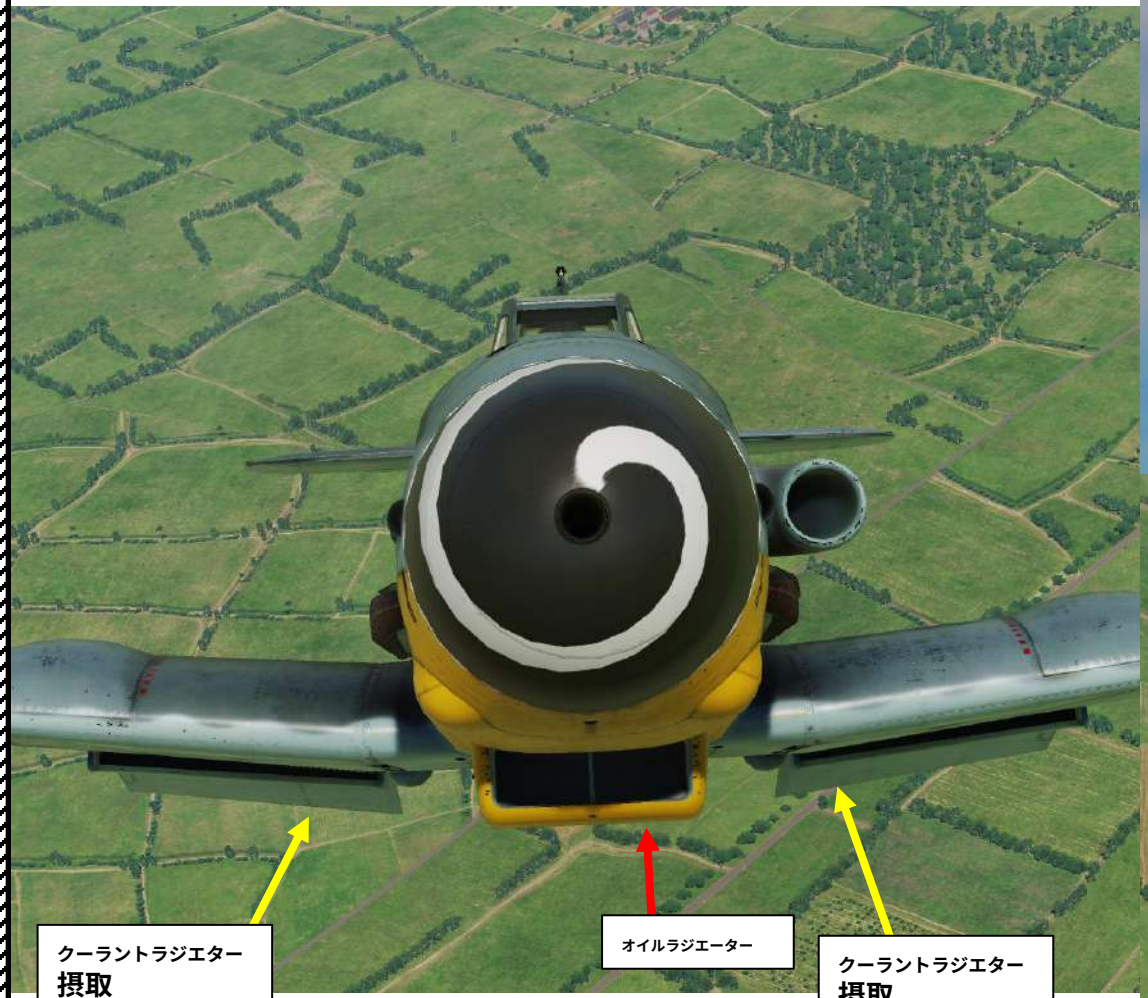
オイル系統図



冷却システム図



ダイムラー・ベンツ DB 605 エンジン



エンジンの症状

監視する必要があるさまざまなエンジンの兆候の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター (x100 RPM):**スロットルによって制御されます。定速プロペラを回転させるエンジン速度を示します。
- **スーパーチャージャー圧力計 (ATA):**ブーストまたはマニホールド圧力インジケーターと同様に、スーパーチャージャー圧力は、スーパーチャージャー後の絶対圧力と大気中の大気圧 (ATA) との比を示します。1 ATA より大きい値は大気圧より高い圧力を示し、1 ATA より小さい値は大気圧より低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海抜 1 ATA はおよそ +0 ブースト、14.7 psi、760 mm Hg、29.92 インチ Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。
- **冷却水温度 (°C):**水グリコール冷却液の温度を示します。温度が高い場合は、システムに穴があり、冷却剤が漏れていることを示している可能性があります。
- **油温 (°C):**エンジン潤滑システム内の油温を示します。
- **油圧インジケーター(kg/cm)₂):**エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **エンジン燃圧インジケーター (kg/cm₂):**燃料ポンプシステムの燃圧を示します。
- **MW-50（水メタノール注入）圧力計（kg/cm）₂):**はMW-50の圧力を示します。
- **プロペラピッチインジケーター**：プロペラブレードの位置を表示します。デバイスの針は時計の針に似ています。6:00 の位置は 100% (細かい) ピッチに対応し、12:30 ～ 0% (粗い) ピッチに対応します。

MW-50 圧力計（kg/cm₂）

**燃圧
指標 (kg/cm₂)**

油圧インジケーター(kg/cm)₂)

ラジエター冷却水温度インジケーター (°C)

油温計（°C）

プロペラピッチインジケーター

**エンジンタコメーター
(RPM/Umin x100)**

スーパーチャージャー圧力計(ATA)

- *ブースト圧またはマニホールド圧に似ています*

エンジン制御

主なエンジン制御は次のとおりです。

- **スロットル**：過給機圧（マニホールド圧）を制御
- **プロペラガバナ自動スイッチとプロペラピッチ手動ロッカースイッチ (*ドレーザール*):**プロペラピッチを手動で操作できます。
- **MW-50（メタノール・ワッサー50、水・メタノール注入）スイッチ：**水メタノールの注入を制御し、マニホールド圧力の上昇を可能にします。
- **MW50***(MW ストフ)***対燃料***(クラフトストフ)***セレクターハンドル:**MW-50 混合物が補助タンク内にある場合、このスイッチは MW Stoff に設定する必要があります。燃料が補助タンクにある場合は、代わりにスイッチをクラフトストフに設定してください。
- **燃料/MW50 ジェッティソンノブ:**これにより、後部補助タンクから燃料または MW-50 混合気の排出が開始されます。

MW50*(MW ストフ)***対燃料** *(クラフトストフ)***セレクターハンドル**

燃料/MW50 ジェッティンノブ

スロットル

プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)

- *より細かく = より細かく = RPM が増加します*
- *クライナー = 粗い = RPM を下げる*

MW-50（メタノールワッサー50、水メタノール注入）スイッチ

- *左 = 無効*
- *右 = 有効*

プロペラガバナ自動化スイッチ

- *FWD: マニュアルピッチコントロール*
- *船尾: 自動ピッチ制御*

エンジン制御

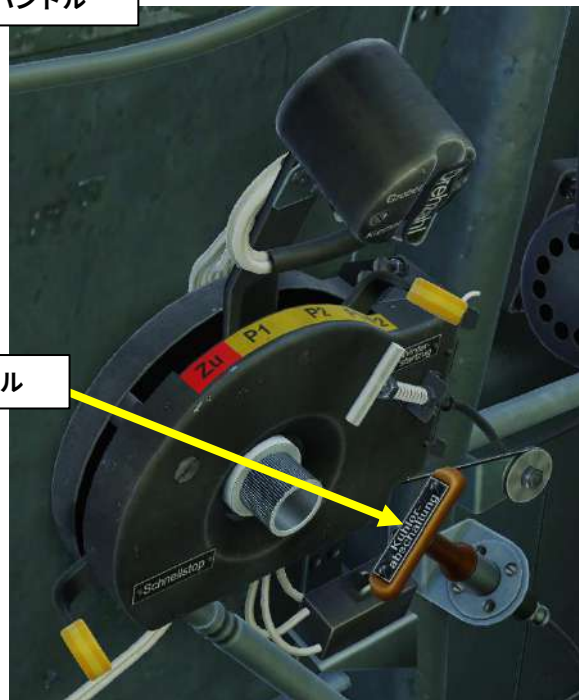
主なエンジン制御は次のとおりです。

- **ラジエーターモードセレクター:**エンジンのラジエーターを制御し、エンジンを冷却します。通常、レバーを AUTOMATIK のままにすることをお勧めします。
- **ラジエーターカットオフハンドル**: 緊急事態が発生した場合、冷却システムが損傷した場合、または通常の自動化では望ましい結果が得られない場合、ラジエーターカットオフハンドルを使用して、対応するラジエーターを切断できます。ラジエーターの損傷は、2 つのラジエーターのうちの 1 つからグリコールが漏れているのを僚機が見て気づくことがあります。

ラジエーターモードセレクター

- *Zu: クローズ、自動化オフ。*
- *Auf: オープン、自動化オフ。*
- *Ruhe/Abgeschälte: 自動化はオフです。ラジエーター フラップは現在の位置に固定されたままになります。*
- *Automatik: 自動モードがオン*

右手ラジエターカットオフハンドル



左手ラジエターカットオフハンドル

エンジンの動作と限界

エンジン出力設定:

- **脱ぐ**：2700RPM
- **着陸**：1000RPM
- **通常動作**：2300RPM

オイルと冷却水の温度に関する一般規則:

ラジエター フラップが AUTOMATIK に設定されている場合は、ラジエーター フラップを使用する必要はありません。エンジンが高温になっており、すぐに冷却する必要がある場合にのみ開けてください。

エンジンの制限:

- 冷却液温度: 最小 30 °C – 最大 100 °C
- 油温：最低30°C～最高130°C
- 油圧: 最小 3 kg/cm2– 最大9.5kg/cm2

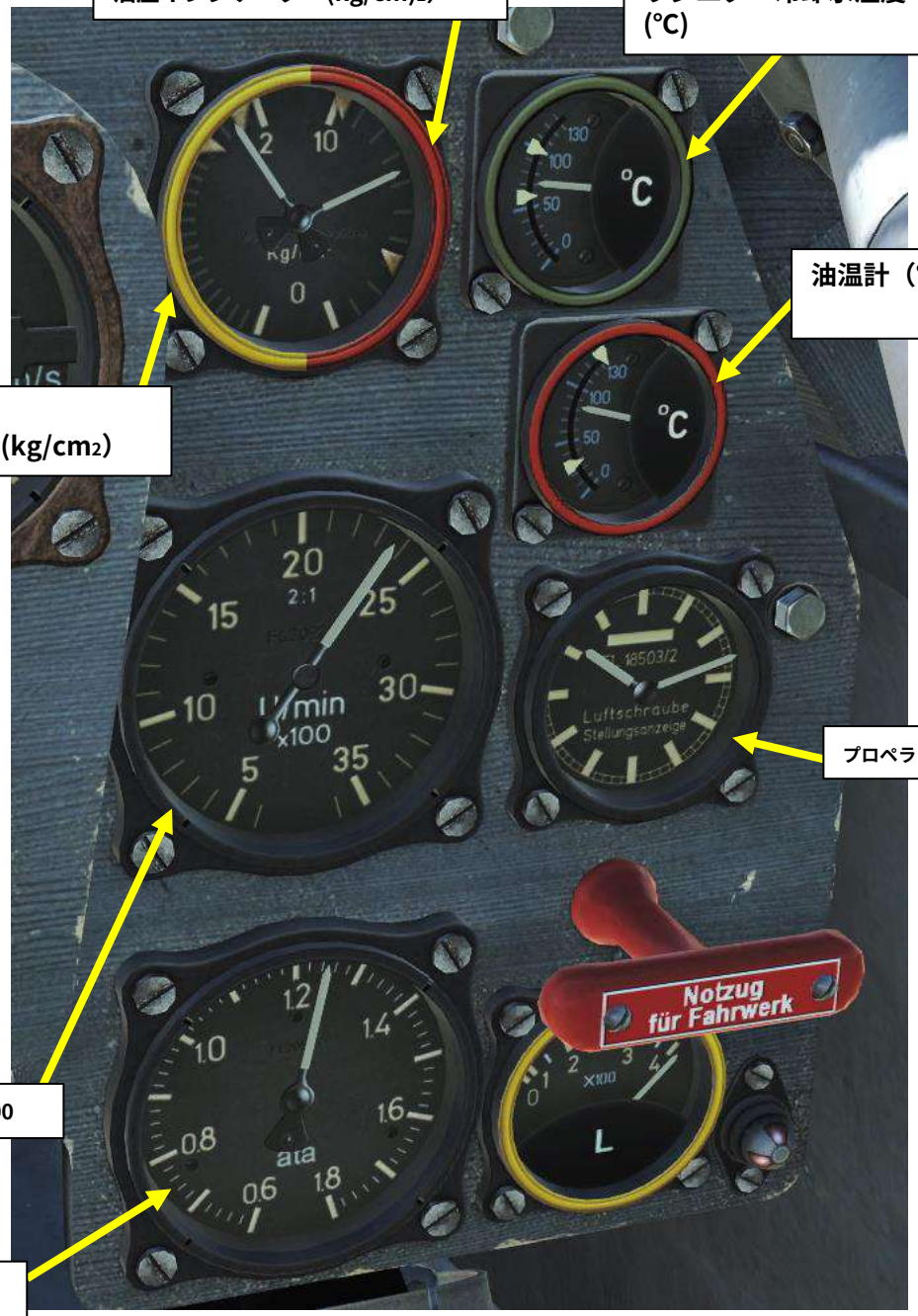
エンジンがオーバーヒートした場合は、次のことが可能です。

1. ダイビングに入り、対気速度とエンジン吸気への空気の流れを増やします。
2. スロットルを下げる
3. 上昇率の低下
4. ラジエターフラップを最大「」に設定します。*アウフ（オープン）*" 位置。

30 秒ごとにエンジン温度をチェックしてください。それはあなたの命を救います。

ラジエーターモードセレクター

- *Zu: クローズ、自動化オフ。*
- *Auf: オープン、自動化オフ。*
- *Ruhe/Abgeschälte: 自動化はオフです。ラジエーター フラップは現在の位置に固定されたままになります。*
- *Automatik: 自動モードがオン*



油圧インジケーター(kg/cm)2)

ラジエター冷却水温度インジケーター (°C)

油温計（°C）

燃圧 指標 (kg/cm2)

プロペラピッチインジケーター

エンジン回転数/Umin x100

スーパーチャージャー圧力計(ATA)
ブースト圧またはマニホールド圧に似ています

エンジンの動作と限界

電力設定

動作状態	回転数	ATA (マニホールドブースト圧)	最大許容時間
WEP (戦争緊急電源、MW-50 付き)	2800 +/- 50	1.75 +/- 0.01	10分
離陸とWEP	-	-	-
戦闘	2600 +/- 50	1.35 +/- 0.01 (注1を参照)	30分
クルーズ	2400 +/- 65	1.25 +/- 0.01	継続的
経済	2000 +/- 80	1.05 +/- 0.01	継続的

ノート

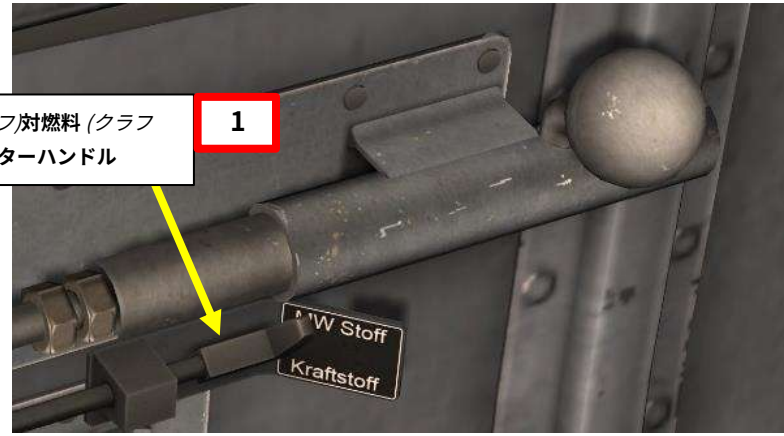
注 1: 上昇中は、ブースト圧がさらに 0.03 ATA 増加して 1.31 ～ 1.39 ATA の間に調整される場合があります。

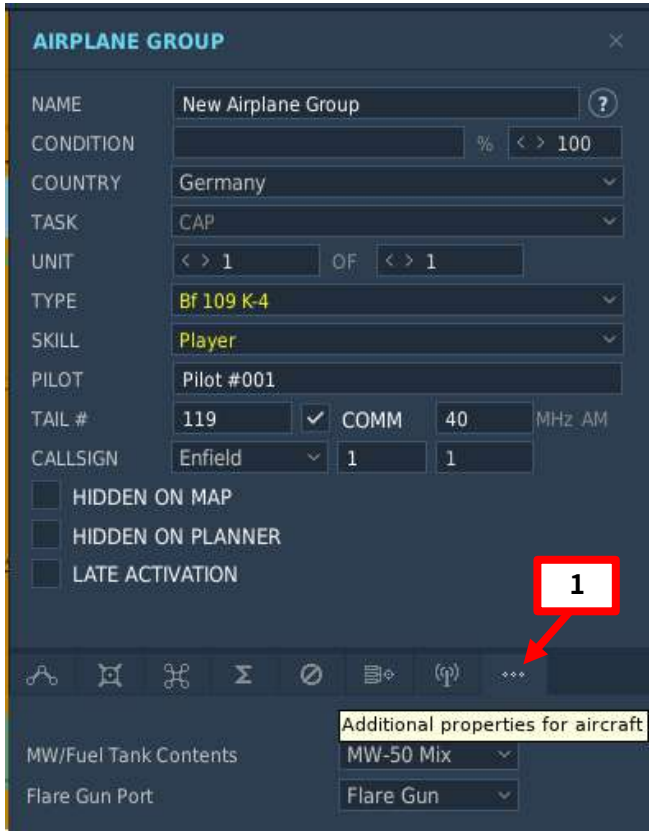
注 2: MW-50 システムがインストールされていると、通常の離陸電源と緊急電源は得られなくなります。代わりに戦闘モードを使用する必要があります。

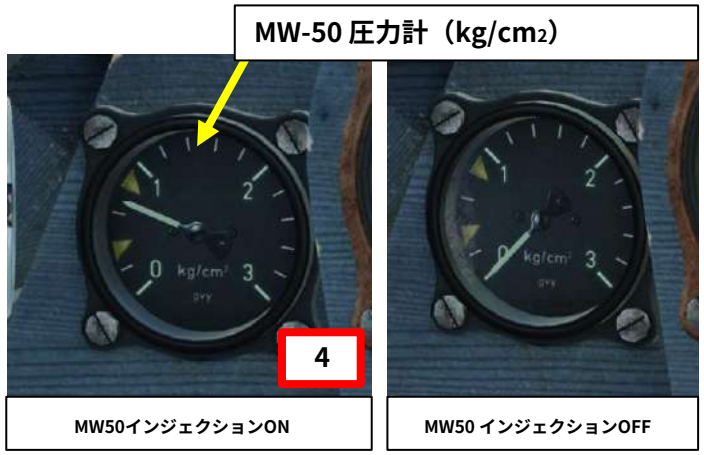
MW-50 メスアノール水注入

水とメタノールは別のタンクに保管されており、ミッション構築者はこのタンクに通常の燃料を搭載できるか、水とメタノールの混合物を搭載できるかを選択します。Mission Editor を介して MW/燃料タンクで MW-50 Mix が有効になっていることを確認してください。有効になっていないと、タンクが燃料で満たされ、MW50 が使用できなくなります。

1. MW-50 タンクが MW 混合物で満たされている場合は、燃料セレクター ハンドルが MW STOFF に正しく設定されていることを確認します。
2. **MW-50 スイッチを使用して MW-50 を有効にする**：右位置がオン、左位置がオフです。
3. MW-50 の射出圧力が上昇するのは、次の場合のみです。**最大スロットルを適用する。**
4. MW-50 圧力ゲージがかみ合っているかどうかを確認します。







英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

プロペラガバナの自動化

プロペラのピッチは通常、プロペラ ガバナーによって自動的に制御されます。ただし、ガバナーは、スロットル レバーの横にあるガバナー オートメーション スイッチを介して手動で無効にすることができます。スイッチは通常下側（自動）に設定されていますが、手動で上側（手動）に設定することもできます。これにより、スロットル レバーの「Drehzahl」プロペラ ピッチ ロッカー スイッチが有効になります。通常のエンジン動作中はガバナ オートメーション スイッチを自動位置に保ち、緊急の場合にのみ手動に切り替えることをお勧めします。

スロットル レバーの「Drehzahl」プロペラ ピッチ ロッカー スイッチを使用すると、プロペラ自動化がオフになっているときにプロペラ ピッチを手動で変更できます。次に、スロットルの「Drehzahl」ロッカー スイッチを「Größer」（より高い RPM）または「Kleiner」（より低い RPM）に移動できます。これらの位置のいずれかで親指ボタンを押し続けると、ボタンが押されている間、制限に達するまでプロップ ピッチが変更され続けます。したがって、このスイッチを使用してプロペラをフェザリングすることができます。

プロペラピッチインジケーター
- *6時位置：100%（ファイン）ピッチ*
- *12:30 の位置: 0 % (粗い) ピッチ*

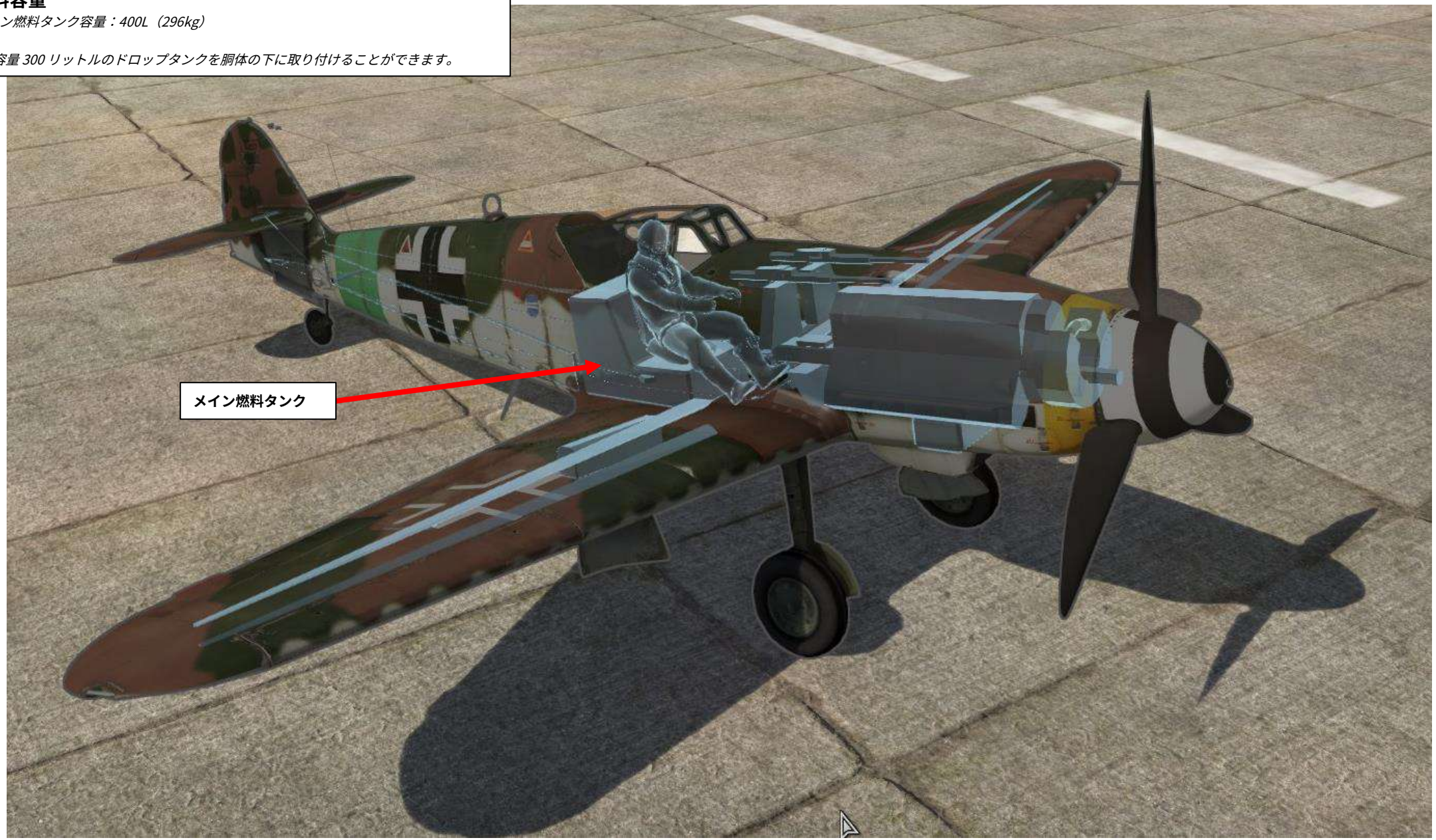
プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)
- *より細かく = より細かく = RPM が増加します*
- *クライナー = 粗い = RPM を下げる*

プロペラガバナ自動化スイッチ
- *FWD: マニュアルピッチコントロール*
- *船尾: 自動ピッチ制御*

燃料タンク

燃料容量
メイン燃料タンク容量：400L（296kg）

注: 容量 300 リットルのドロップタンクを胴体の下に取り付けることができます。



燃料管理

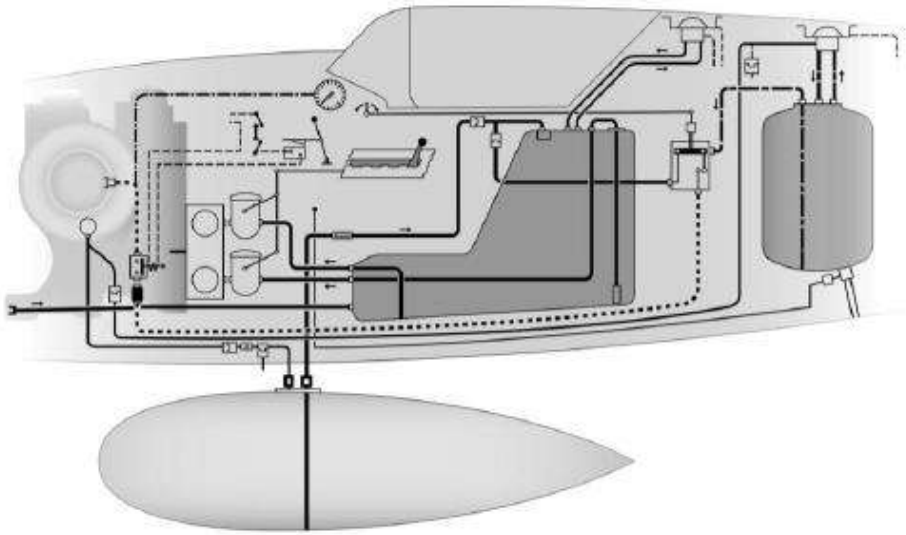
ドロップタンクを使用すると、加圧された燃料ホースを介してメインタンクに燃料が常に供給されます。燃料内容ゲージは、ドロップタンクがメインタンクに燃料を供給し続ける限り、満タンを表示し続けます。ドロップタンクが空になると、メインタンク内の燃料の量が減少し始めます。ドロップタンクの燃料含有量に関する情報はありません。燃料警告灯は、メインタンクの燃料レベルが約 30 リットル (飛行時間約 5 分に相当) に達すると点灯します。

ドロップタンク燃料流量伝達インジケーター
- *気泡の存在は、ドロップタンクの燃料がメイン燃料タンクに適切に移送されていることを意味します。*

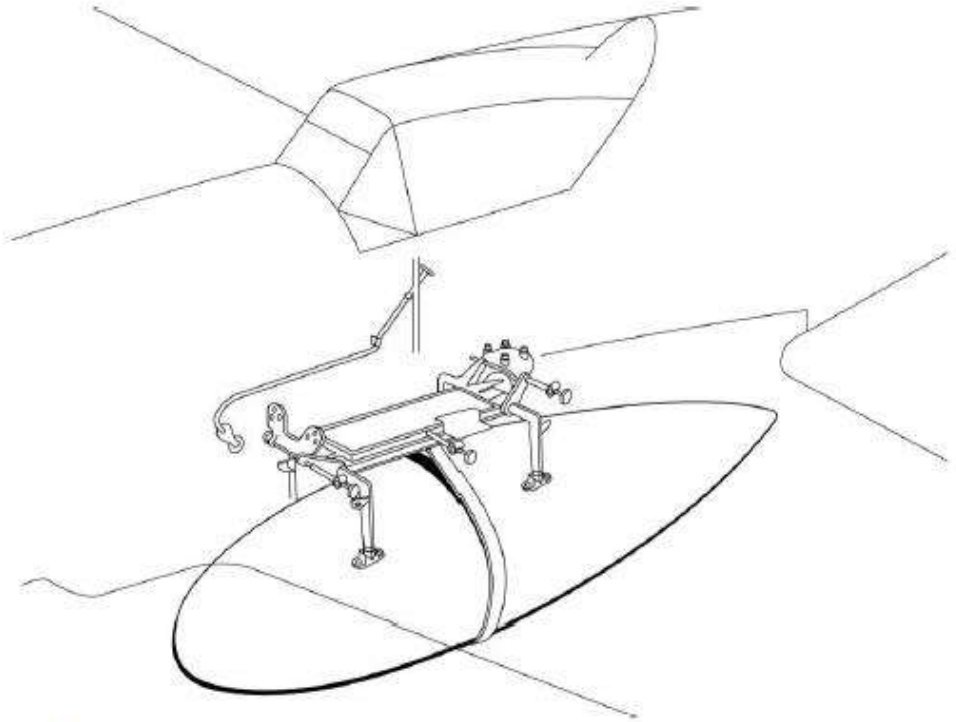
燃料量インジケーター (リットル)
- *メインタンク容量：400L*

燃料残量低下警告灯
- *メインタンクの残量が 30 リットル (5 分間の燃料) を下回ると点灯します。*

兵器緊急解除レバー
- *ジェティソンズ ドロップ タンク*



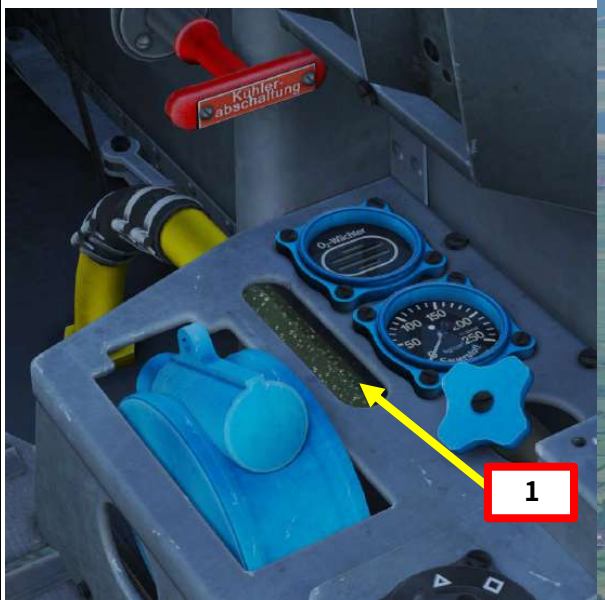
燃料システム図



ドロップタンク燃料システム

燃料ドロップタンクの操作

1. ドロップタンクからの燃料は直接メイン燃料タンクを通過します。ドロップタンクからメインタンクに移送される燃料の流れを監視できます。気泡の存在は、ドロップタンクの燃料がメイン燃料タンクに適切に移送されていることを意味します。



燃料ドロップタンクの操作

2. 燃料ドロップタンクを投棄するには、「BOMBEN-NOTWURFGRIFF」(ORDNANCE JETTISON) レバーを引きます。

対気速度制限

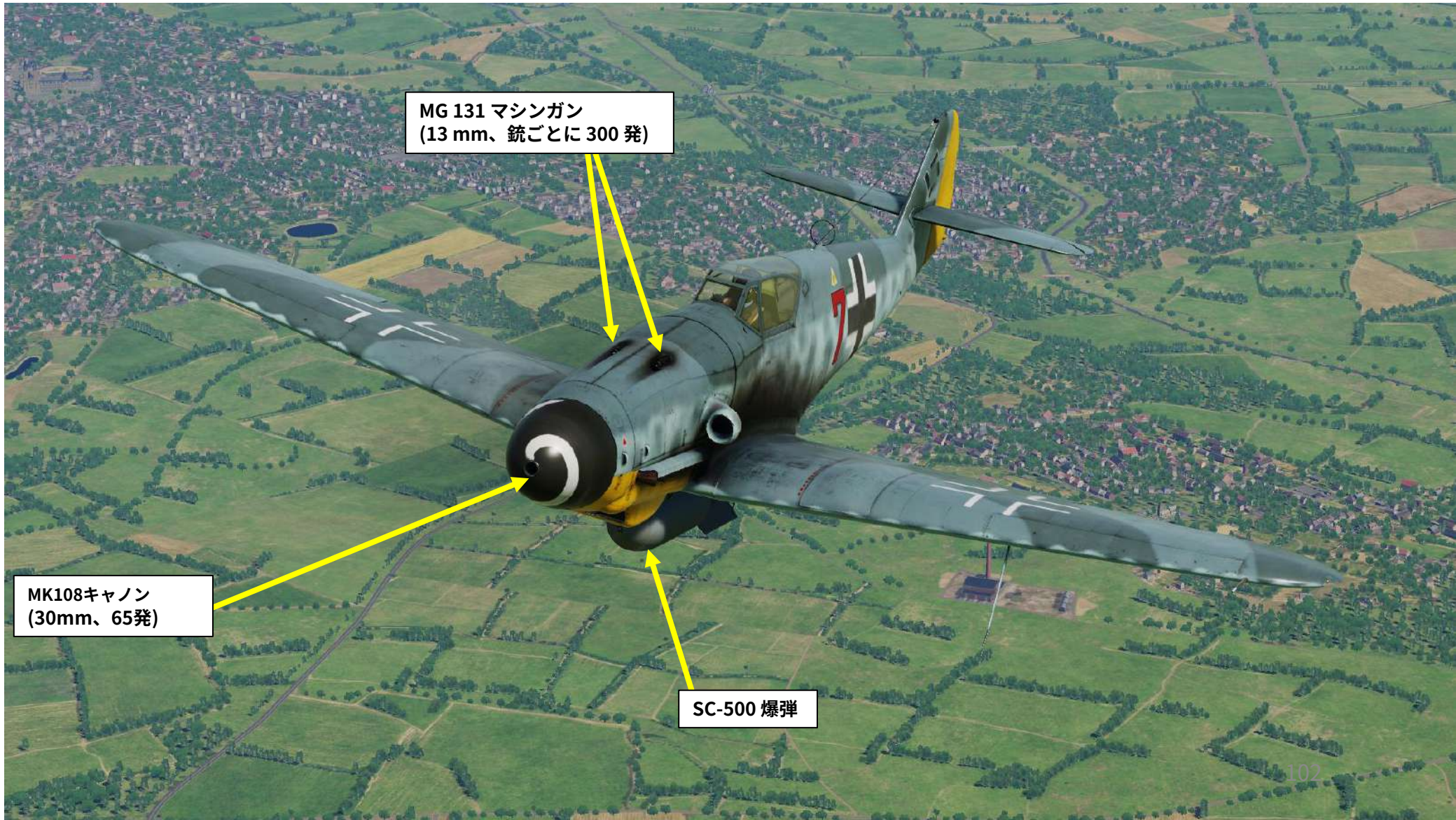
ここでは、覚えておくべき重要な対気速度の概要をいくつか示します。

- フラップ伸長最大速度：250km/h
- 最大着陸装置伸長速度: 350 km/h
- 最適な上昇速度: 270 km/h
- 最適巡航速度: 420 km/h
- 対気速度を超えないこと ($V_{北東}$): 以下の対気速度制限表を参照してください。

最大潜水速度 (km/h)		
高度 (km)	翼下兵器ゴンドラの有無にかかわらず	他とルストザッツ(ドロップタンクを含む) (リュストザッツ:機器キット/フィールドの改造)
11	400	400
9	500	500
7	600	600
5	700	700
3	800	700
1	850	700

武装の概要

- 1×ラインメタル・ボルジグ MK 108 30 mm *モーターカノーネ*/エンジン搭載キャノン（65発）
- ラインメタル・ボルジッヒ MG 131 13 mm 機関銃 2 門 (1 丁あたり 300 発)
- 1×SC-500kg爆弾
- 1×SC-250kg爆弾



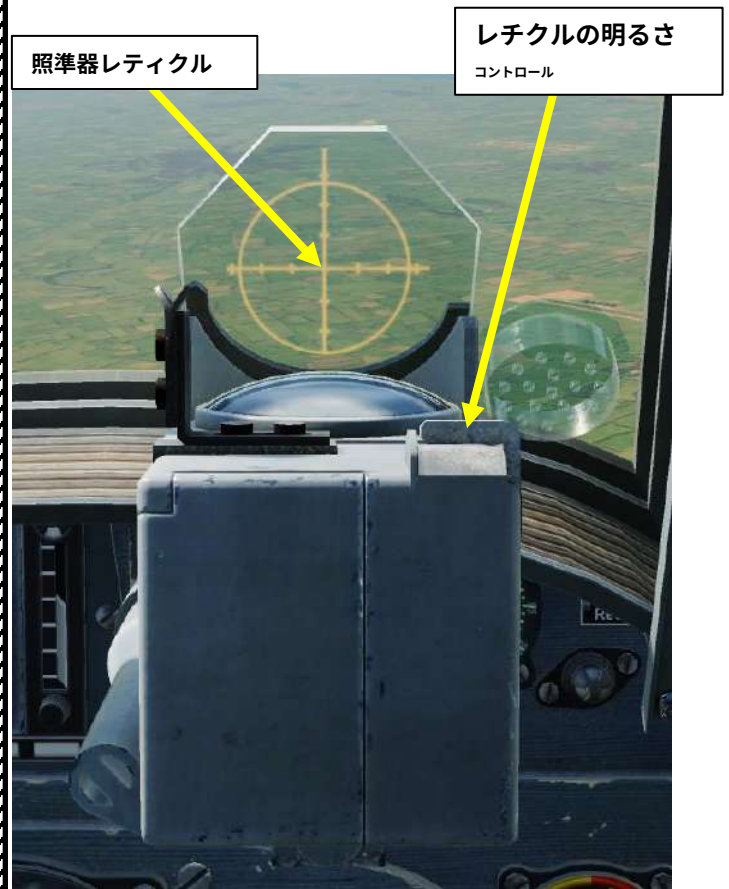
REVI-16B (REFLEXVISIER) 照準器

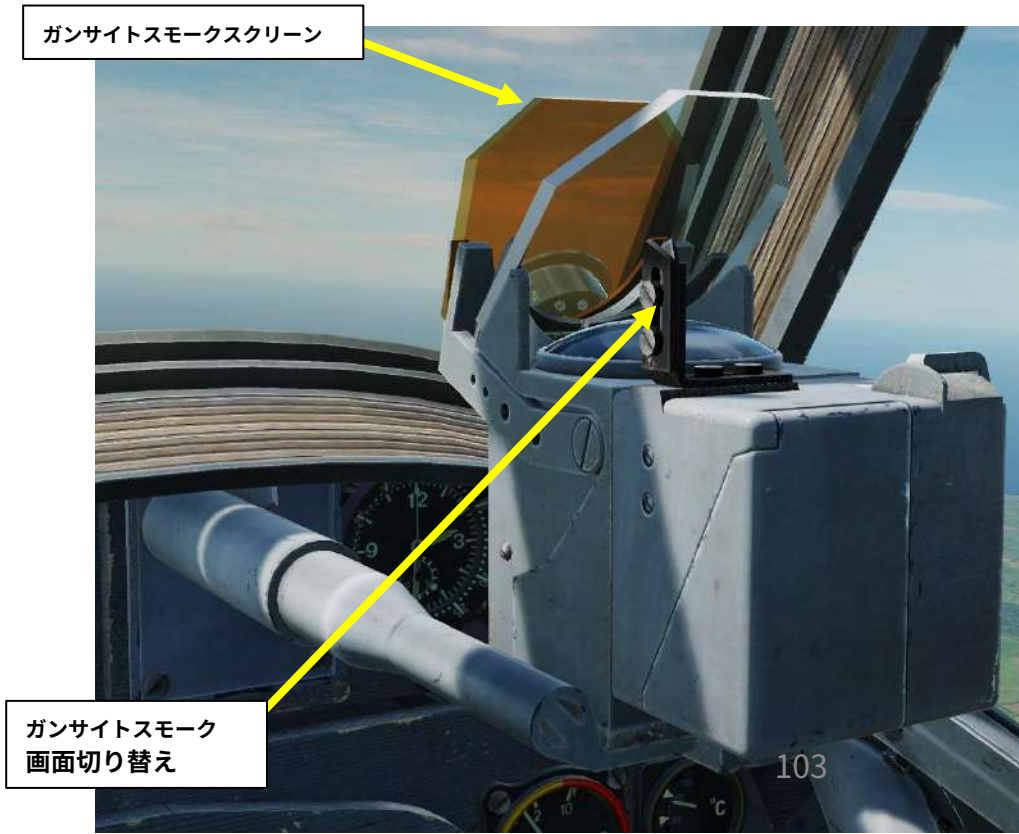
兵器の照準を合わせるために、Bf109-K4 にはドイツ空軍戦闘機の大部分に搭載されている標準的な Revi 16B 照準器が装備されていました。

Revi 16B は、同期および非同期航空機兵器の両方で使用するために設計された照準器で、十字線の明るさを調整するための内蔵調光レオスタットと夜間フィルターの両方が装備されています。

反射照準器は、照準器が無限遠に見えるように照準器の画像を反射器ガラスに投影することによって機能し、武器の射線に対して固定照準点を提供します。あるいは、メカニカルサイトを使用して狙うこともできます。

Revi 16B を戦闘で使用する場合、パイロットは目標のリードと距離、G 荷重、および正確な射撃に必要なその他のパラメーターを独自に修正する必要があります。





REVI-16B (REFLEXVISIER) 照準器

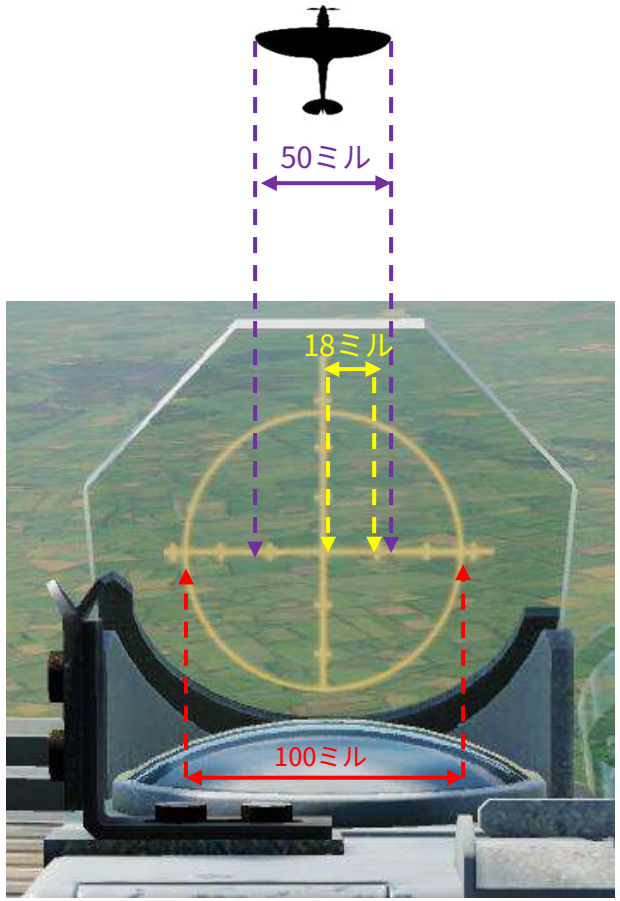
REVI-16B 照準器のリングの直径は 100 ミルです。水平軸と垂直軸に沿った各目盛りは 18 ミルを表します。1 ミル (または「ミリラジアン」、角度単位) は、物体の長さ、幅、または高さの約 1 メートルを表します。これは「The Air Combat Tutorial Library」による照準器の使用に関する優れたビデオです。https://youtu.be/MaWB3uAkycs

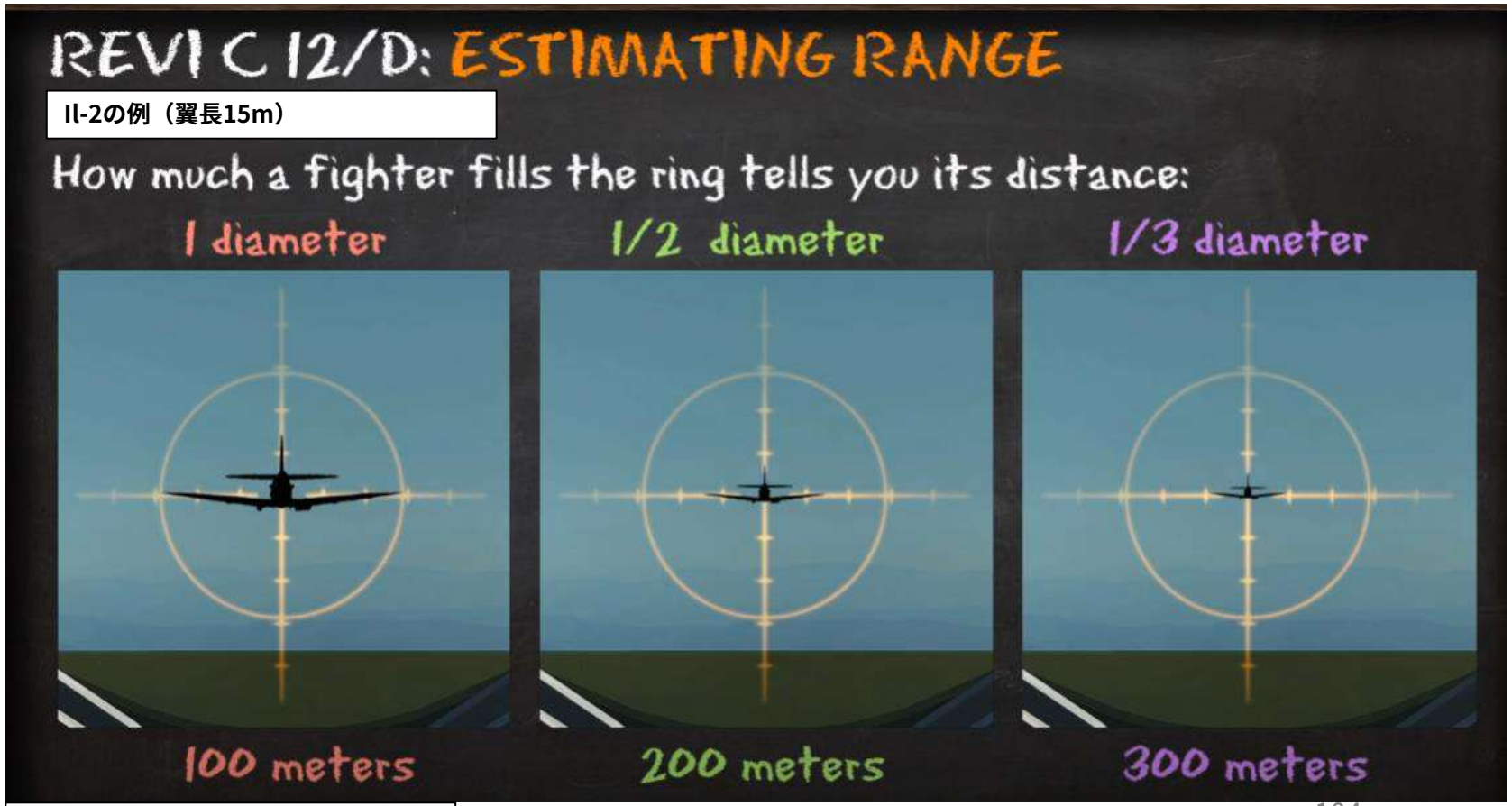
ターゲットの範囲を設定するための適切な経験則は次のとおりです。

- 目標範囲 (メートル単位) = 翼幅 (メートル単位) x (リングを埋める回数) x 10

例として（を参照）紫以下の行): スピットファイアの翼長は 11 m です。翼幅がリングの内側に 2 倍収まる場合、その範囲は次のように推定できます。

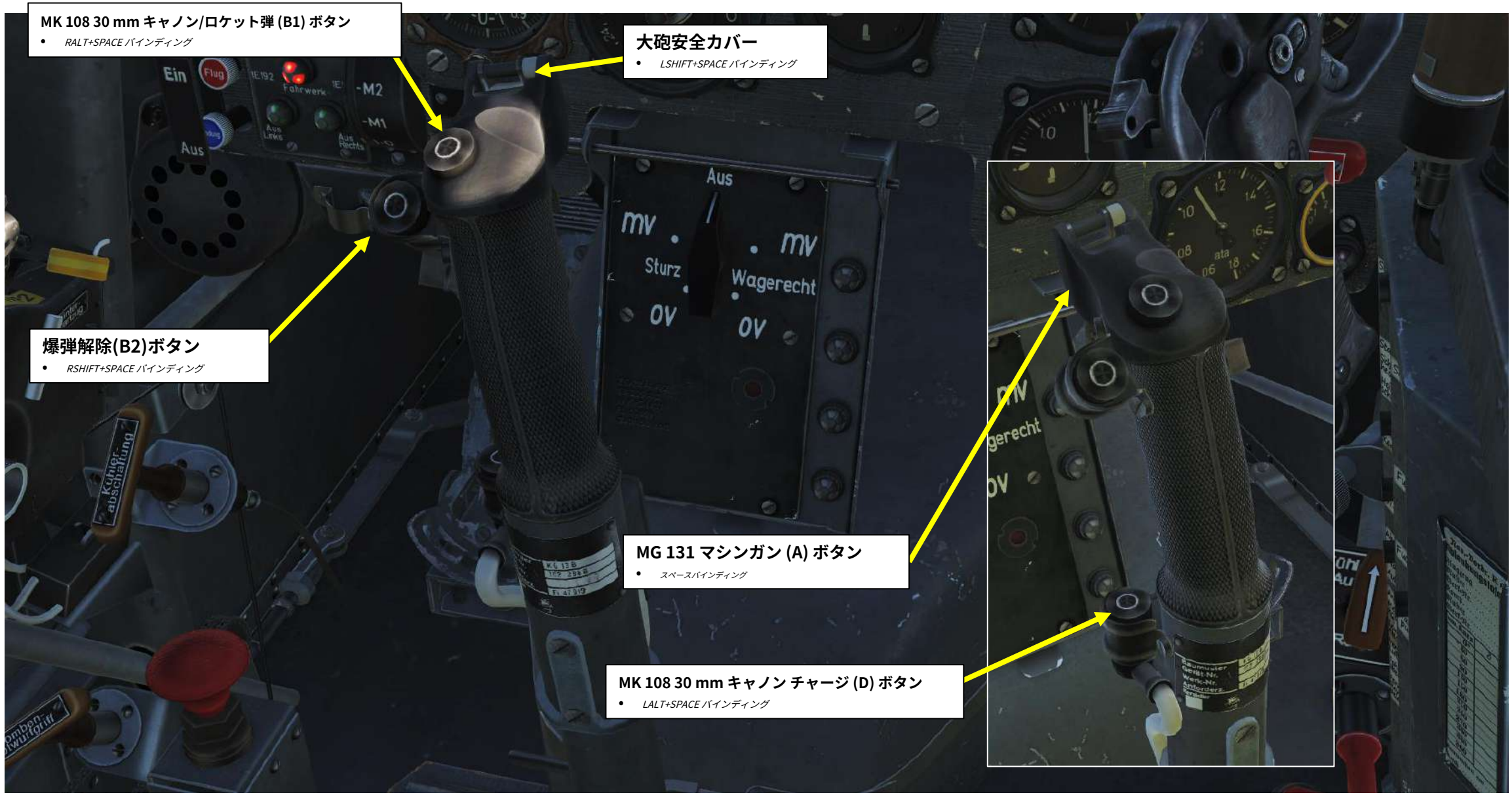
- 範囲 = 11 mx 2 x 10 = 220 m



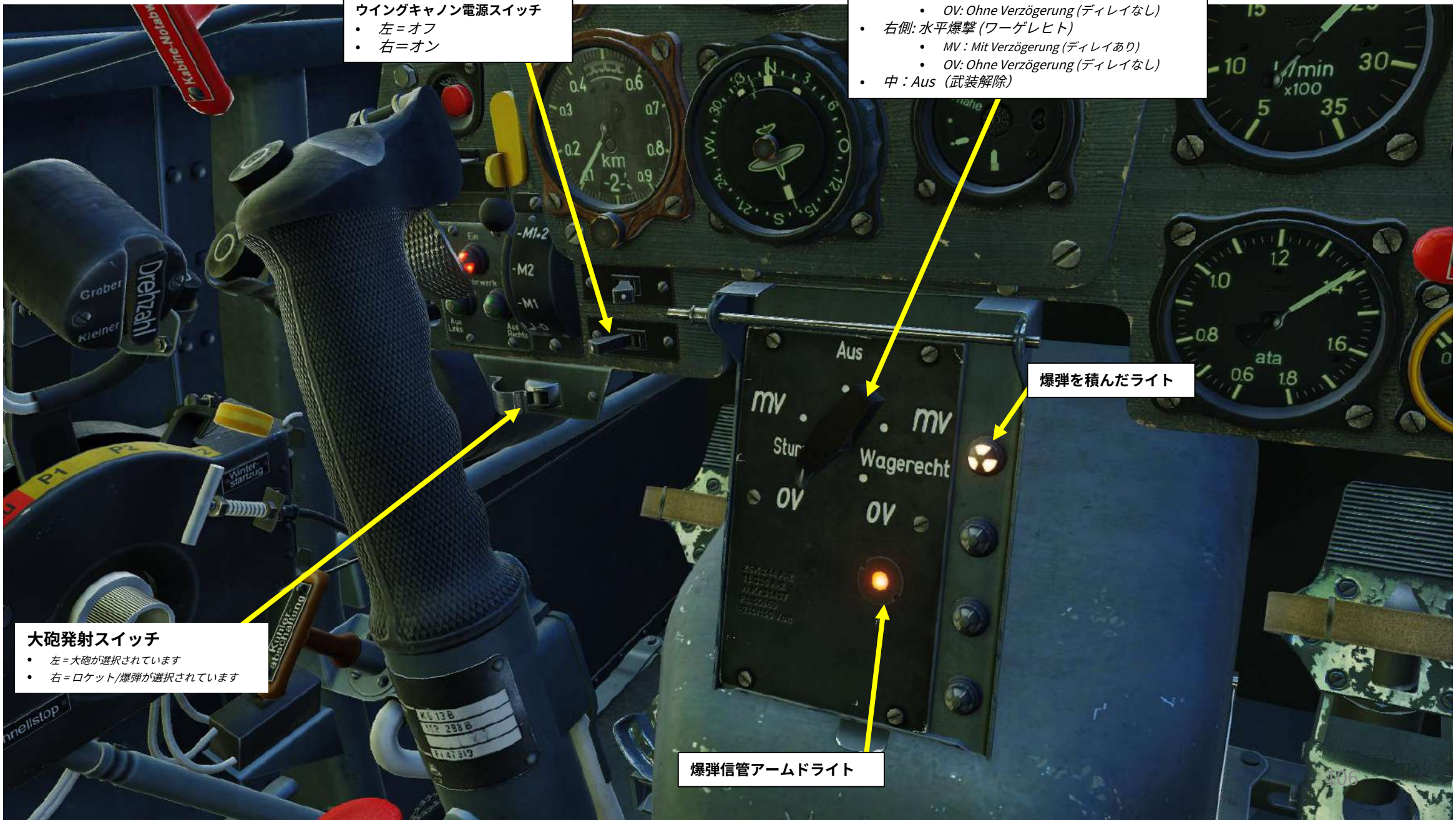


出典: 空戦チュートリアル ライブラリ

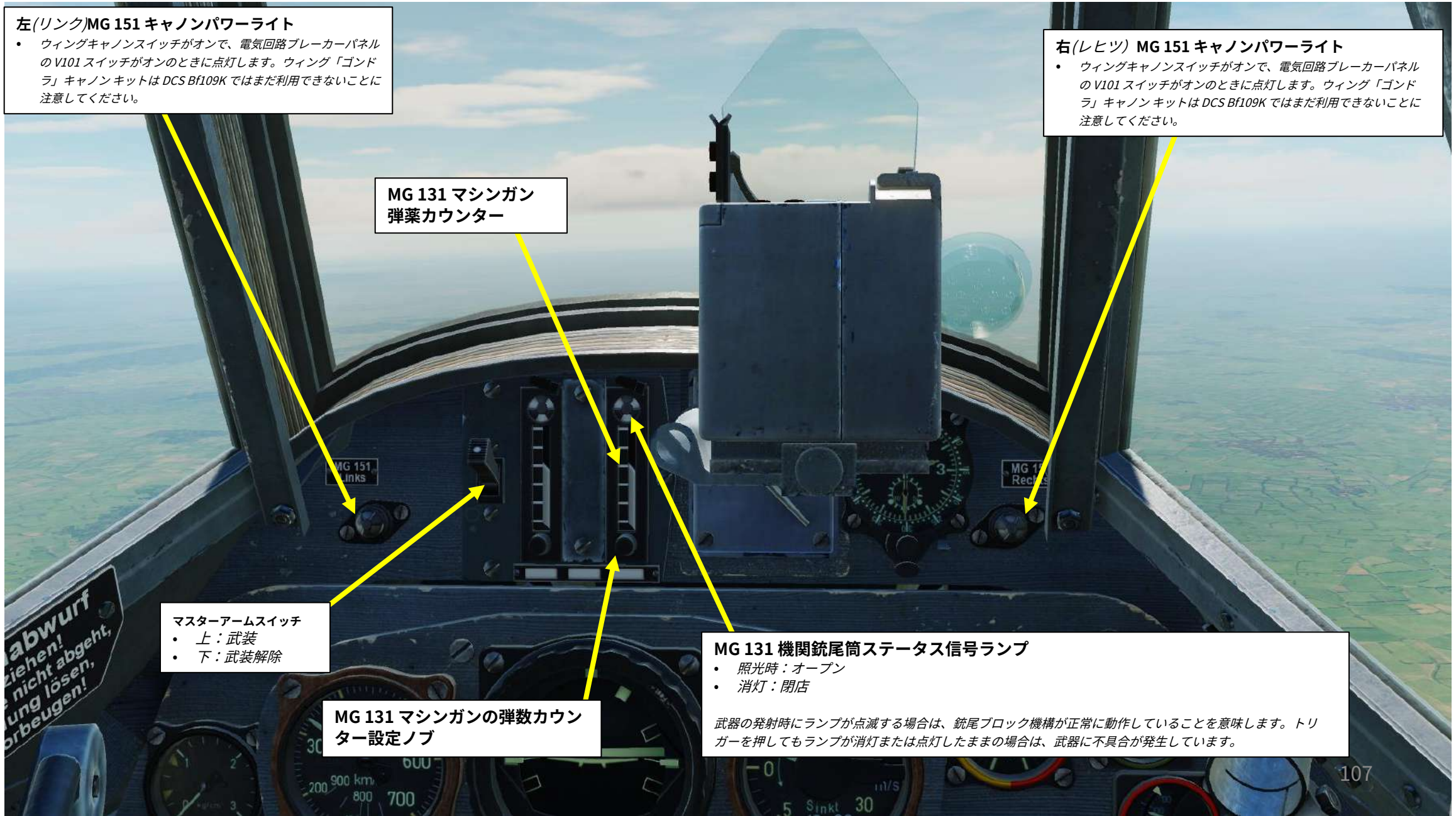
武器の制御


MK 108 30 mm キャノン/ロケット弾 (B1) ボタン
• RALT+SPACE バインディング
大砲安全カバー
• LSHIFT+SPACE バインディング
爆弾解除(B2)ボタン
• RSHIFT+SPACE バインディング
MG 131 マシンガン (A) ボタン
• スペースバインディング
MK 108 30 mm キャノン チャージ (D) ボタン
• LALT+SPACE バインディング
Ein
Aus
Flug
Fahrwerk
-M2
-M1
mv
Sturz
Wagerecht
ov

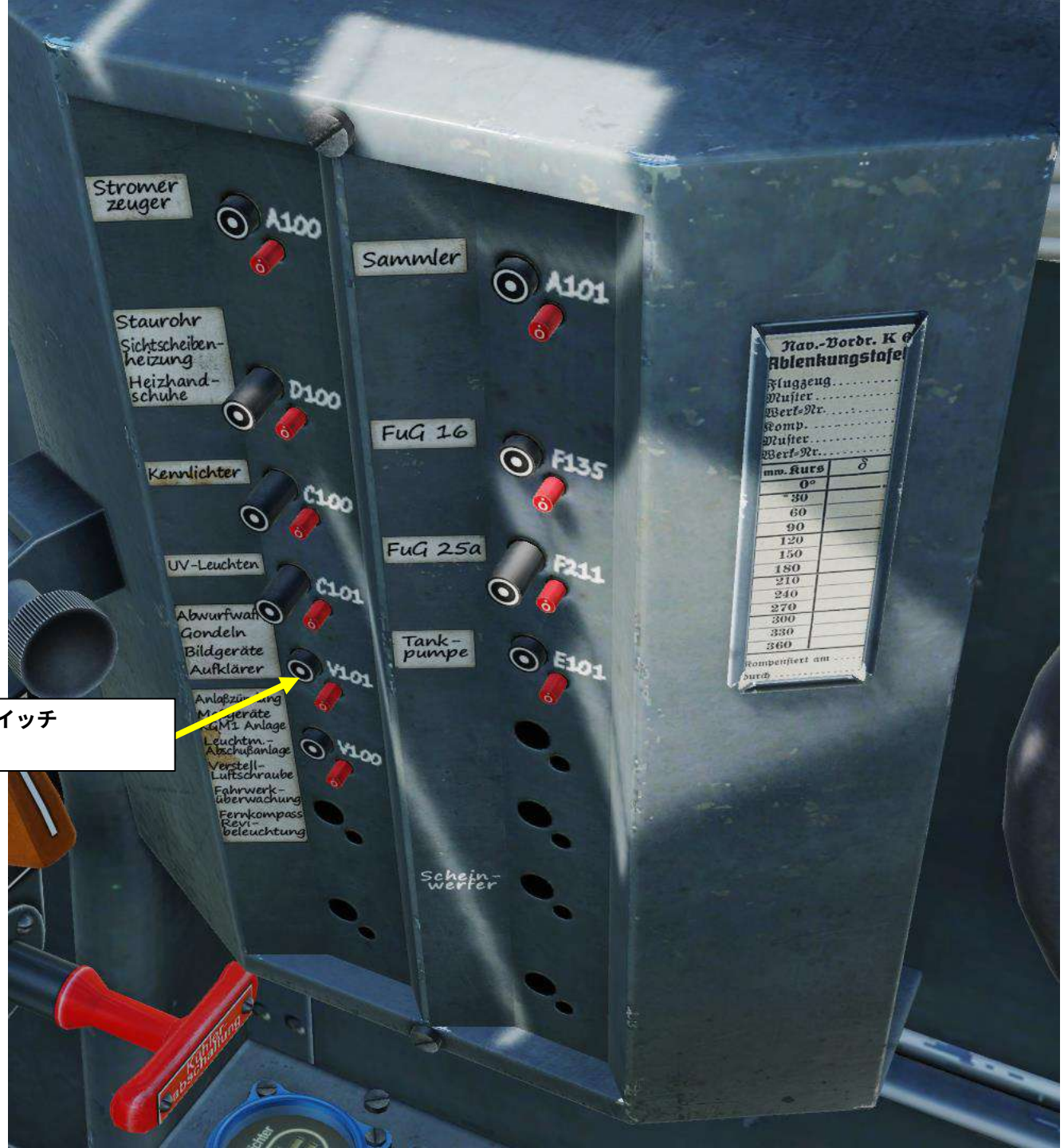
武器の制御


ウイングキャノン電源スイッチ
• 左＝オフ
• 右＝オン
爆弾解除モード切替スイッチ
• 左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）
• MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
• OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)
• MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
• OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 中：Aus（武装解除）
爆弾を積んだライト
大砲発射スイッチ
• 左＝大砲が選択されています
• 右＝ロケット/爆弾が選択されています
爆弾信管アームドライト
Aus
mv
ov
Wagerecht
Drehzahl
Kabine-Notlampe

武器の制御


左(リンク)MG 151 キャノンパワーライト
• ウィングキャノンスイッチがオンで、電気回路ブレーカーパネルの V101 スイッチがオンのときに点灯します。ウィング「ゴンドラ」キャノン キットは DCS Bf109K ではまだ利用できないことに注意してください。
右(レヒツ) MG 151 キャノンパワーライト
• ウィングキャノンスイッチがオンで、電気回路ブレーカーパネルの V101 スイッチがオンのときに点灯します。ウィング「ゴンドラ」キャノン キットは DCS Bf109K ではまだ利用できないことに注意してください。
MG 131 マシンガン 弾薬カウンター
マスターアームスイッチ
• 上：武装
• 下：武装解除
MG 131 マシンガンの弾数カウンター設定ノブ
MG 131 機関銃尾筒ステータス信号ランプ
• 照光時：オープン
• 消灯：閉店
武器の発射時にランプが点滅する場合は、銃尾ブロック機構が正常に動作していることを意味します。トリガーを押してもランプが消灯または点灯したままの場合は、武器に不具合が発生しています。

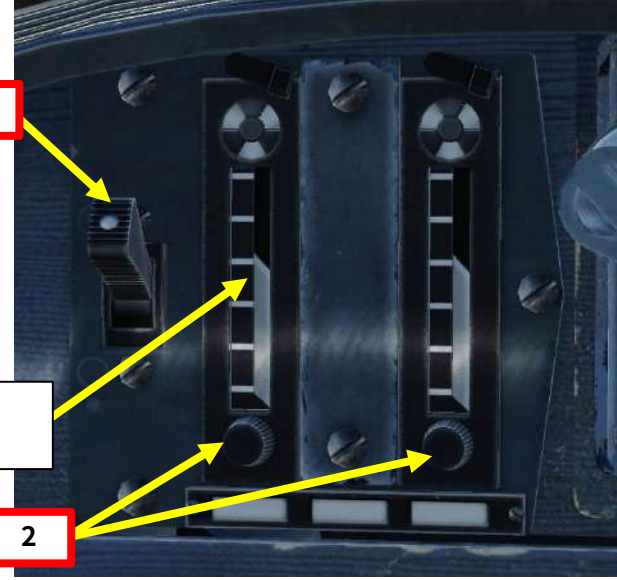
武器の制御

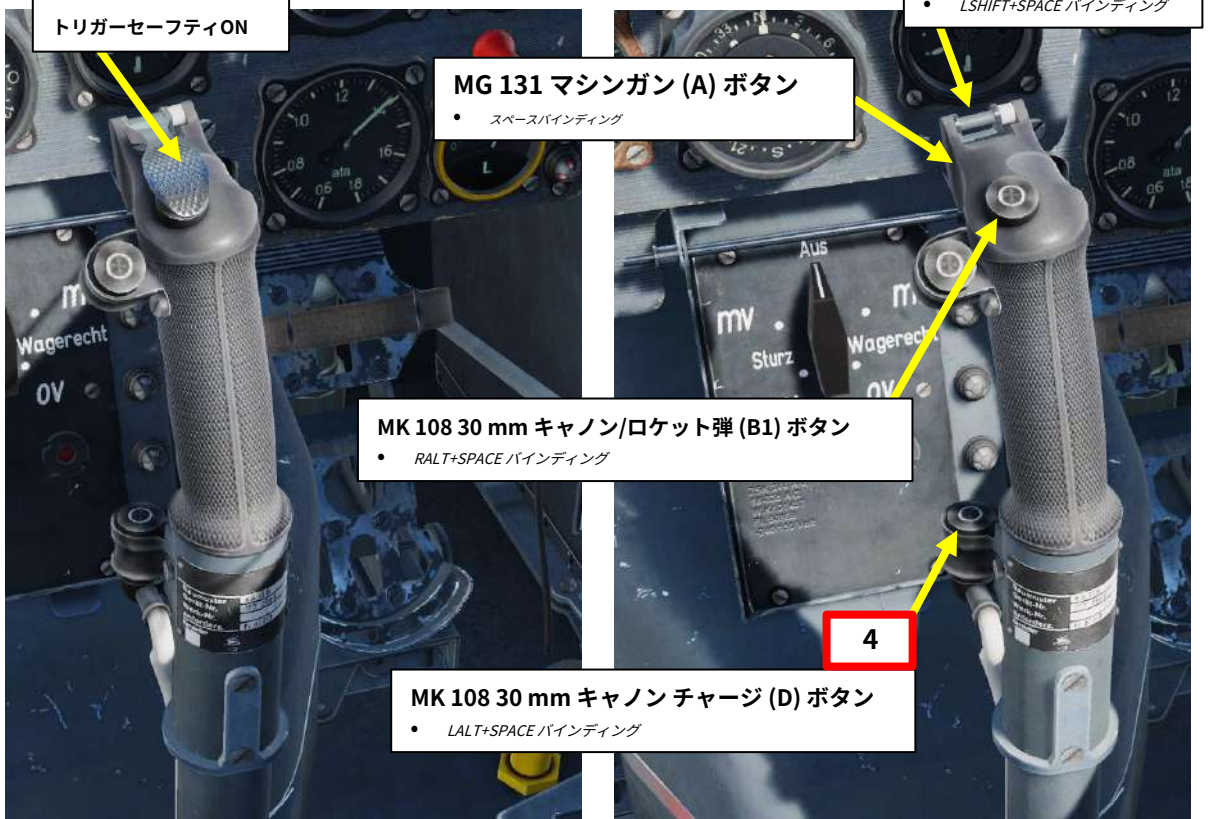


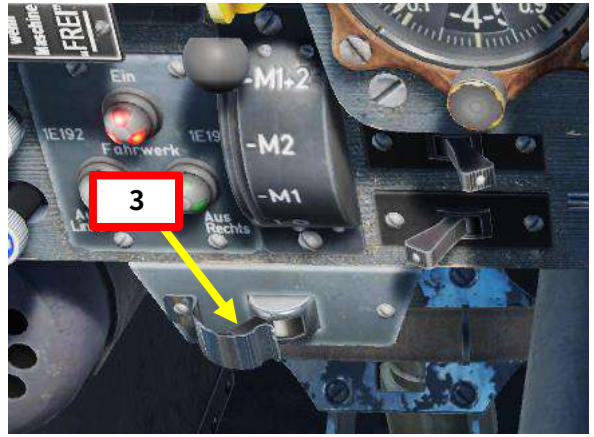
V101 外部兵器およびオプション機器の電源スイッチ
(Abwurfwaffe Gondeln Bildgeräte Aufklärer)

MG 131 マシンガン (13 MM) & MK 108 キャノン (30 MM)

1. MASTER ARM (武器) スイッチを使用して 2 つの MG 131 マシンガンを武装します (上 = オン、下 = オフ)。
2. 弾薬カウンターを手動で 3 ノッチに設定します (白 = 機関銃でのみ使用可能な弾薬)。回転ノブを左クリックしてドラッグします。これは地上で行う必要があります。
3. 大砲発射スイッチを左に設定して、MK108 大砲を発射します。
4. MK108 キャノン チャージ ボタン (D) を数秒間押して、MK108 キャノンの空気圧システムに空気圧をチャージします。ビンディングは「LALT+SPACE」(CHARGE MK 108(D))です。
5. LSHIFT+SPACE を使用してトリガーセーフティをフリップします。
6. 照準器の明るさを調整します – 必要に応じて。







MG 131 マシンガン (13 MM) & MK 108 キャノン (30 MM)

7. ターゲットの翼を照準器内に配置し、それに応じて射程距離を推定します。

MG 131 マシンガン (13 MM) & MK 108 キャノン (30 MM)

8. 射程内に入ったら機関銃と大砲を発射します。
    - MG 131 マシンガン: MG 131 マシンガン (A) ボタン (SPACE)
    - MK 108 キャノン: MK 108 30 mm キャノン/ロケット弾 (B1) ボタン (RALT+SPACE)

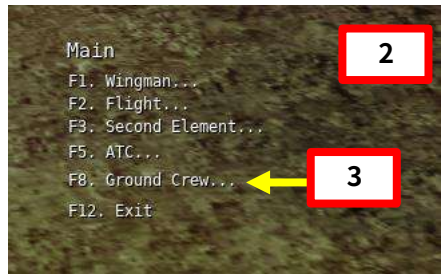
MG 131 マシンガン (13 MM) & MK 108 キャノン (30 MM)

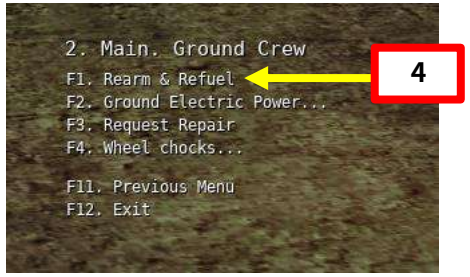
爆弾信管

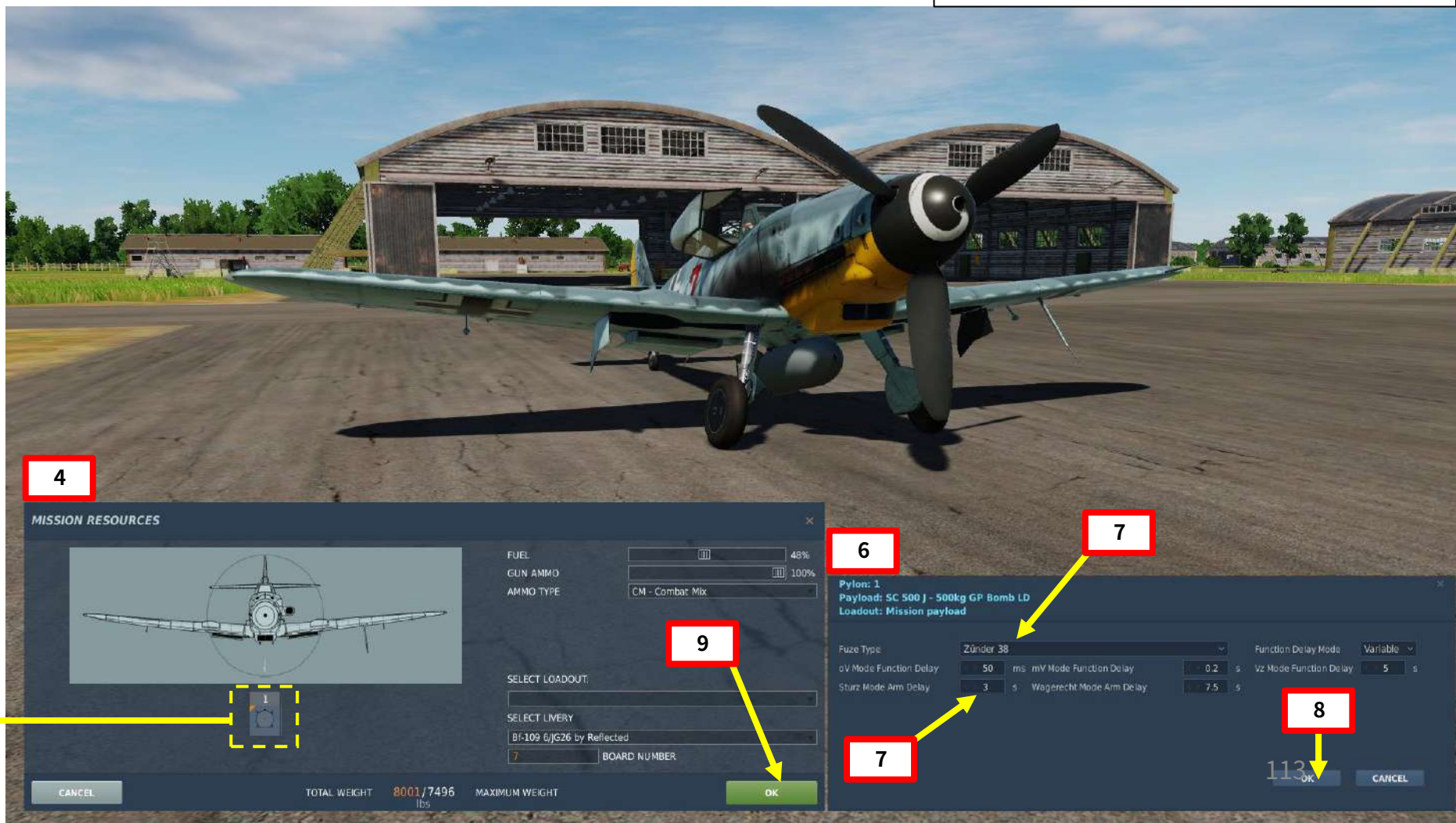
爆弾に遅延信管を装備するには、地上職員に連絡してください。1. オープンキャノピー
2.「RALT + \」（プッシュツートーク通信）を押します。
3.「F8」を押して地上スタッフを選択します。
4.「F1」を押して「Rearm & Refuel」を選択します。
5. 希望のパイロンに爆弾を装備します。
6. 爆弾の黄色の三角形をクリックして信管の種類と遅延を設定します。
7. 信管の種類と遅延を設定します。
8. [フューズ]パネルで[OK]をクリックします。
9. [Re-Arming] パネルで [OK] をクリックします。

用語

- *スターツ: 急降下爆撃*
- *MV: Mit Verzögerung (信管遅延あり)*
- *OV: Ohne Verzögerung (信管遅延なし)*
- *ワーゲレヒト: 低レベル*





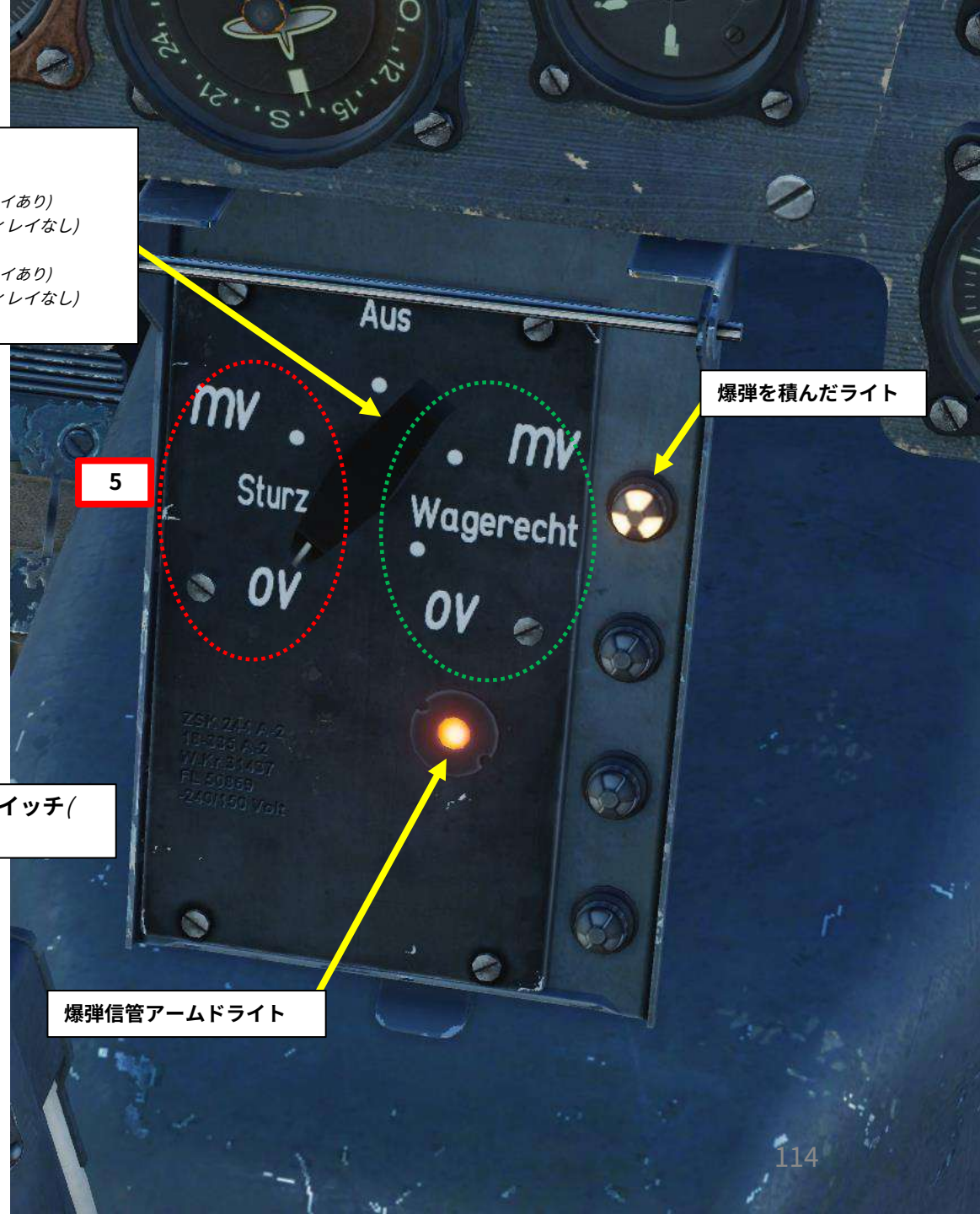


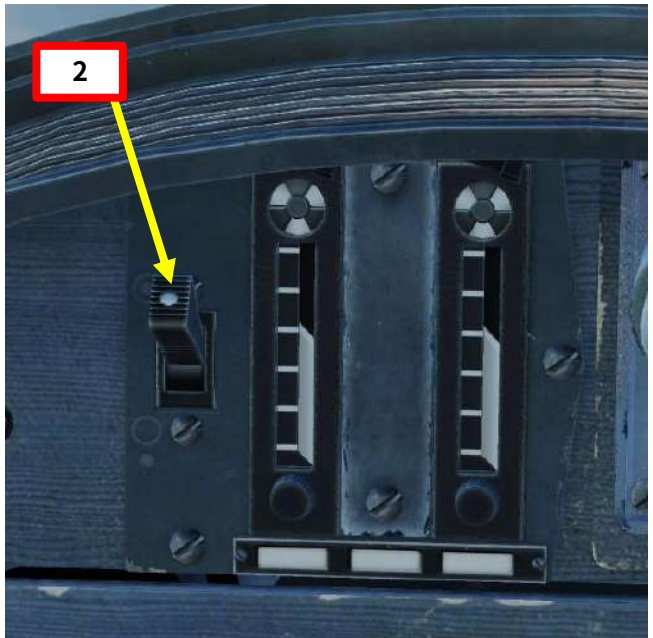
SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

1. 外部兵器ブレーカー V101 がオン (IN) であることを確認します。
2. マスターアーム安全スイッチをオン (上) に設定します。
3. 爆弾解除モードを選択します
   - 左側 (赤) =*スターツ*=急降下爆撃
   - 右側（緑）＝*ワーゲレヒト*=レベル爆撃
4. 希望のヒューズ遅延を選択します
   - MV =*ミット・ヴェルツォゲルング*=遅延あり
   - OV =*オーネ ヴェルツォゲルング*=遅滞なく
5. コンソールで適切なリリース モードを選択します。
   - 例: スターツ OV= 遅滞なく急降下爆撃

爆弾解除モード切替スイッチ

- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側: 水平爆撃 (ワーゲレヒト)*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中：Aus（武装解除）*





V101 外部兵器およびオプション機器の電源スイッチ (*Abwurfwaffe Gondeln Bildgeräte Aufklärer*)

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

6. 高度 2 km、対気速度 350 km/h で水平飛行して目標に接近します。
7. ターゲットが翼端から約 1/3 の線上で翼の下に消えたら、地平線の下でターゲットの方向にゆっくり旋回します。
8. 旋回中は、ターゲットが見えるように速度を調整します。この旋回は非常に安定して、舵を過度に使用せずに行う必要があります。

SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

9. スロットルをアイドル出力に戻し、45 ～ 60 度の間で潜水を実行します。ダイビング角度が急であればあるほど、精度が向上します。
10. 以下の表に示す最大潜水速度を超えないように注意してください。
11. ターゲットを照準器レティクルの中心に合わせます。
12. リードを引いてターゲットを航空機の機首の少し下に置きます。
13. 目標が航空機の機首の下に整列し、航空機が高度 500 m から 1 km の間にある場合、爆弾を発射します。

最大潜水速度表

対気速度 @ 高度

- *400 km/h @ 11 km*
- *500 km/h @ 9 km*
- *600 km/h @ 7 km*
- *700 km/h @ 5 km*
- *800 km/h @ 3 km*
- *850 km/h @ 1 km*

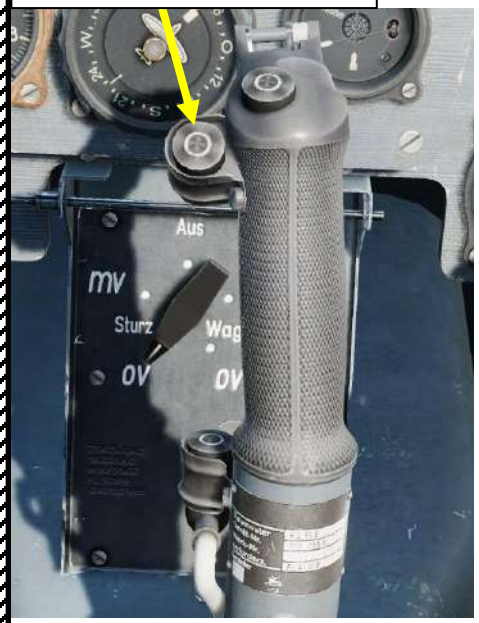
SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

14. 「BOMB RELEASE (B2)」ボタン (RSHIFT+SPACE) を使用してボムを解放します。
15. 水平飛行を維持しながら、フルパワーを加えて爆風から離れます。これにより、敵の対空防御の軌道からできるだけ早く脱出することができます。
16. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾が投下された直後に登ることは、最も一般的な間違いの 1 つであり、次のような結果をもたらしました。
    - 敵の対空砲台によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼にしわが寄る

14

爆弾解除(B2)ボタン

- *RSHIFT+SPACE バインディング*



SC-500 BOMB (急降下爆撃プロファイル)

オードナンス投棄

- に**爆弾を投棄する**、爆弾解除モード選択スイッチを AUS (武装解除) に設定し、引いてくださ
  い。 ***ボンベノットヴルフグリフ*(兵器の緊急放出**）機体ストアを放棄するハンドル。
- に**外部燃料ドロップタンクを廃棄する**、 引く***ボンベノットヴルフグリフ*(兵器の緊急放出**）ハンドル。

FUG 16ZY VHF ラジオの概要

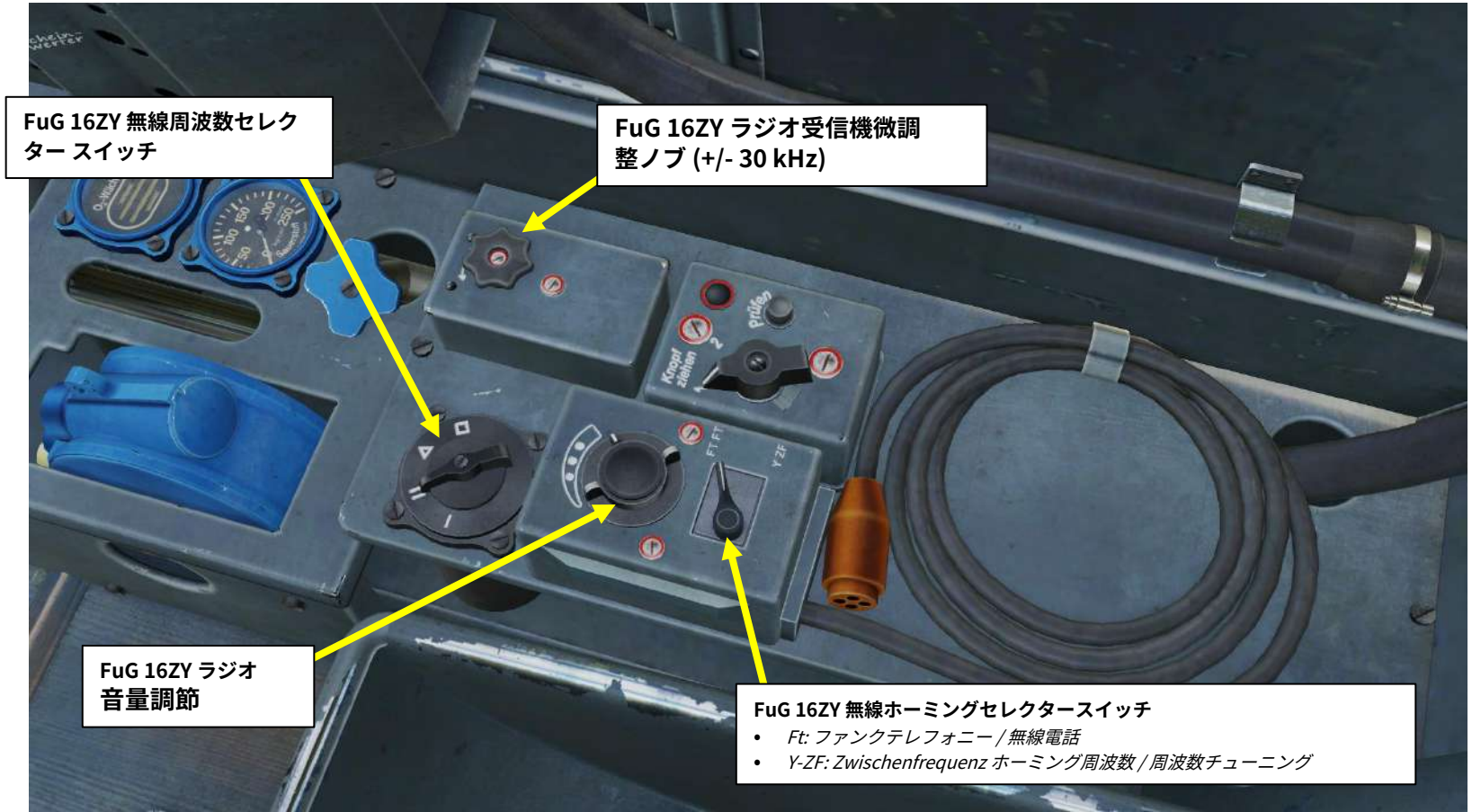
Bf.109K-4 には、特別に設計された航空機搭載 VHF トランシーバーである FuG 16ZY 無線機が装備されています。FuG 16 は、機内通信だけでなく、IFF 識別や DF ホーミングにも使用できます。このセットは 38.4 ～ 42.4 MHz の周波数範囲で動作します。

FuG 16ZYは次のように設定することもできます。*ライトイェーガー*または特別な武器を使用できるファイターフォーメーションリーダーモード*Y-フェルファーレン*通常のヘッドフォンを介した地面追跡と方向ホーミング。

無線周波数は、**プリセット**ミッションエディターで**4つの異なるチャンネル**そして **飛行中に手動で調整することはできません。**

F135 FuG 16ZY 無線電源スイッチ

無線周波数
範囲: 38.4 ～ 42.4 MHz

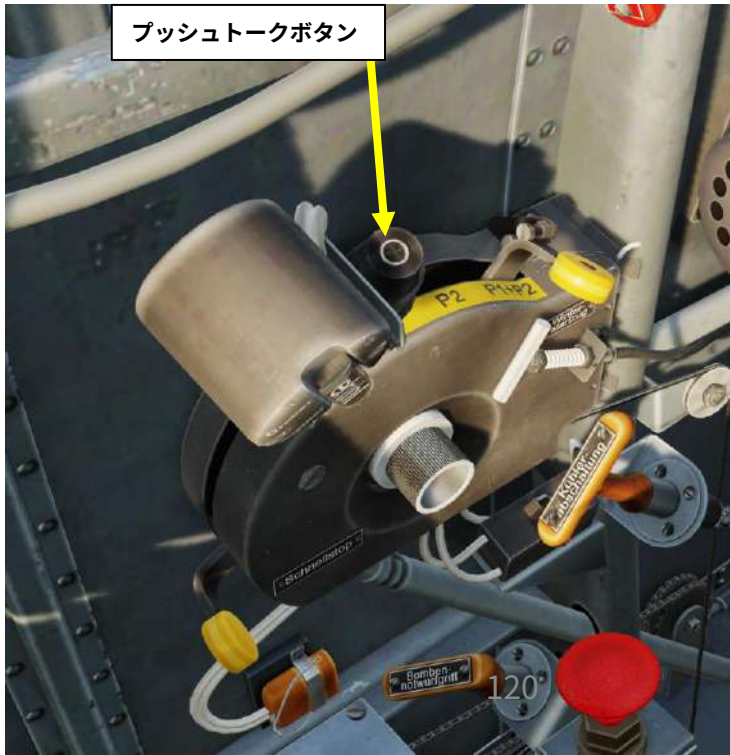


FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチ

FuG 16ZY ラジオ受信機微調整ノブ (+/- 30 kHz)

FuG 16ZY ラジオ音量調節

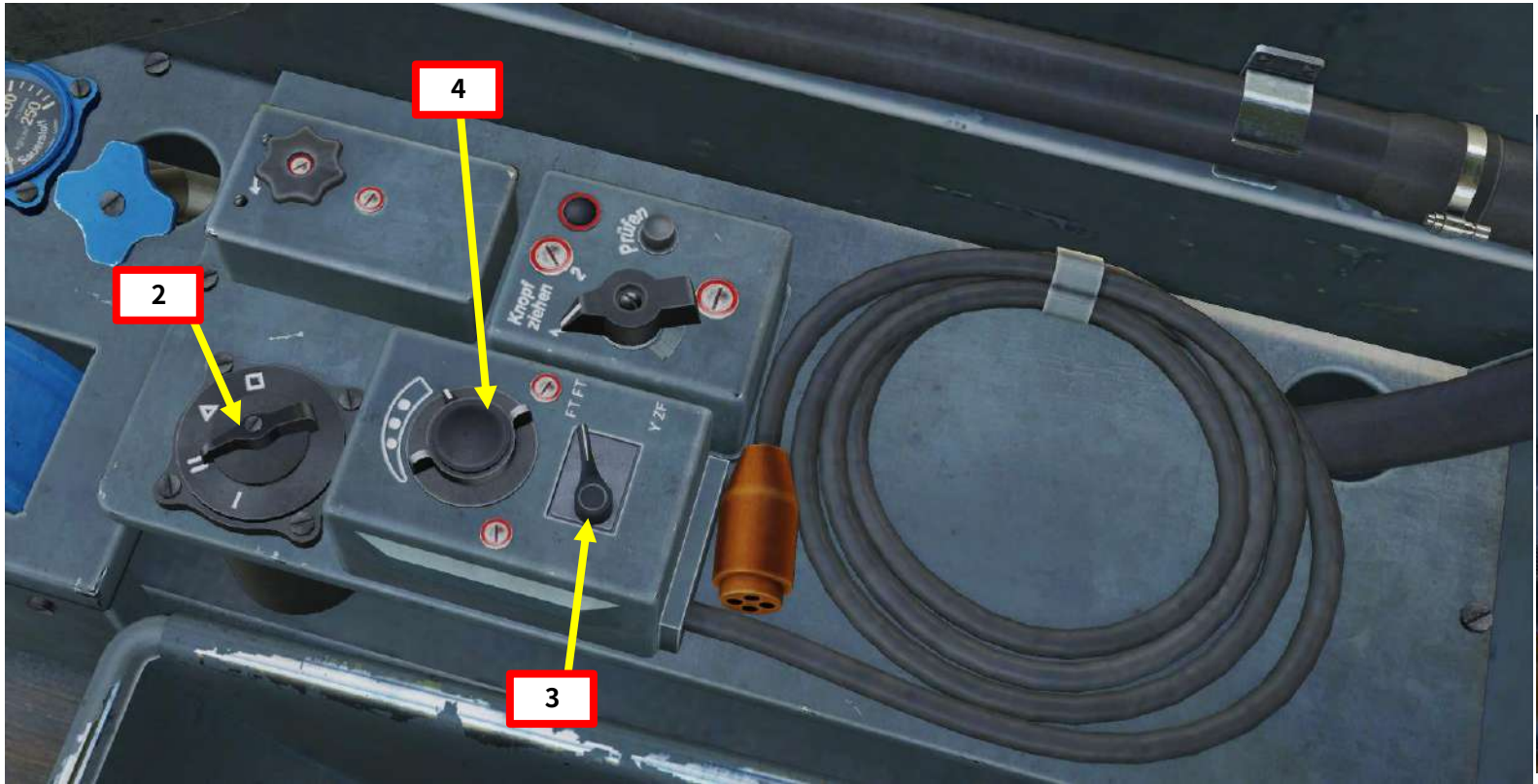
FuG 16ZY 無線ホーミングセレクタースイッチ
- *Ft: ファンクテレフォニー / 無線電話*
- *Y-ZF: Zwischenfrequenz ホーミング周波数 / 周波数チューニング*

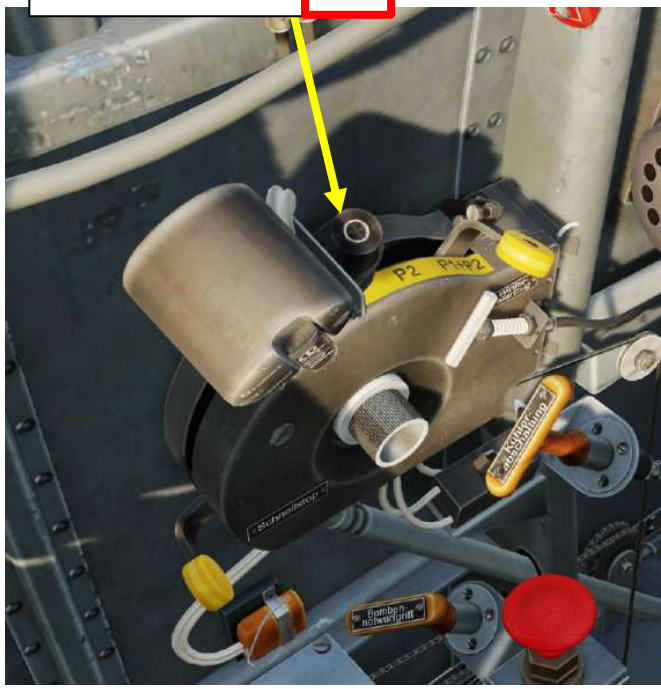


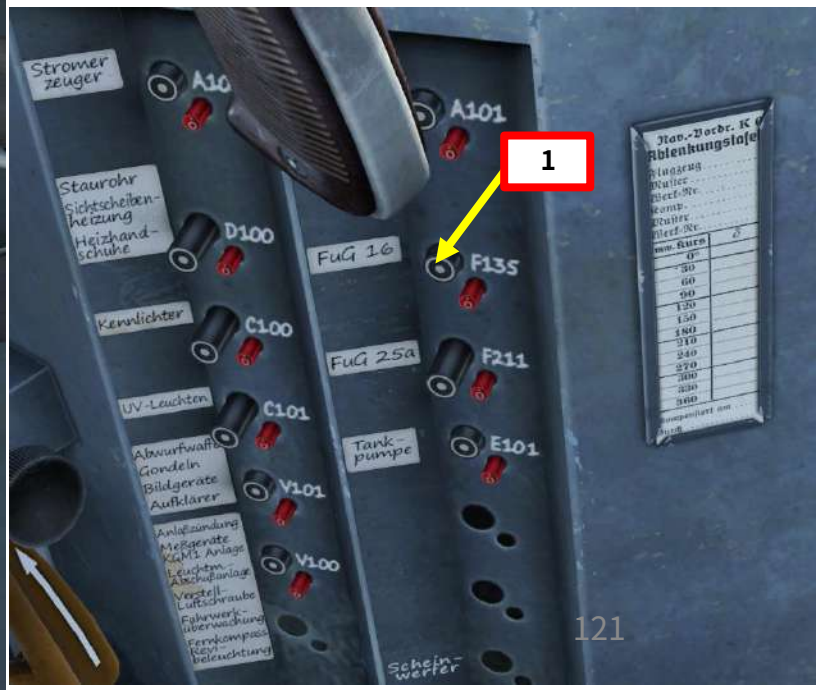
プッシュトークボタン

FUG 16ZY VHF ラジオで送信する方法

1. FUG 16ZY 電源スイッチ (F135) をオンにします。
2. 無線チャンネルセレクターを希望の周波数 (I、II、Δ、または □) に設定します。
    - これらの周波数の実際の機能については、次のページの注を参照してください。
3. 無線モードを「FT」（FUNKTELEFONIE：無線電話）に設定します。
4. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
5. スロットルのプッシュ トゥ トーク ボタンを押して送信します (「COMM PUSH TO TALK」バインディング、または「RALT+\」)。





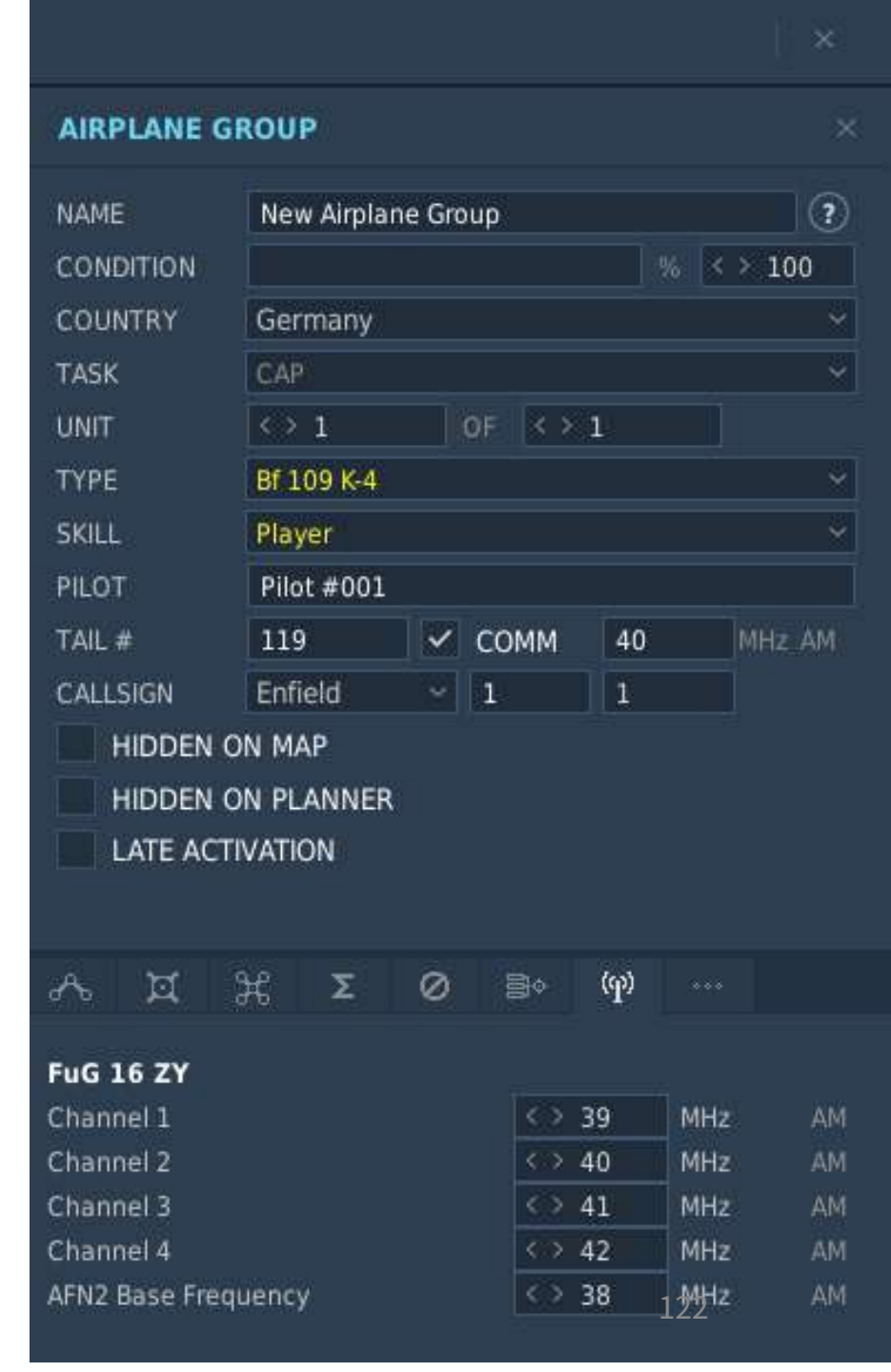


FUG 16ZY ラジオ チャンネル

- 「I」の位置は「」です。*Y-Führungsfrequenz*」、または管理周波数は、飛行または飛行隊内の通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を飛行の僚機が使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッションのブリーフィングで言及します。
- 「II」の位置は「」です。*グルッペンベーフェールズフリークエンツ*」、またはグループオーダー周波数は、単一の襲撃に参加する異なる飛行隊の複数の飛行の間で通信するために使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を他の飛行または味方ユニットが使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。
- 「Δ」の位置は「」です。*Nah-Flugsicherungsfrequenz*」、または航空管制周波数。これは、指定された航空管制官との通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を出発飛行場で使用されているのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングで言及します。
- 「□」の位置は「」です。*国会議事堂の周波数*」、または帝国戦闘機防御周波数であり、大規模な空襲における全国的な防空努力を調整するために使用されます。

これらの周波数はミッションブリーフィングに記載する必要があります。

Homing Switch	*Freq*	*Push-to-Talk Open*	*Push-To-Talk Depressed*	*Transm*	*Recvr*
FT FT	I	Listen	Talk	I	II
Y ZF	I	E-Meßbetrieb Listen	E-Meßbetrieb Listen+Talk	I	II
FT FT	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
Y ZF	II, Δ or □	Listen to AFN-2 Targeting	Talk	II, Δ or □	



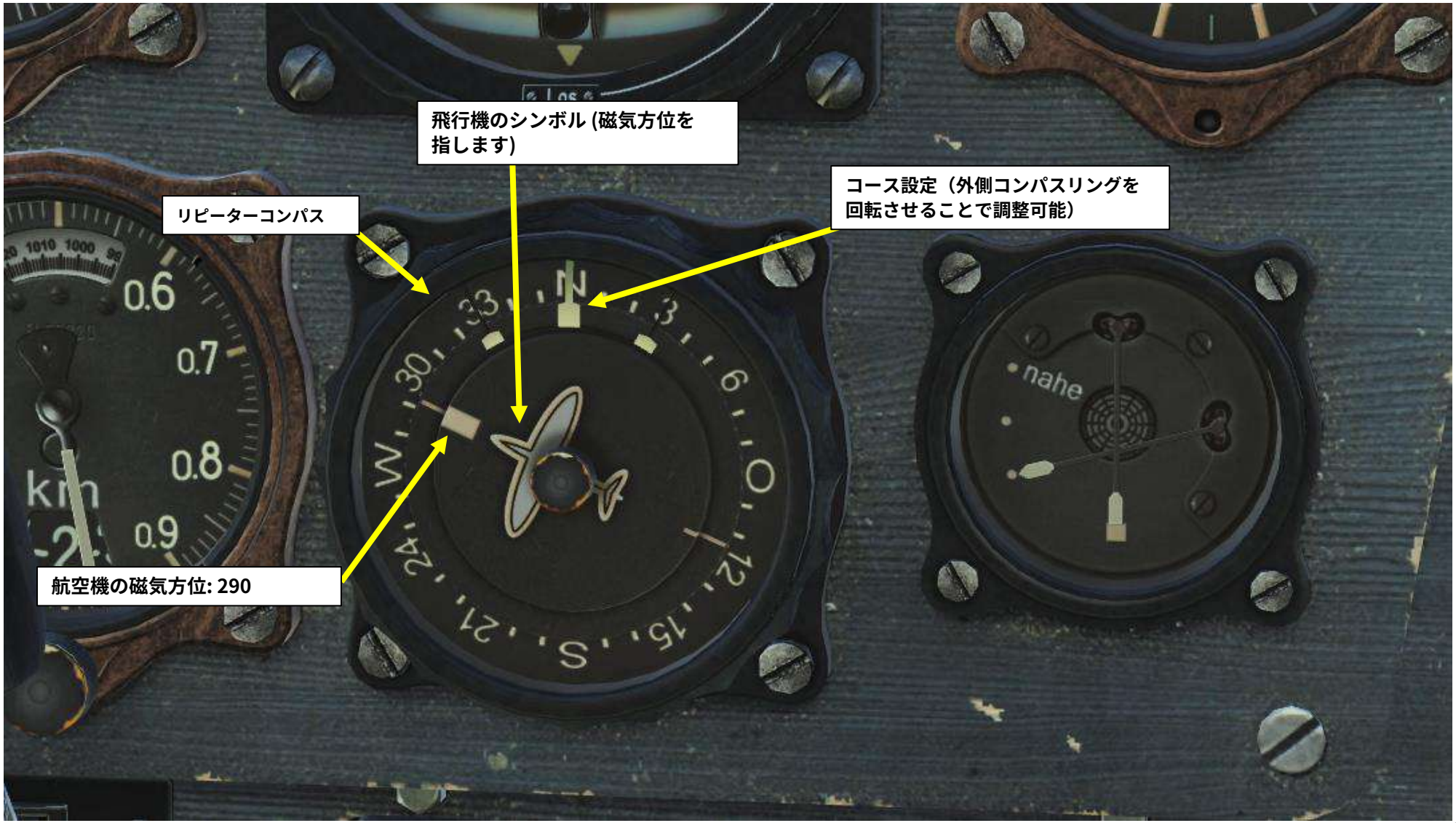
空港無線周波数

空港の無線周波数を決定するには、F10 マップを使用します。

飛行場	頻度
アナパ	38.40MHz
バトゥミ	40.40MHz
ベスラン	42.40MHz
ゲレンジーク	39.40MHz
ぐだうた	40.20MHz
コブレティ	40.80MHz
クタイシ	41.00MHz
クラスノダール センター	38.60MHz
クラスノダール・パシコフスキー	39.80MHz
クリムスク	39.00MHz
マイコープ	39.20MHz
ミネラリヌィエ・ヴォーディ	41.20MHz
モズドク	41.60MHz
ナリチク	41.40MHz
ノヴォロシースク	38.80MHz
千秋	40.60MHz
ソチ	39.60MHz
ソガンラグ	42.00MHz
スフミ	40.00MHz
トビリシ	41.80MHz
ヴァツィアーニ	42.20MHz

リピーターコンパス

ナビゲーションのほとんどは、Bf109 で視覚的に行う必要があります。リピータージャイロコンパスを参照してください。必要に応じて、リピーター コンパスの外側のリングを回転させてコース設定を調整できます。その後、航空機の磁気方位針 (飛行機のシンボルの前) がコース設定の基準マークと揃うまで、航空機を操縦できます。



ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

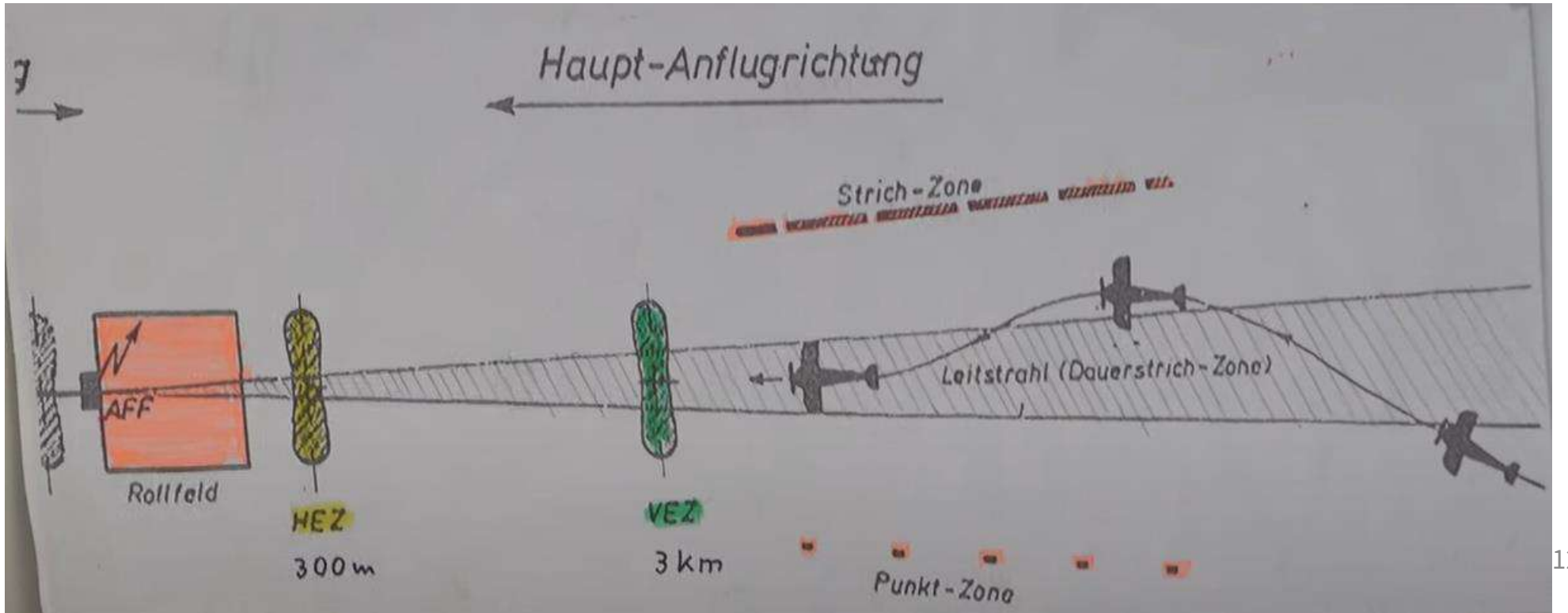
1930 年代から 1940 年代にかけて、視界条件が悪い場合 (雨、低い雲、または霧のため) に着陸するために、標準ビーム アプローチ (SBA) 受信機が航空機で使用されました。これはナビゲーション受信機であり、パイロットが着陸の準備をするときに航空機を滑走路に整列させることができました。これは ILS (Instrument Landing System) の原始的な形式と考えることができますが、横方向のコンポーネントのみが含まれます。

戦前の最も重要な航行補助装置 (navaid) は、ドイツで目隠し着陸システム (BLS) として開発されたローレンツ無線距離であり、ヨーロッパで広く使用されました。1932 年に Lorenz 社の Ernst Kramar 博士によって開発されました。1934 年にルフトハンザドイツ航空に採用され、世界中に設置されました。ローレンツは 33.33 MHz の無線送信機を使用し、2 つの重なり合うビームを滑走路に投影しました。ビームは交互にオンとオフに切り替わり、左側のビームが「*点*」（モールス文字 E）、右のビームが「*ダース*」（モールス文字T）。滑走路の中心線に沿ってビームが重なった場所では、連続音が聞こえました。

進入中、パイロットがそれを聞いたとき、*点*、安定した音が聞こえるまで右に曲がりました。同様に、「ダー」という音が聞こえたら、左に曲がりました。これは聴覚によるナビゲーション方法であり、モールス信号の音を使用して、自分が左側にいるのか、右側にいるのか、それとも滑走路の中心に直接並んでいるのかを判断することを意味します。パイロットはイヤホンの音を聞き、それに応じて飛行しなければなりませんでした。

ローレンツ システムは英国の多くの飛行場に設置され、標準ビーム アプローチ (SBA) と呼ばれていました。モールス文字 A (*そうだね*) は左側のビーム、およびモールス文字 N (*そうだね*) 右側のビーム用。中盤ではこれらが重なり安定した音色を形成していました。

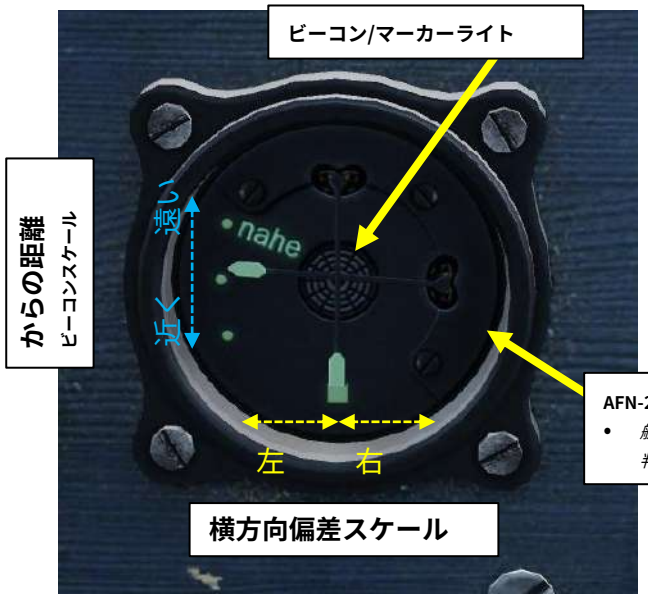
参照：http://www.tuberadio.com/robinson/museum/command_SBA/



ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

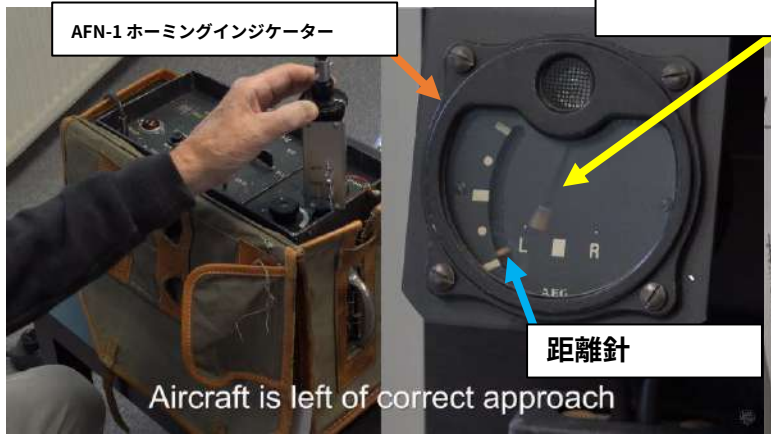
ローレンツ「ビーム」ブラインド ランディング システム FuBl 2 が AFN-1 インジケーターとともにどのように使用されたかについての詳しい説明については、このビデオを参照してください。https://youtu.be/6ReAJWnFGpg

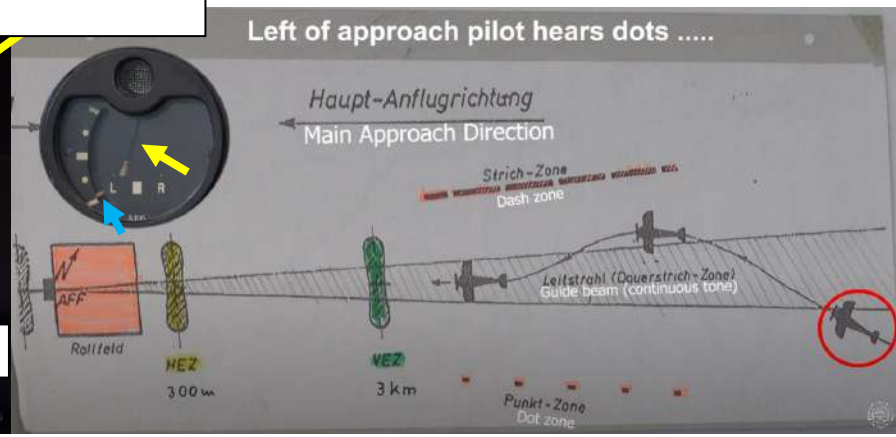
覚えておくべき重要な点は、**ビーム着陸は DCS ではまだ完全に機能していません**したがって、これらの概念はすべて、予想される理論にすぎません。

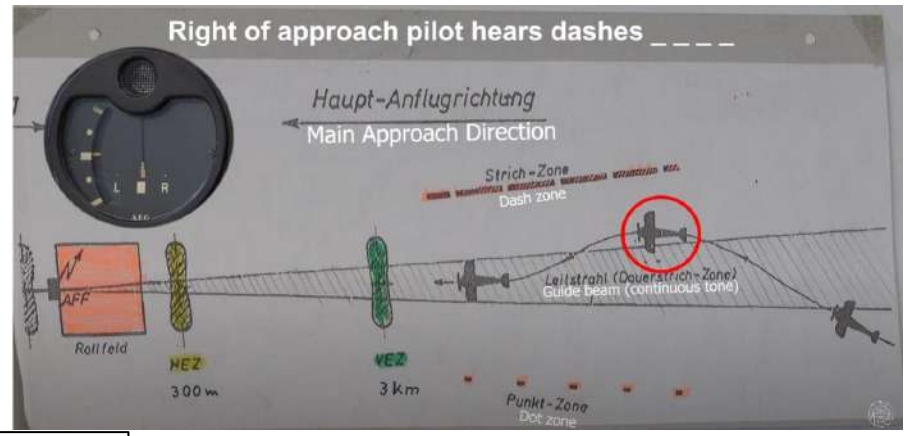


AFN-2 ホーミングインジケーター

- *航空機が空港との関係でどこにあるかを判断するために使用されます。*

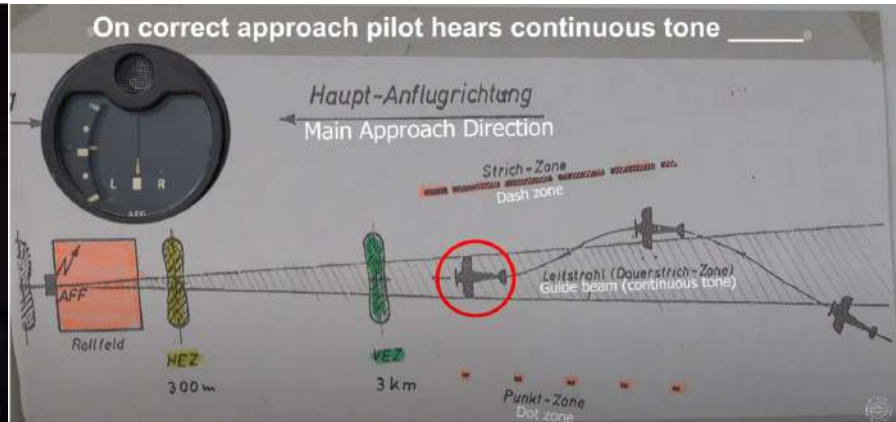






マーカーライト

- *マーカービーコン (VEZ または HEZ) の上を飛行すると点灯します。*



ローレンツビームブラインドランディング無線航法（理論）

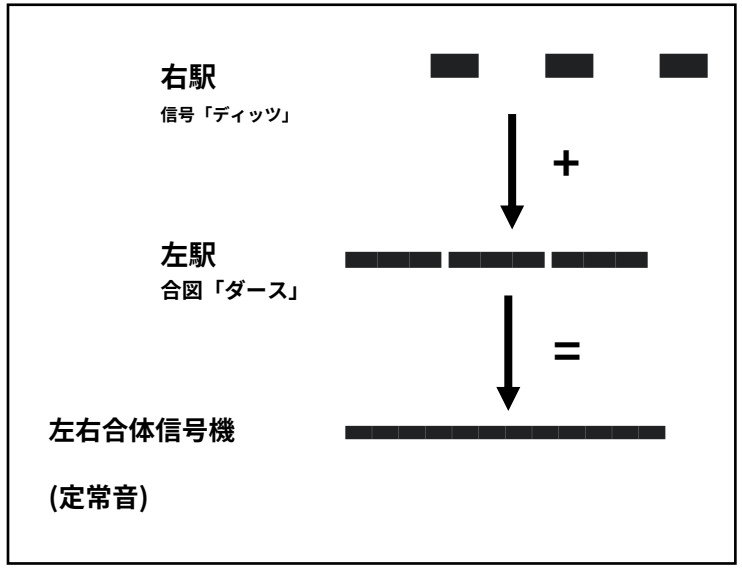
以下は、Standard Beam Approach (SBA) の背後にある概念の例です。

DCS で現在シミュレートされている標準ビーム アプローチ システムは、滑走路の右側のステーションに対する一連の「ディット」（「E」のモールス信号）と一連の「ダ」（「T」のモールス信号）であるローレンツ信号に基づいています。”）滑走路の左側のステーションの場合。

信号コードは最終的に変更される可能性がありますが、方法は同じです。音声信号を使用して滑走路との関係で自分の位置を特定し、両方の信号が重なって安定した聴覚トーンが生成されるまで航空機を操縦します。

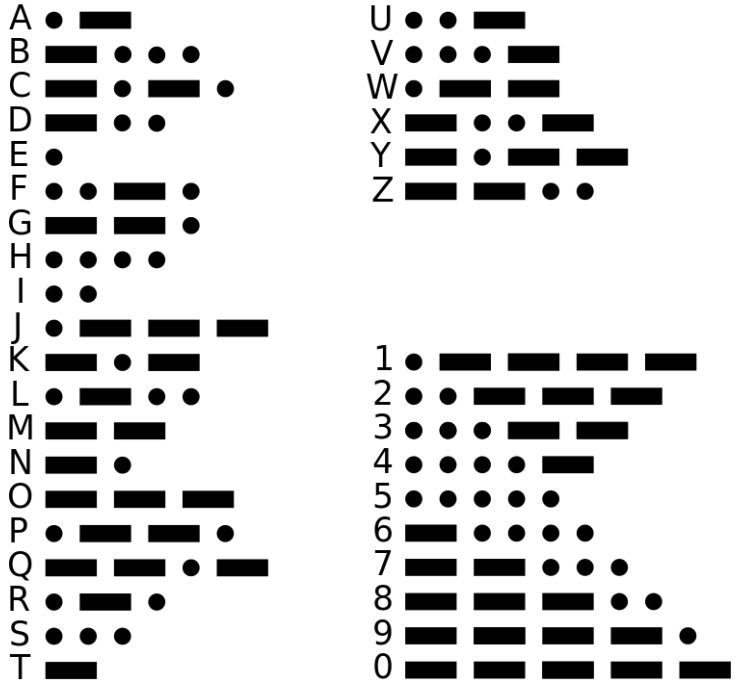
AFN-2 ホーミング インジケーターを視覚的なガイダンスとして使用することもでき、滑走路への方向と距離の情報を提供します。

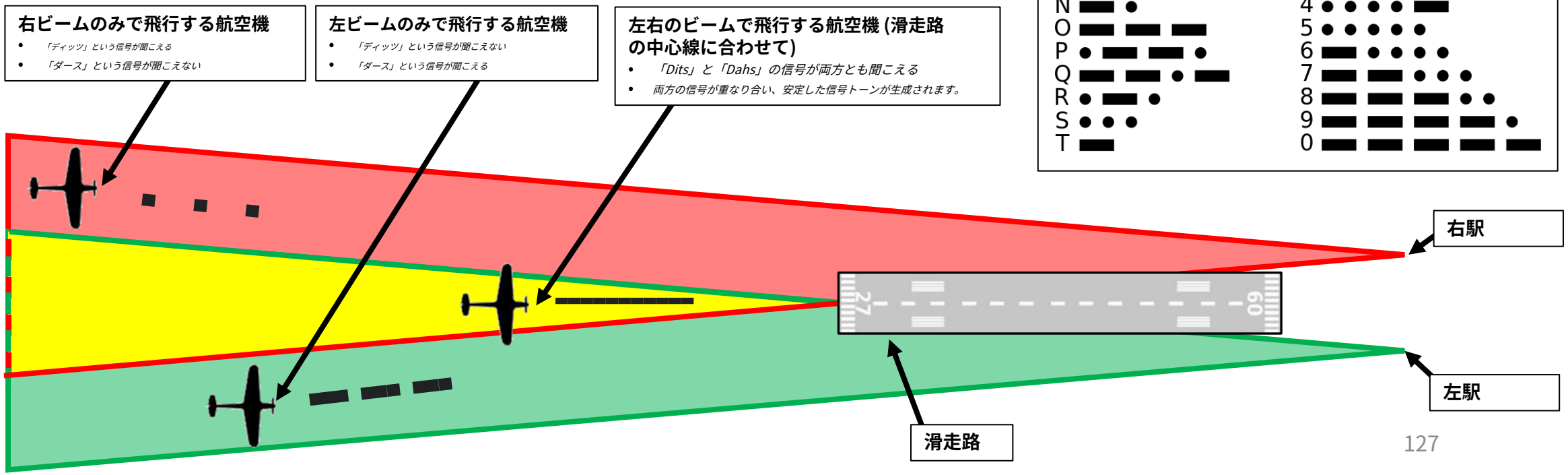
以下は、Reflected Simulations による Mosquito 用の便利なチュートリアルです。
https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=737



International Morse Code

1. The length of a dot is one unit.
2. A dash is three units.
3. The space between parts of the same letter is one unit.
4. The space between letters is three units.
5. The space between words is seven units.



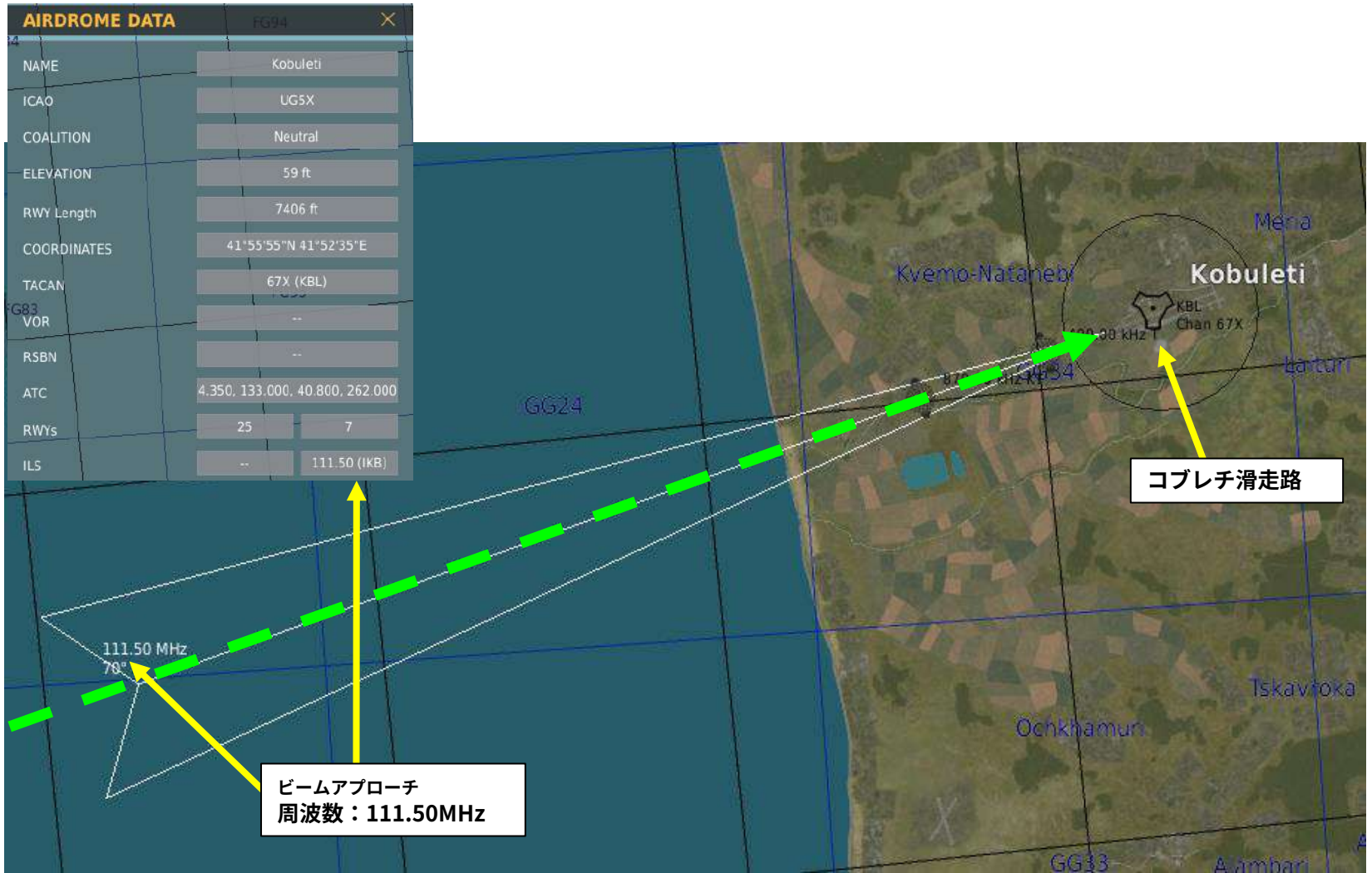


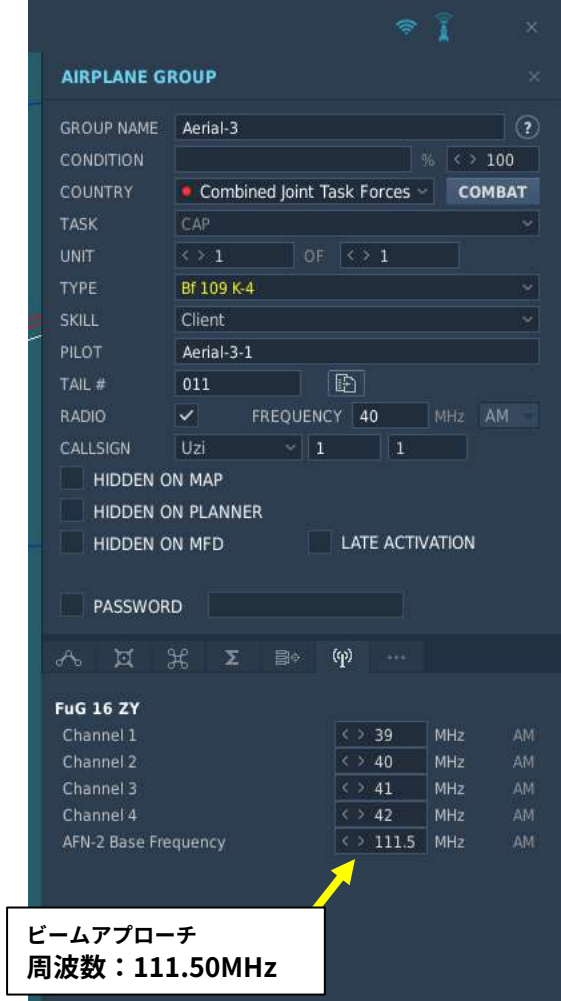
AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

航空機では、ビーム アプローチ システムの使用周波数を手動で調整する方法はありません。周波数は、帰還予定の飛行場に合わせてミッション エディターを介して事前設定されます。各周波数は飛行場ごとに異なるため、ビーム アプローチは 1 つの滑走路に対してのみ使用できます。

DCS は現在、ILS (Instrument Landing System) 装備を備えた飛行場の ILS (Instrument Landing System) 周波数を使用してビーム進入周波数をシミュレートしています。これらの周波数は FuG 16 無線の周波数範囲と互換性がありませんが、この例は説明のみを目的としています。

- 注意してください。**ノルマンディーと海峡のマップにはまだビーム アプローチ ビーコンがありません**。

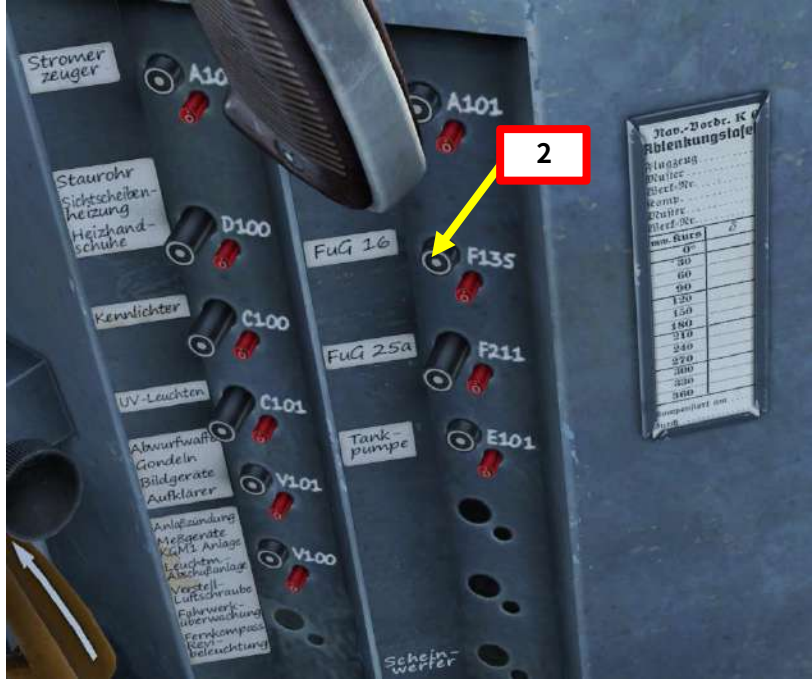


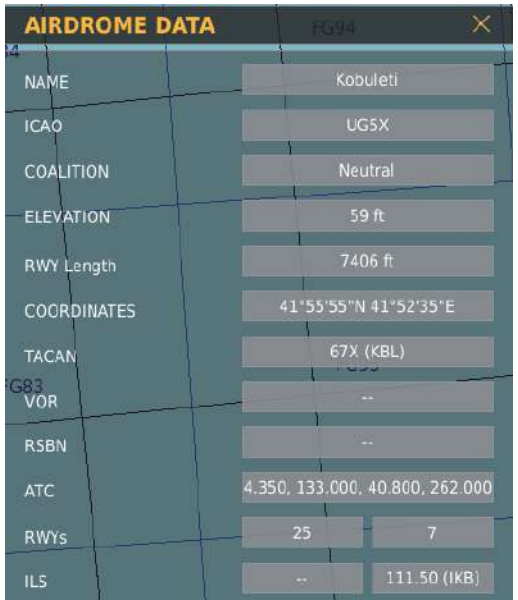


AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

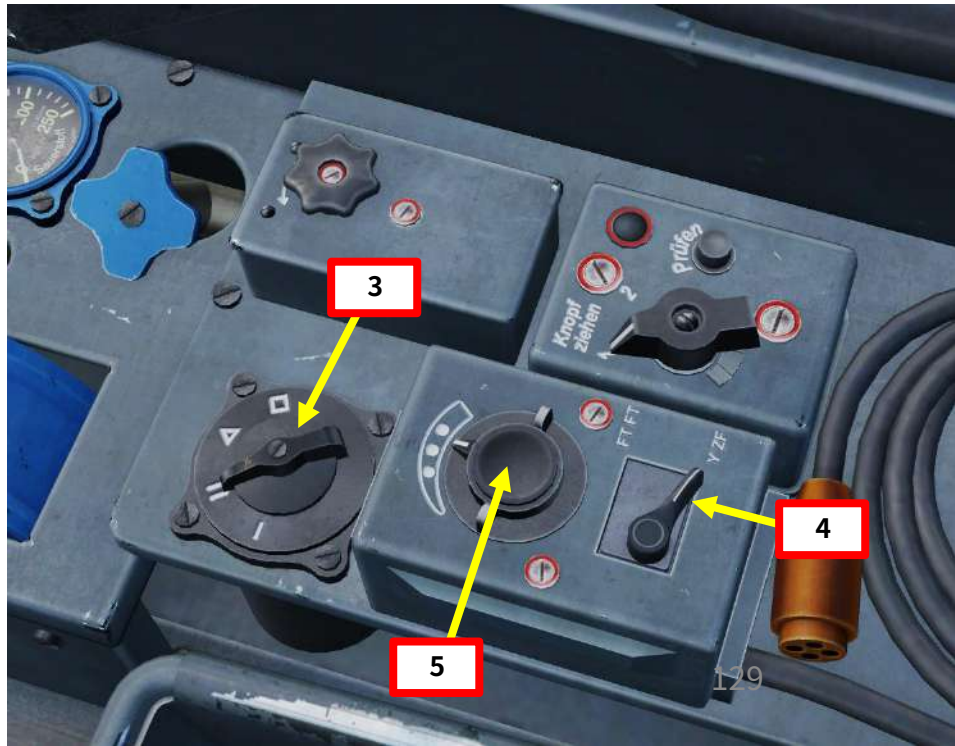
このチュートリアルでは、Kobuleti の滑走路にビーム アプローチ システム (周波数 111.50 MHz) を使用します。

1. ビーム アプローチ システムの AFN-2 ベース周波数がミッション エディターで正しく設定されていることを確認します。AFN-2 の基本周波数は、Kobuleti ILS 周波数 (111.50 MHz) と一致する必要があります。
2. FUG 16ZY 電源スイッチ (F135) をオンにします。
3. ラジオチャンネルセレクターを II に設定します。
4. 無線モードを「Y-ZF」に設定します（*ツヴィッシェン周波数:*ホーミング周波数)
5. 滑走路からのモールス信号が聞こえるように無線の音量を調整します。





ビームアプローチ
周波数：111.50MHz

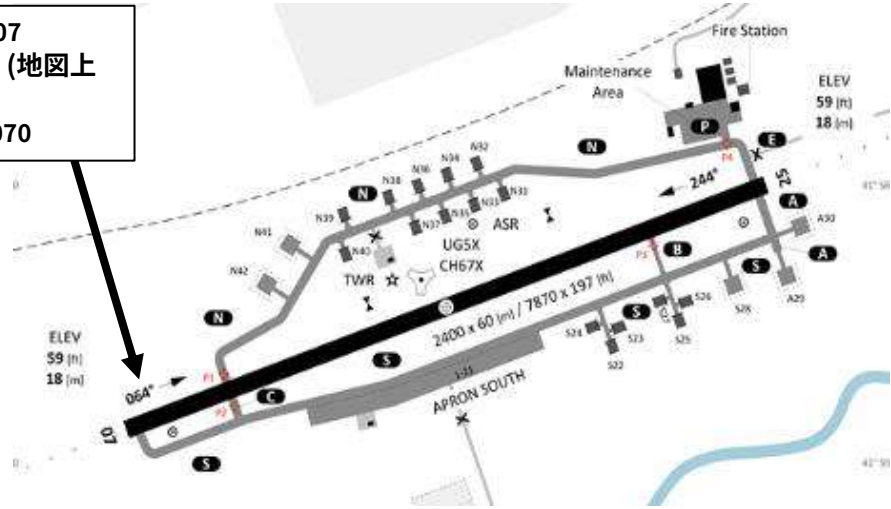


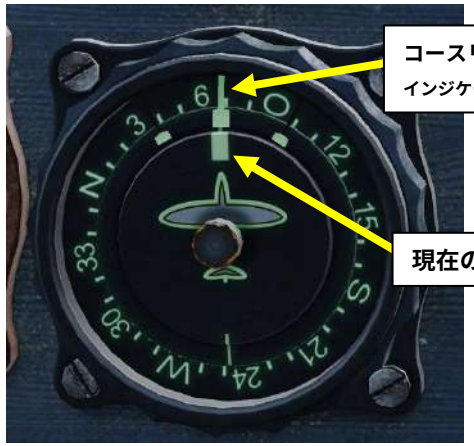
AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

6. 聞こえる音声信号の種類に基づいて現在の位置を特定します。
   - 一連の短い「点」(モールス信号の「E」) は、滑走路の右側にある駅を表します。これは、滑走路がさらに右側にあることを意味します。
   - 滑走路の左側のステーションに向けて、一連の長い「ダー」（モールス信号の「T」）。これは、滑走路がさらに左側にあることを意味します。
   - トーンが安定している場合は、左右両方のステーション信号が重なっていること、つまり滑走路と並んでいることを意味します。

7. AFN-2 ホーミング インジケーターも滑走路への方向を示します。詳細については、次のページを参照してください。
8. ビーム アプローチは、滑走路に対する相対的な位置を示しますが、正しい方向に飛行しているかどうかを示すものではありません。航空機の機首方位が正しいことを確認するには、必ずリピーター コンパスを使用してコブレティの滑走路の磁気方位 (064) を追跡してください。
9. 音が安定している間に機体を飛行させ、着陸チュートリアルの手順に従って着陸進入を実行します。

コブレティ滑走路 07
- **磁気方位: 064 (地図上に表示)**
- **真の機首方位: 070**





コースリファレンス インジケーター (064)

現在の航空機の進行方向

ビーコンからの距離

AFN-2 ホーミングインジケーター
- *航空機が空港との関係でどこにあるかを判断するために使用されます。*

横方向の偏差

左右のビームで飛行する航空機 (滑走路の中心線に合わせて)
- *「Dits」と「Dahs」の信号が両方とも聞こえる*
- *両方の信号が重なり合い、安定した信号トーンが生成されます。*

右ビームのみで飛行する航空機
- *「ディッツ」という信号が聞こえる*
- *「ダース」という信号が聞こえない*

右駅

左駅

航空機の位置

左ビームのみで飛行する航空機
- *「ディッツ」という信号が聞こえない*
- *「ダース」という信号が聞こえる*

AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

10. 音声信号の合図に加えて、AFN-2 ホーミング インジケーターを使用して、空港に向かってナビゲートすることができます。AFN-2 は、方向と距離の両方の情報を提供します。
    - このデバイスには、ホーミング ビーコン情報を示す 2 つの可動バーがあります。それぞれは現代の機器、VHF 全方向範囲 – VOR – (縦棒) と距離測定装置 – DME (横棒) に似ています。
    - の**縦バ**r は、**一般的な方向性**航空機の機首に対するホーミングビーコンの位置。
    - の**水平バー**を示します**距離**ビーコンから。(2023/09/09現在、現在の軸が誤って反転しています)
11. ビーコンの上を飛行しているときは、ビーコン/マーカー ライトが点灯するはずです。

例: 航空機は 3 km 離れた滑走路に並んでいます。

例: 航空機は滑走路の左側、3 km 離れています。

AFN-2 ホーミングチュートリアル (理論)

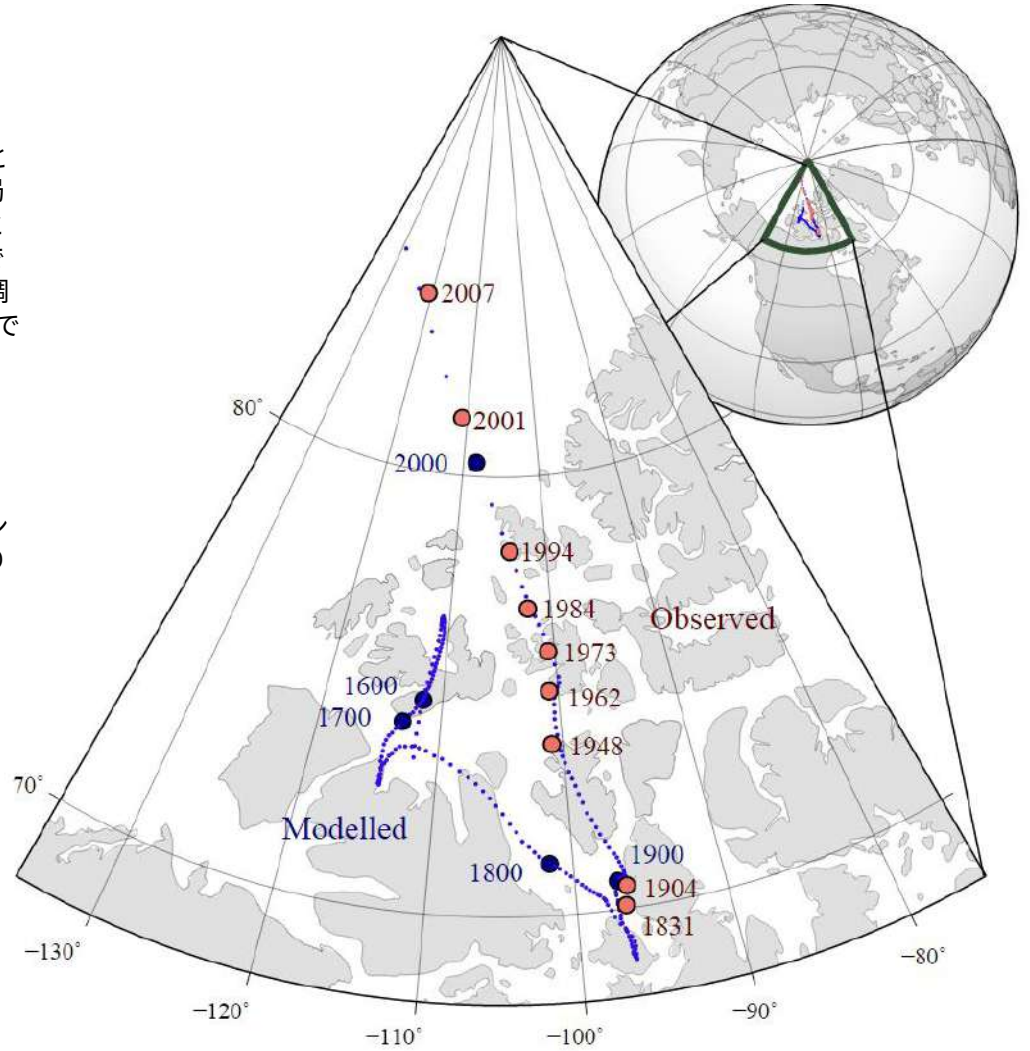
磁気偏角

コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんど**地図座標**システムは〜に基づいています**真北**、磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例によく示されます。DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

例として、アゼビルの F10 地図で読み取った滑走路の機首方位が 071 (真の機首方位) である場合、磁気コンパスのコースで進むべき方向は、071 から磁気偏差 (-11 度) を引いた値である必要があります。 082. つまりコンパスでは082(M)のコースを使う必要があるということになります。 **磁気偏角:**

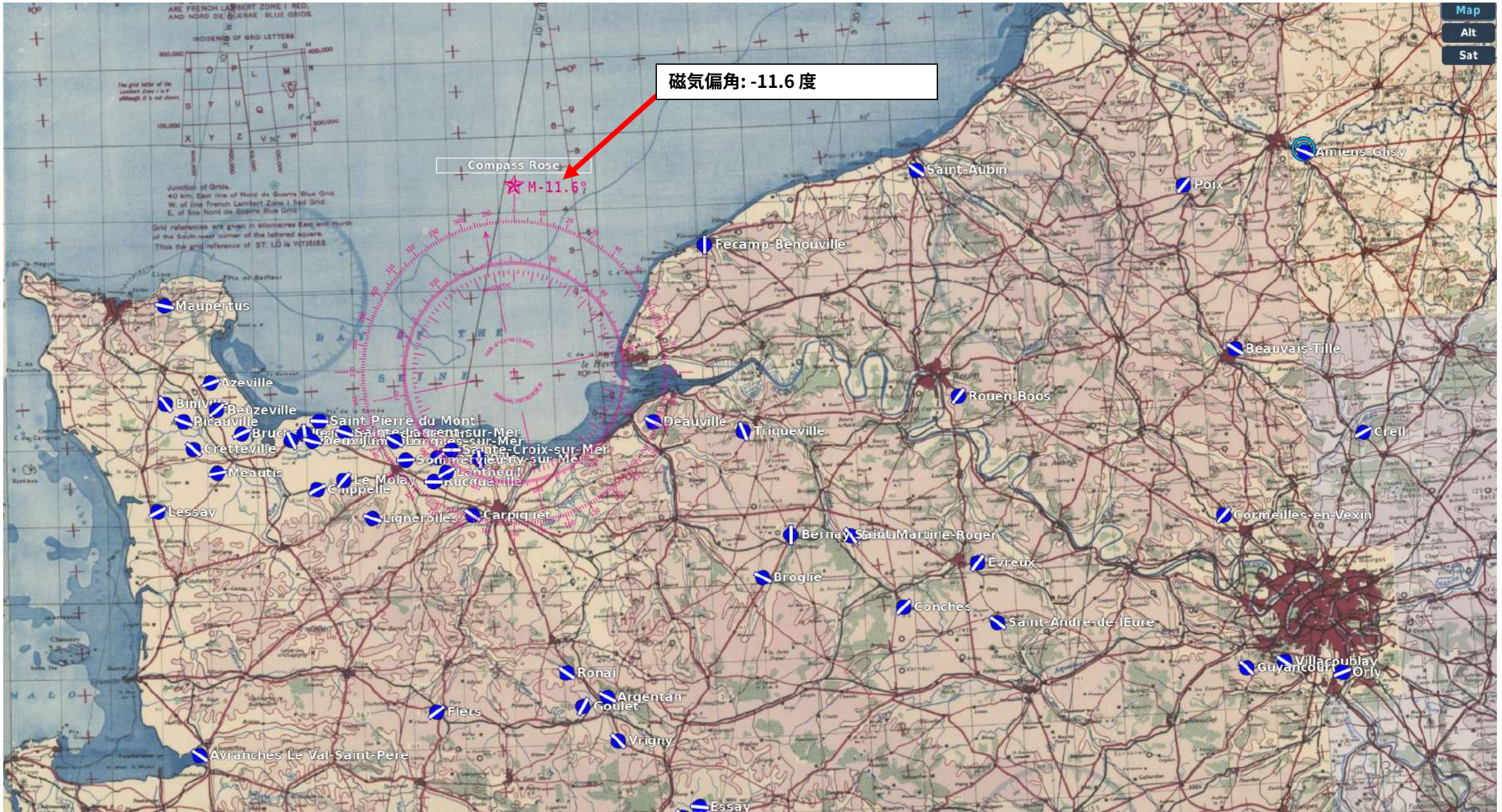
- **- 1944 年のノルマンディーでは 11 度**
- **- 1944 年の英仏海峡は 11 度**



カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 〜 2007 年。

磁気偏角

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。



空港データ

ノルマンディー

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD Normandy 2.0, Part 1

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID	England	DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF UHF	HF FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
27	Chailey	N50°57'08/.149 W00°02'50/.844	95 29	119.00 251.00	4.250 39.45		084° 07 4200 25 264°
54	Deanland	N50°53'03/.059 E00°09'40/.680	72 22	120.45 252.45	4.975 40.90	RWY 34: HUGE BUMP	065° ~~22~~ 3800 ~~34~~ 245°
52	Farnborough	N51°16'43/.722 W00°46'28/.480	246 75	120.35 252.35	4.925 40.80		072° 06 4700 24 252° 118° 10 3000 28 298° 184°·17 4000 35·004°
31	Ford	N50°49'05/.085 W00°35'26/.443	29 9	119.25 251.25	4.375 39.70		069° 05 5600 23 249° 155°·14 4500 32·335°
53	Friston	N50°45'42/.704 E00°10'17/.289	309 94	120.40 252.40	4.950 40.85		071° 06 3700 24 251°
29	Funtington	N50°52'05/.088 W00°52'08/.144	125 38	119.10 251.10	4.300 39.55		097° 08 6700 26 277° 162°·15 5000 33·342°
66	Gravesend	N51°25'04/.079 E00°23'48/.802	232 71	121.10 253.10	5.300 41.50	UNEVEN	188° 18 5000 36 008°
50	*Heathrow*	N51°28'39/.657 W00°27'12/.216	89 27	CLOSED, NO ATC			100° 12 8700 30 280°
43	Kenley	N51°18'14/.240 W00°05'47/.794	561 171	119.90 251.90	4.700 40.35	RWY 30: NO LAND	032° 02 3000 20 212° 132°·~~02~~ 2100 30·312°
37	Lymington	N50°45'44/.748 W01°30'51/.863	20 6	119.55 251.55	4.525 40.00		070° 06 4200 24 250° 148°·12 3500 30·328°
28	Needs Oar Point	N50°46'17/.299 W01°26'04/.071	20 6	119.05 251.05	4.275 39.50		072°·06 4200 24·252° 182° 17 4700 35 002°
39	Odiham	N51°14'03/.065 W00°56'30/.504	366 112	119.65 251.65	4.575 40.10		107° 10 5100 28 287°
58	Stoney Cross	N50°54'40/.667 W01°39'29/.486	384 117	120.65 252.65	5.075 41.10		075°·06 5800 24·255° 193° 18 4800 36 013°
30	Tangmere	N50°50'44/.744 W00°42'06/.113	48 15	119.20 251.20	4.350 39.65		074° 06 5700 24 254° 164°·~~03~~ 4400 ~~21~~·334°
41	West Malling	N51°16'13/.221 E00°24'16/.281	305 93	119.80 251.80	4.650 40.25		075° ~~15~~ 5700 ~~33~~ 255°
	France	**A—Bea**					
59	Amiens-Glisy	N49°52'17/.290 E02°23'30/.513	216 66	120.70 252.70	5.100 38.40	AERODROME LOCATED IN THE WESTERN CLUSTER	051° 04 5100 22 231° 122°·11 5100 29·302°
32	Argentan	N48°46'07/.126 W00°01'49/.826	640 195	119.30 251.30	4.400 39.75		128° 12 3800 30 308°
65	Avranches Le Val-Saint-Pere	N48°40'05/.091 W01°22'50/.837	47 14	121.05 253.05	5.275 41.45		138° 13 3800 31 318°
15	Azeville A-7	N49°28'51/.859 W01°19'03/.057	75 23	118.35 250.35	3.925 38.80		082° 07 3600 25 262°
34	Barville	N48°28'48/.807 E00°18'50/.837	463 141	119.40 251.40	4.450 39.85		106° 10 4000 28 286° 158°·15 4100 33·338°
20	Bazenville B-2	N49°18'14/.236 W00°33'53/.884	200 61	118.65 250.65	4.075 39.10		065° 05 5400 23 245°
67	Beaumont-le-Roger	N49°05'46/.780 E00°47'48/.814	489 149	121.15 253.15	5.325 41.55		062° 04 2900 22 242° 093° 07 2400 25 273° 152°·13 2600 31·332°
44	Beauvais-Tille	N49°27'14/.249 E02°06'47/.792	331 101	119.95 251.95	4.725 40.40		048° 04 5500 22 228° 130°·12 5300 30·310°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES
IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):

1951-1954 -1° 1955-1960 -2° 1961-1966 -3° 1967-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1985 -6°
1986-1994 -7° 1995-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2016 -10° 2017-2020 -11° 2021-2026 -12°

AD Normandy 2.0, Part 2

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID	Ben—H	France	ELEV. FEET METERS	VHF UHF	HF FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
21	Beny-sur-Mer B-4	N49°17'52/.878 W00°25'35/.597	199 61	118.75 250.75	4.125 39.20		183° 17 4200 35 003°
69	Bernay Saint Martin	N49°06'15/.264 E00°35'54/.905	512 156	121.25 253.25	5.375 41.65		191° 18 3500 36 011°
14	Beuzeville A-6	N49°25'13/.231 W01°17'54/.913	114 35	118.30 250.30	3.900 38.75		061° 05 4300 23 241°
10	Biniville A-24	N49°26'12/.202 W01°28'08/.138	107 32	118.10 250.10	3.800 38.55		152° 14 3500 32 332°
68	Broglie	N49°00'56/.939 E00°29'55/.932	595 181	121.20 253.20	5.350 41.60		128° 12 3700 30 308°
5	Brucheville A-16	N49°22'06/.111 W01°12'58/.976	46 14	120.75 252.75	5.125 41.15		078° 07 4800 28 258°
19	Carpiquet B-17	N49°10'30/.507 W00°27'16/.268	187 57	118.55 250.55	4.025 39.00		135° 12 5100 30 315°
11	Cardonville A-3	N49°21'03/.060 W01°03'03/.060	102 31	118.15 250.15	3.825 38.60		166° 15 4800 33 346°
13	Chippelle A-5	N49°14'30/.513 W00°58'17/.299	125 38	118.25 250.25	3.875 38.70		072° 06 4900 24 252°
40	Conches	N48°56'05/.086 E00°57'40/.676	541 165	119.75 251.75	4.625 40.20		054° 04 5100 22 234°
45	Cormeilles-en-Vexin	N49°05'35/.594 E02°02'07/.124	312 95	120.00 252.00	4.750 40.45		049°·04 5300 22·229° 124° 11 5200 29 304°
46	Creil	N49°15'12/.208 E02°31'08/.136	269 82	120.05 252.05	4.775 40.50		140° 13 4000 31 320° 071°·~~15~~ 7600 ~~33~~·251°
3	Cretteville A-14	N49°20'11/.194 W01°22'45/.761	95 29	119.70 251.70	4.600 40.15		142° 13 4800 31 322°
7	Cricqueville-en-Bessin A-2	N49°21'52/.872 W01°00'24/.414	81 25	121.40 253.40	5.450 41.80		184° 17 4900 35 004°
62	Deauville	N49°21'51/.855 E00°09'26/.434	459 140	120.90 252.90	5.200 41.30	DAMAGED, LANDABLE	126° 12 3500 30 306°
12	Deux Jumeaux A-4	N49°20'50/.838 W00°58'50/.849	124 38	118.20 250.20	3.850 38.65		117° 10 4800 28 297°
49	Dinan-Trelivan	N48°26'36/.602 W02°06'11/.187	377 115	120.20 252.20	4.850 40.65		083° 07 2800 25 263°
35	Essay	N48°31'14/.235 E00°15'27/.461	507 155	119.45 251.45	4.475 39.90		106° 09 3500 27 286°
26	Evreux	N49°01'25/.426 E01°12'47/.789	423 129	118.95 250.95	4.225 39.40		175° 16 5000 34 355° 046°·~~21~~ 4800 ~~35~~·226°
51	Fecamp-Benouville	N49°44'46/.776 E00°21'21/.365	295 90	120.30 252.30	4.900 40.75		191° 18 3600 36 011°
64	Flers	N48°44'57/.952 W00°35'44/.737	661 202	121.00 253.00	5.250 41.40	BUMPY, UNEVEN	065° 05 3800 23 245°
33	Goulet	N48°44'58/.979 W00°06'41/.688	617 188	119.35 251.35	4.425 39.80		037° ~~21~~ 3700 ~~35~~ 217°
47	Guyancourt	N48°45'31/.523 E02°04'47/.794	525 160	120.10 252.10	4.800 40.55		053° 04 2900 22 233° 084° 07 2400 25 264° 144°·13 2600 31·324°
36	Hauterive	N48°29'59/.995 E00°12'00/.004	476 145	119.50 251.50	4.500 39.95		153° ~~15~~ 3700 32 333°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES
IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):

1951-1954 -1° 1955-1960 -2° 1961-1966 -3° 1967-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1985 -6°
1986-1994 -7° 1995-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2016 -10° 2017-2020 -11° 2021-2026 -12°

空港データ

ノルマンディー

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD Normandy 2.0, Part 3

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950

DimOn

France

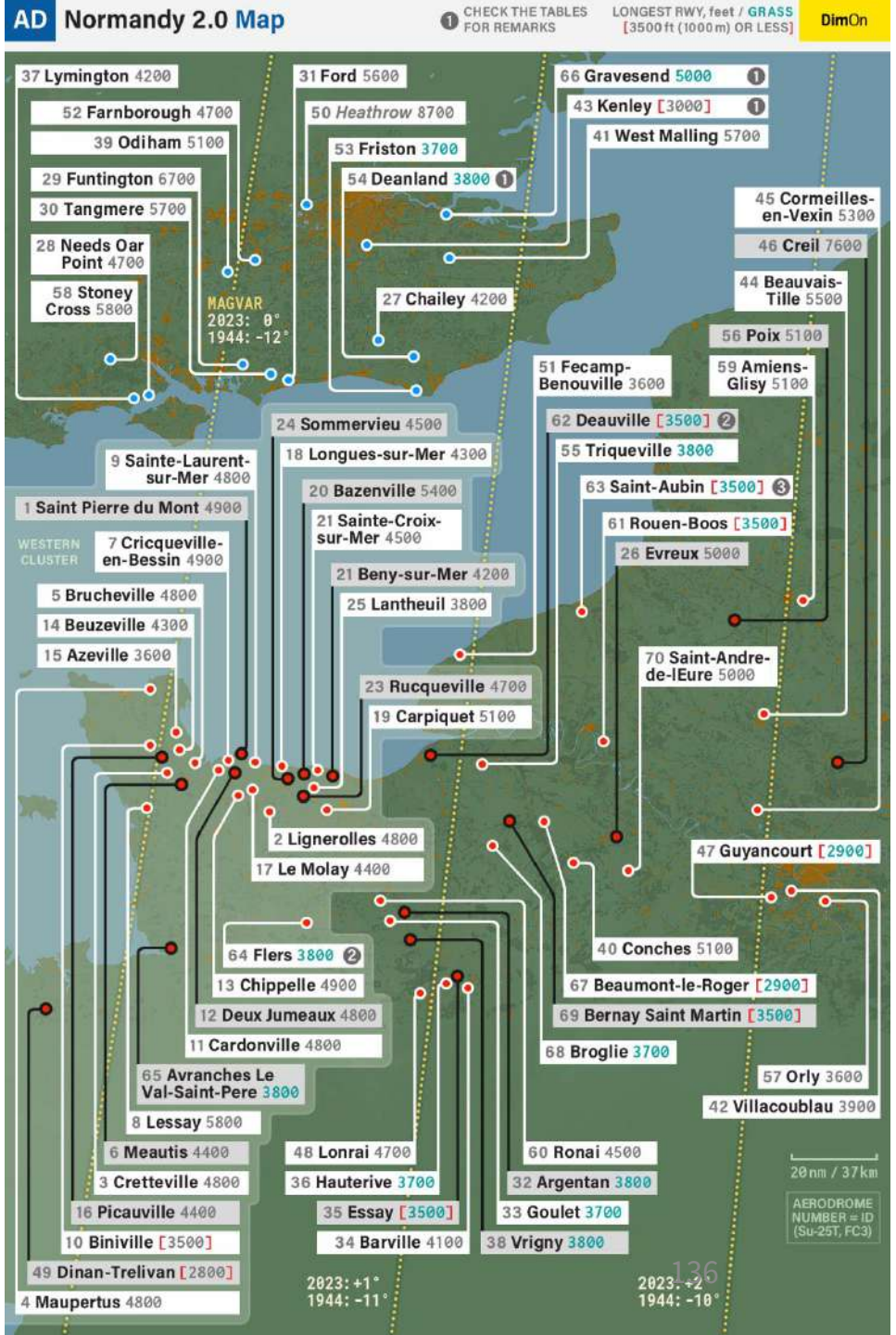
ID	L–V	ELEV. FEET / METERS	VHF UHF / HF FM	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS — DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
25	Lantheuil N49°16'17/.286 W00°32'18/.304	175 53	118.90 4.200 250.90 39.35	072° 06 3800 24 252°
17	Le Molay N49°15'41/.691 W00°52'54/.900	105 32	118.45 3.975 250.45 38.90	053° 04 4400 22 233°
8	Lessay N49°12'05/.096 W01°30'07/.133	66 20	121.45 5.475 253.45 41.85	075°·06 4800 24·255° 136° 12 5800 30 316°
2	Lignerolles N49°10'30/.513 W00°47'21/.361	405 123	119.15 4.325 251.15 39.60	122° 11 4800 29 302°
18	Longues-sur-Mer N49°20'34/.573 W00°42'21/.357	225 69	118.50 4.000 250.50 38.95	132° 12 4300 30 312°
48	Lonrai N48°28'03/.060 E00°02'14/.242	515 157	120.15 4.825 252.15 40.60	071° 06 4700 24 251°
4	Maupertus N49°38'59/.987 W01°28'01/.017	441 134	120.25 4.875 252.25 40.70	113° 10 4800 28 293°
6	Meautis N49°16'59/.990 W01°18'00/.014	83 25	121.30 5.400 253.30 41.70	092° 08 4400 26 272°
57	Orly N48°44'06/.108 E02°23'30/.508	272 83	120.60 5.050 252.60 41.05	024° 01 3600 19 204° 078°·07 3600 25·258°
16	Picauville N49°23'46/.782 W01°24'40/.669	73 22	118.40 3.950 250.40 38.85	122° 11 4400 29 302°
56	Poix N49°49'07/.130 E01°58'38/.636	547 167	120.55 5.025 252.55 41.00	049°·04 5100 22·229° 100° 09 5100 27 280°
60	Ronai N48°49'24/.403 W00°09'40/.673	860 262	120.80 5.150 252.80 41.20	084° 07 4100 25 264° 135°·12 4500 30·315°
61	Rouen-Boos N49°23'13/.232 E01°10'44/.737	493 150	120.85 5.175 252.85 41.25	049° 04 3500 22 229°
23	Rucqueville N49°15'05/.085 W00°34'49/.819	193 59	118.80 4.150 250.80 39.25	102° 09 4700 27 282°
1	Saint Pierre du Mont N49°23'25/.430 W00°57'25/.425	103 31	118.60 4.050 250.60 39.05	104° 09 4900 27 284°
70	Saint-Andre-de-lEure N48°53'28/.475 E01°16'05/.099	473 144	121.35 5.425 253.35 41.75	059° 05 5000 23 239° 137°·13 5000 31·317°
63	Saint-Aubin N49°53'06/.100 E01°04'/49.825	312 95	120.95 5.225 252.95 41.35	DAMAGED, LANDABLE 134° 12 3500 ~~31~~ 314°
21	Sainte-Croix-sur-Mer N49°19'13/.216 W00°31'02/.035	160 49	118.70 4.100 250.70 39.15	101° 09 4500 27 281°
9	Sainte-Laurent-sur-Mer N49°21'52/.867 W00°52'24/.409	62 19	121.50 5.500 253.50 41.90	119° 11 4800 29 299°
24	Sommervieu N49°18'00/.013 W00°40'15/.257	187 57	118.85 4.175 250.85 39.30	098° 09 4500 27 278°
55	Triqueville N49°20'10/.172 E00°27'29/.496	404 123	120.50 5.000 252.50 40.95	170° ~~15~~ 3800 34 350°
42	Villacoublay N48°46'02/.040 E02°12'18/.300	558 170	119.85 4.675 251.85 40.30	133° 12 3900 30 313°
38	Vrigny N48°40'20/.336 W00°00'07/.129	581 180	119.60 4.550 251.60 40.05	147° 14 3800 32 327°

DOT MARKS THE NEW NORMANDY 2.0 AERODROMES

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):

1951–1954 −1°	1955–1960 −2°	1961–1966 −3°	1967–1972 −4°	1973–1979 −5°	1980–1985 −6°
1986–1994 −7°	1995–2001 −8°	2002–2009 −9°	2010–2016 −10°	2017–2020 −11°	2021–2026 −12°



空港データ
英語のチャ ネル

1944年

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulator.com/en/files/3312200/

AD The Channel

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID		DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF HF UHF FM	MAG HDG / 3500ft (1000m) OR LESS DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
	England				
1	Biggin Hill	N51°19'36/.602 E00°01'51/.866	553 169	118.20 3.850 250.20 38.60	040° 04 4700 22 220° 059°·05 2300 23·239° 119° 12 2500 30 299°
8	Detling	N51°18'18/.302 E00°35'59/.991	623 190	118.60 4.050 250.60 39.00	058° 05 3700 23 238°
9	Eastchurch	N51°23'24/.408 E00°50'48/.814	40 13	118.05 3.775 250.05 38.45	034° 02 3100 20 214° 109°·10 3500 28·289°
6	Hawkinge	N51°06'42/.714 E01°09'36/.615	525 160	118.50 4.000 250.50 38.90	011°·01 2500 19·191° 050° 05 3100 23 230°
11	Headcorn	N51°10'57/.956 E00°41'22/.369	115 35	118.15 3.825 250.15 38.55	024° 02 3800 20 204° 104°·10 4100 ~~29~~·284°
10	High Halden	N51°07'17/.298 E00°41'37/.624	105 32	118.10 3.800 250.10 38.50	042° 04 4300 22 222° 113°·11 3900 29·293°
7	Lympne	N51°04'50/.839 E01°01'01/.022	351 107	118.55 4.025 250.55 38.95	031° 02 2600 20 211° 145°·13 3200 31·325° 169° 16 3500 34 349°
5	Manston	N51°20'31/.518 E01°20'46/.768	161 50	118.45 3.975 250.45 38.85	067° 04 4800 ~~22~~ 247° 113°·10 9000 28·293°
	France				
1	Abbeville Drucat	N50°08'36/.607 E01°49'55/.916	184 56	118.25 3.875 250.25 38.65	034°·02 5100 20·214° 100° 09 5100 27 280° 142° 13 5100 31 322°
4	Dunkirk Mardyck	N51°01'46/.777 E02°15'08/.147	16 5	118.40 3.950 250.40 38.80	091° 08 2000 26 271°
2	Merville Calonne	N50°37'10/.170 E02°38'17/.287	52 16	118.30 3.900 250.30 38.70	048° 04 5100 22 228° 088° 08 5100 26 268° 149°·14 5000 32·329°
3	Saint Omer Longuenesse	N50°43'43/.721 E02°13'54/.915	220 67	118.35 3.925 250.35 38.75	040° 03 1600 21 220° 097°·08 2000 26·277°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

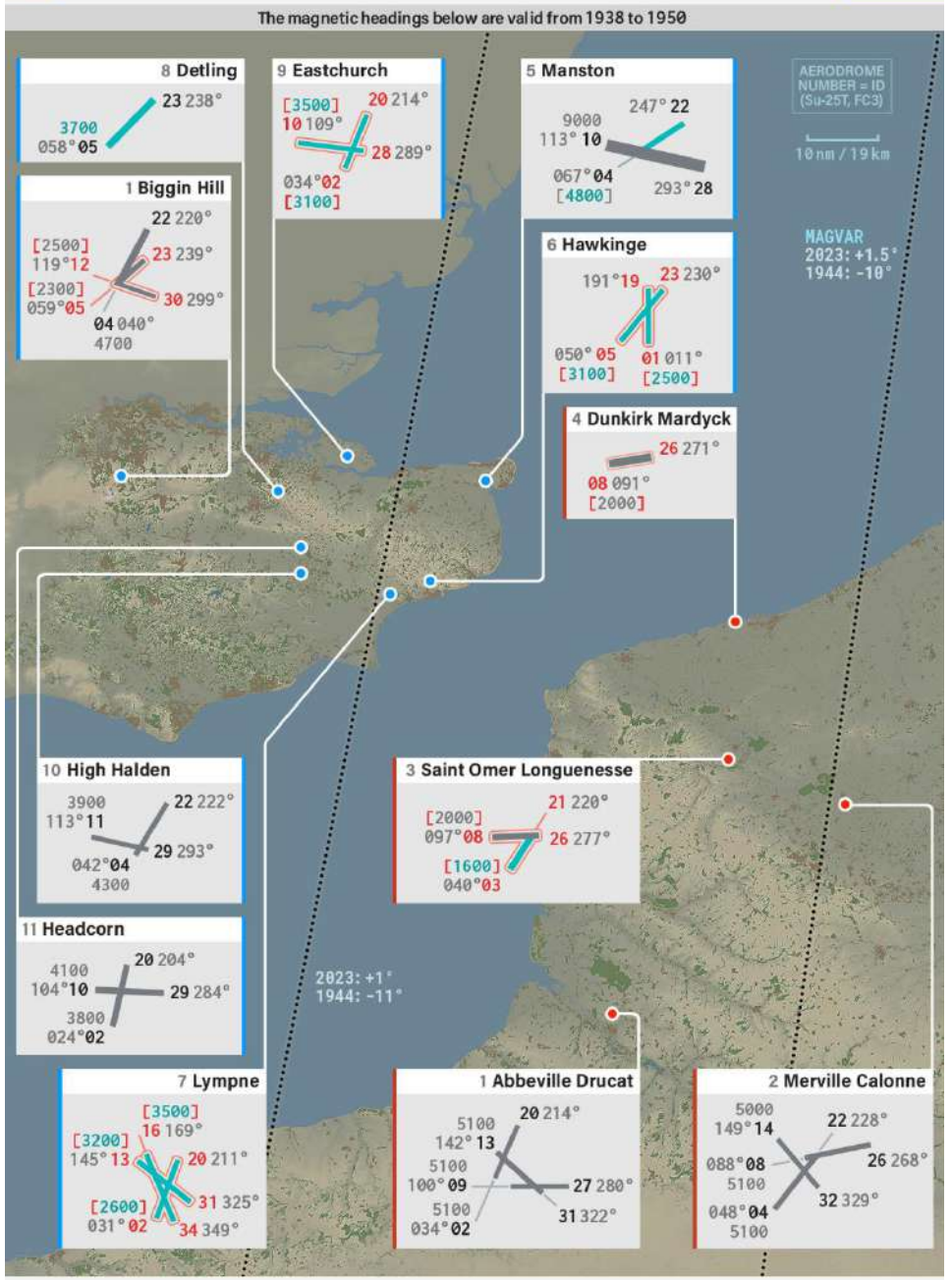
Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951–1954 −1° 1955–1961 −2° 1962–1967 −3° 1968–1972 −4° 1973–1979 −5° 1980–1987 −6°
1988–1995 −7° 1996–2001 −8° 2002–2009 −9° 2010–2015 −10° 2016–2021 −11° 2022–2026 −12°

AD The Channel Map

RUNWAY LENGTH, feet / GRASS [3500 ft (1000 m) OR LESS]
DimOn

The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951–1954 −1° 1955–1961 −2° 1962–1967 −3° 1968–1972 −4° 1973–1979 −5° 1980–1987 −6°
1988–1995 −7° 1996–2001 −8° 2002–2009 −9° 2010–2015 −10° 2016–2021 −11° 2022–2026 −12°

空戦のヒント

DCS でモデル化された Bf.109K-4 派生型は、適切に飛行すれば第二次世界大戦で最も致命的な戦闘機の 1 つです。

Bf.109 の飛行方法は、どのシミュレーターでもほぼ同じです。エネルギー状態を常に高く保ち (つまり、対気速度と高度を高く保つ必要があります)、向きを変えるのが難しい敵戦闘機と一緒に向きを変えないようにする必要があります。あなたのエネルギーを流出させるために。ほとんどの状況では、Bf.109 は P-51 マスタングやスピットファイアを簡単に上回ります。これを有効に活用してください。

109 は何よりもまずエネルギー戦闘機です。戦闘中、パイロットはさまざまな制限要因に直面します。重力、抗力、推力対重量比など、一部の制限は一定です。その他の制限は、旋回半径、旋回速度、航空機の比エネルギーなど、速度と高度によって異なります。戦闘機パイロットは、BFM (Basic Flight Manoeuvers) を使用して、これらの制限を戦術的な利点に変えます。より速く、より重い航空機は、旋回戦闘でより機動性の高い航空機 (スピットファイアのような) を回避することはできないかもしれませんが、多くの場合、急降下するか推力を利用して速度を有利にすることで戦闘を中断して逃げることを選択できます。軽量で機動性の高い航空機は通常、逃げることを選択できませんが、攻撃者の銃を回避するために高速で小さな回転半径を使用する必要があります。そして攻撃者の背後に回り込もうとします。これが「エネルギー戦闘」の背後にある原則です。旋回半径の小さい敵機に合わせて旋回しようとするのではなく、ブーム アンド ズーム戦術を使用します。

109 は非常に高いパワーウェイトレシオに恵まれており、素晴らしい加速を実現します。同様に非常に機動性が高く、高度 6 km (20,000 フィート) 未満ではマスタングよりも高い対気速度に達することができます。マスタングが有利な場所であるため、これらの高度以上での空中戦は避けることをお勧めします。

テイルドラッガー航空機の操縦方法に関するアドバイス

テールドラッガーを飼いならすことは、特に離陸と着陸の段階では、見た目よりもはるかに困難です。これは、飛行テールドラッガーの技術に関する有益で洞察力に富んだエッセイです。チーフインストラクター。ぜひ読んでみてください。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

digital combat series
Chuck_Owl
Bf109K-4
KURFÜRST
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Bf 109 K-4 1.5.3 beta
C-101 1.5.3 Beta
CA 1.5.3
F-86F 1.5.3
FC3 1.5.3
Fw 190 D-9 1.5.3
Hawk 1.5.3 Beta EFM
Ka-50 1.5.3
L-39 1.5.3
M-2000C 1.5.3 Beta
Mi-8MTV2 1.5.3 beta
MiG-15bis 1.5.3
MiG-21bis 1.5.3
P-51D 1.5.3
SA342 1.5.3 beta
Su-25T 1.5.3
TF-51D 1.5.3
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.3.53279